

Guidelines on Urinary Incontinence

요실금 진료지침서

요실금 진료지침서

Guidelines on Urinary Incontinence

인쇄	2012년 9월 10일
발행	2012년 9월 12일
지은이	대한배뇨장애요실금학회 www.kocon.or.kr
펴낸곳	에이플러스기획 서울시 중구 예장동 삼익파크빌 B211-3호 TEL : 02-582-8572, 704-8574 E-mail : app@app2010.com
출판등록	129-82-63511
ISBN	978-89-966437-4-6-93510

이 책의 판권은 대한배뇨장애요실금학회에 있습니다.

이 책 내용의 전부 또는 일부를 사용하시려면 반드시
대한배뇨장애요실금학회의 서면 동의를 받으셔야 합니다.

본 요실금 진료지침서는 유럽비뇨기과학회 (EAU)의 요실금 지침서의 번역에 기초하여 만들어졌으며 EAU의 사전승인을 득하였습니다. 본 지침서는 대한 배뇨장애요실금학회의 주관하에 만들어졌으며 내용의 정확성에 관하여 EAU 및 Guidelines Office는 책임이 없습니다.

We appreciate the courtesy of European Association of Urology (EAU) and their Guidelines Office. This Korean translation of EAU Urinary Incontinence LUTS guidelines was carried out under the supervision of the Korean Continence Society. EAU and their Guidelines Office cannot assume any responsibility for the correctness of the translation provided.

비뇨기과의사들에게는 요실금 질환은 극복해야 할 목표인 것은 분명한 사실입니다. 이 질환을 거의 매일 치료하고 연구하고 있지만 정확한 가이드라인을 가지고 있지 못한 것이 사실입니다.

이에 본 학회에서는 유럽비뇨기과학회 가이드 라인을 참고하여 “요실금 진료지침서”를 발간하게 되었습니다. 이 진료지침서의 의미는 유럽비뇨기과학회의 객관적인 자료를 분석하고 이를 근거로 진단 및 치료계획을 명확하게 수립 하는데 목적이 있다고 생각합니다. 특히 이번 지침서에서는 요실금에 관한 임상에서의 문제들에 대해서 기존의 이야기를 나열하기보다는 분별력 있고 실제적인 가이드라인을 제공하는 데 목표를 두었습니다. 또한 치료의 방식에 따라서 근거의 수준을 평가하고 글에 반영하여 임상에서의 접근과 치료에 초점을 맞추었습니다.

그 동안 본 학회에서는 학회의 취지에 맞게 각종지침서를 발간하였습니다. 그 연장선으로 요실금 진료지침서를 발간하게 되었습니다. 진료의 현장에서 실질적인 도움이 되기를 바라며 진료와 연구로 바쁘신데도 불구하고 집필하여 주신 간행위원장님과 간행위원님들에게 진심으로 감사 드립니다.

2012년 9월

대한배뇨장애요실금학회 회장 이 규 성

대한배뇨장애요실금학회에서는 그 동안 배뇨장애의 연구와 치료에 도움이 될 수 있는 교과서와 단행본을 발간하는데 노력해 왔습니다.

이에 학회에서는 요실금 진료지침서를 발간하게 되었습니다. 요실금은 우리나라를 비롯하여 전 세계 어디에서나 흔한 증상으로, 개인과 사회 모두에 상당한 고통과 비용을 초래 한다는 것은 어제 오늘의 일은 아니라는 것은 많은 회원님들이 알고 계실 것입니다. 이번 요실금 진료지침서에서는 최신판 유럽비뇨기과학회(EAU) 요실금 진료지침서를 기초로 하여 제작하여 보다 객관적이고 체계적인 진료 및 치료에 도움이 되고자 하였습니다.

이 새로운 요실금 진료지침서는 분별력 있고 실질적인 가이드라인을 제시하는데 노력을 하였습니다. 하지만 신경학적 질환에 의하여 발생한 요실금은 이번 진료지침서에서는 다루지 않았으며 요실금의 치료 방법에 따른 적절한 평가를 하여 반영하였습니다. 이번 요실금 진료지침서를 발간하는데 바쁘신 시간을 쪼개서 집필해주신 간행 위원님들에게 진심으로 감사 드립니다.

2012년 9월
간행이사 김 형 지

강 동 일 (인 제 의 대 비뇨기과)
김 태 효 (동 아 의 대 비뇨기과)
김 형 지 (단 국 의 대 비뇨기과)
문 경 현 (울 산 의 대 비뇨기과)
박 흥 재 (성균관대의대 비뇨기과)
여 정 균 (인 제 의 대 비뇨기과)
이 건 철 (인 제 의 대 비뇨기과)
이 규 성 (성균관대의대 비뇨기과)
이 용 석 (가톨릭의대 비뇨기과)
최 종 보 (아 주 의 대 비뇨기과)
허 정 식 (제 주 의 대 비뇨기과)

(가나다 순)

목 차

1. 서론	9	4. 약물치료	111
1.1 방법론	12	4.1. 항무스카린 약물	113
1.2 출판 역사	17	4.2 항무스카린제제의 비교	124
1.3 참조	17	4.3 항무스카린 약물과 과 비약물적치료	129
1.4 다양한 보건기관 및 보건의료인력에 의한 사용.....	18	4.4 항무스카린 제제: 치료유지 및 지속.....	132
1.5 용어	19	4.5 항무스카린제제, 노인환자와 인지	137
2. 평가 및 진단	21	4.6 Duloxetine	145
2.1 병력 조사 및 이학적 검사	23	4.7 질내 에스트로겐	149
2.2 환자용 설문지	24	4.8 Desmopressin	152
2.3 배뇨 일지	26	5. 수술치료	155
2.4 소변 검사 및 요로감염	30	5.1 비복잡성 요실금 여성환자	158
2.5 잔뇨량 (Post-voiding residual urine, PVR)	33	5.2 여성의 복잡성 요실금	189
2.6 요역동학검사	39	5.3 남성복합성요실금	200
2.7 패드검사	51	5.4 난치성 배뇨근과활동성에 대한 외과적 중재	218
2.8 영상학적 검사	55	부록 A 복합성요실금	235
3. 보존치료	61	A.1 복합성요실금	237
3.1 단순 임상 중재	63	A.2 질문	238
3.2 생활습관 변화	73	A.3 근거	238
3.3 행동치료/계획배뇨	85	A.4 근거 보고	242
3.4 물리치료	90	A.5 권고	243
		A.6 연구 우선순위	243
		A.7 참고문헌	243

1. 서론

1. 서론

요실금은 전 세계 어디에서나 흔히 호소하는 증상으로, 개인과 사회 모두에 상당한 고통과 비용을 초래한다. 유병률은 요실금의 정의와 연구 집단에 따라 다양한 것으로 되어 있으나, 개인의 고통이나 사회적 비용으로 보아 그 중요성에 대해서 일반적으로 동의하고 있다.



유럽비뇨기학회의 요실금 분야 패널들로부터 전달된 이 새로운 가이드라인은 비뇨기과 의사를 위하여 비뇨기과 의사가 저술하였고, 요실금에 관한 임상에서의 문제들에 대해서 기존의 철저한 이야기식 리뷰보다 분별력 있고 실제적인 가이드라인을 제공하는 데 목표를 두었다. 국제요실금학회 등의 기존의 리뷰가 이미 요실금의 원인, 기초과학, 역학 그리고 심리학에 대하여 다루었기 때문에⁽¹⁾ 여기서는 다루지 않을 것이다. 이 가이드라인의 초점은 임상에서의 접근과 치료에 맞추어져 있다. 유럽비뇨기과 가이드라인에서 다루어졌기 때문에, 이 가이드라인은 신경학적 질환에 의하여 발생한 요실금은 다루지 않을 것이다⁽²⁾.

유럽비뇨기과학회 패널은 어떤 주제는 근거가 적고 다른 주제는 근거가 많은 것을 알고 있다. 따라서 패널들은 처치의 종류에 따라서 증거의 수준을 평가하고 글에 반영하였다.

1.1 방법론

패널들은 이미 발표된 유럽비뇨기과학회의 가이드라인을 방법론적 접근과 실제 요실금의 처치를 반영하여 재편집하였다. 이 가이드라인은 다음을 제공한다:

- 흔한 임상적인 문제에 대한 순서도, 환자의 처치를 생각하거나 임상서비스를 구상하는데 있어 기초적인 것을 제공한다.
- 원본 문구를 언급하여 완비된 임상적 주제에 관한 현 시점의 근거에 대하여 간략하지만 믿을 만한 요약을 한다.
- 대부분의 임상적인 상황에 있어 적응증과 금기증에 대한 명확한 안내를 한다. 이 안내는 특히 현재 발표된 근거들이 없거나 부족한 경우 도움이 될 것이다.

1.1.1 PICO 질문

PICO (집단, 처치, 비교, 결과) 체계가 이 가이드라인 제시의 기초를 제공하기 위한 일련의 임상적인 질문들을 계발하는데 사용되었다^(3,4). 각각의 임상 질문에 대해 다음의 네 개의 요소가 있다.

- 집단
- 처치
- 비교
- 결과

위 문구는 일련의 문헌 검색의 방향을 제시하므로 중요하다. 각각의

요소에 대해 패널들은 모든 가능한 문구의 변화를 열거하였다.

이 가이드라인에서 비뇨기과진료에서 전통적인 네 가지 주제로 각 각 분리된 장으로 기술하였다. 즉, 평가와 진단, 보존치료, 약물치료 그리고 수술적 치료이다.

이 유럽비뇨기과학회의 첫번째 요실금 가이드라인에 있어서 패널들은 ‘전형적인’ 환자의 처치에 초점을 두었다. 패널들은 복잡성 요실금 (질환, 이전 골반수술, 요실금 수술, 방사선치료의 기왕력과 연관된 환자와 요로생식기탈출증과 관련된 여성)에 대해서 특정 단락에 언급하였다. 이 첫번째 가이드라인은 요실금의 예방, 누공의 처치, 노약자들의 특별한 문제에 대해서는 다루지 않았으나, 앞으로 새판에서 충분히 다룰 예정이었다.

1.1.2 검색전략

최근 몇 년 사이에 상당수의 중요한 서술식 리뷰와 주요 가이드라인과 체계적 문헌고찰들이 만들어졌다. 편집과정 초기부터 이러한 리뷰들에서 검색된 문헌들은 받아들여 질만한 것으로 논의되었다. 이러한 실용적인 선택방법으로 다양한 주제에 대한 문헌 검색이 사용 가능한 자료들로부터 이루어졌다. 각각의 분야에서 가능한 가장 최근의 자료가 기초가 되었다.

따라서 각각의 PICO와 그에 따른 검색은 최초의 요약리스트에서 이루어졌다 (표1). 이 요약리스트는 PICO 질문과 관련된 연구를 선택한 두 명의 패널이 상정하였고, 전문이 발췌되었다.

표1 : 최초의 요약리스트

단 락	가장 최근의 검색 종료일	검 색 수
평가와 진단	2010년 6월	1,055
보존적 치료	2010년 7월	1,026
약물 치료	2011년 2월	1,162
수술 치료	2011년 5월	2,191

각각의 PICO는 그 분야의 문헌을 읽고 근거를 추출하는 패널이 담당하였고, 평균화된 근거표를 구성하였으며, 자료는 각각의 리뷰가 갱신됨에 따라 지속적으로 사용 가능할 것이다.

패널 모임에서, 결론을 내리기까지 각각의 PICO 항목에 대해 이미 존재하던 근거들과 새로운 근거들이 논의되었다. 각각의 접근을 평균화하기 위해 Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)에서 제시한 수정된 진행 양식 (데이터 추출과 평가)을 사용하였다.

각각의 PICO에 대한 근거의 질은 본문에 쓰여있다. 이것은 사용 가능한 문헌에서 중요한 임상 관리방침을 만들기 위함이며 유럽비뇨기과 학회의 근거의 수준 (표2)을 수반하는 하나의 '근거요약'이다.

패널은 근거요약으로부터 행위-기반의 유럽비뇨기과학회 평균에 따른 권고등급을 만들었다. 이 등급은 임상에서 임상의사들이 무엇을 해야 하는 지 언급하는데 그치지 않고 해야 할 것과 하지 말아야 할 것을 확실히

히 해주는데 목적이 있다.

패널은 길고 이야기하는 듯한 글의 양식을 지양했다. 대신에 신경학적 원인이 아닌 남녀 요실금의 초기 치료와 특성화된 치료에 대한 흐름표가 제공되었다. 이 흐름표의 각 결정 접속점에는 적절한 근거와 권고가 명확하게 연결되어 있다.

이 가이드라인은 집필 시기에 전문 패널들이 사용할 수 있는 가장 좋은 근거를 사용하여 만든 것임을 강조한다. 앞으로 패널들에 의해 이 가이드라인에 대한 지속적인 재검토가 필요하다. 그렇지만 이 가이드라인 권고안은 최고의 결과를 보증하지 못한다. 가이드라인은 절대 개개의 환자들의 임상경험을 대신할 수 없다. 임상결정은 반드시 환자의 개인적인 특수한 면을 고려하여야 한다.

1.1.3 근거의 수준 및 권고등급

본문에 사용된 참고문헌은 Oxford Centre for Evidence Based Medicine (CEBM)을 일부 수정한 과학적 근거수준 (표2)에 따라서 평가되었다. 비슷한 수정안이 가이드라인 권고에도 사용되었다. 이러한 권고등급의 목적은 알려진 권고안과 이에 대한 근거 사이의 투명성을 제공한다. 진단적 검사들은 CEBM 근거수준에 대한 비슷한 수정안을 통하여 진단의 정확도와 예후를 평가하였다.

표2. 근거 수준*

근거의 종류	근거수준
무작위실험들의 메타분석에서 얻어진 근거	1a
최소 한 개 이상의 무작위 시험에서 얻어진 근거	1b
잘 설계된 무작위 되지 않은 통제 시험에서 얻어진 근거	2a
최소 한 개 이상의 잘 설계된 준-실험적인 연구에서 얻어진 근거	2b
잘 설계된 비실험적 연구 (비교연구, 상관연구, 증례연구)에서 얻어진 근거	3
전문가 위원회 보고서나 의견 또는 평판 있는 대가들의 임상경험에서 얻어진 근거	4

*Modified from Sackett et al⁵⁾.

권고안이 등급화되었을 때 근거 수준과 권고등급 사이에서도 자동적인 관계가 아님을 알린다. 만약 방법론적 한계가 있거나 발표된 결과들이 상이한 경우 무작위 통제 실험이라 하더라도 등급A의 권고가 되지 못한다.

반대로, 높은 수준의 근거가 없다고 해서 등급A의 권고가 될 수 없는 것도 아니다. 만약 충분한 임상적 경험과 합의가 높은 등급을 지지한다면 가능하다. 덧붙여, 윤리적인 또는 다른 이유로 결정적 증거를 보여줄 수 있는 실험이 시행되지 못할 때도 예외적인 상황이다. 이런 경우, 확실한 권고안이 독자들에게 도움이 될 것이다. 이런 경우에는 ‘패널 합의에 의해 상정됨’ 이라고 본문에 명기하였다. 과학적인 근거는 매우 중요하나 이점과 맹점, 가치와 경제적 비용 사이에서 잘 조화되어야 한다⁽⁶⁻⁸⁾.

유럽비뇨기과학회 가이드라인 사무국은 비용 부과를 하거나 지연선택

를 하지 않는다.

표3. 권고 등급*

권고 성격	권고등급
특정한 권고를 잘 설정하는 최소 한 개 이상의 질 좋은 임상 무작위 실험에 기초함	A
무작위 되지 않은 잘 수행된 임상연구에 기초함	B
질 좋은 임상 연구 없이 상정됨	C

*Modified from Sackett et al⁵⁾.

1.2 출판 역사

완전개편은 2009년도에 ICUD와 NICE의 통합으로 이루어졌고 2010년 판도 같은 형식을 취하였다. 2011년에 약물 사용에 대한 부록이 더해지면서 현재는 4단락 이후로 완전한 글을 이루었다. 이 2012년판 역시 ICUD와 NICE에 기반하고 있으나 2008년 6월부터 시행된 새로운 검색이 포함되었다. 가이드라인의 부록은 혼합요실금에 대한 내용을 제공한다 (부록).

1.3 참고문헌

1. Abrams P, Cardozo L, Khoury S, et al., eds. Incontinence. 4th International Consultation on Incontinence, Paris, July 5-8, 2008. Plymouth: Health Publication

- Ltd, 2009.
<http://www.icud.info/incontinence.html>
2. Stöhrer M, Blok B, Castro-Díaz D, et al. EAU guidelines on neurogenic lower urinary tract dysfunction. Eur Urol 2009 Jul;56(1):81-8.
http://www.uroweb.org/fileadmin/tx_eauguidelines/2009/Trans/2009_Neurogenic_LUTS.pdf
3. Higgins JPT, Green S, eds. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions 5.1.0 [updated March 2011].
www.cochrane.org/training/cochrane-handbook
4. Richardson WS, Wilson MS, Nishikawa J, et al. The well-built clinical question: a key to evidence-based decisions. ACP Journal Club 1995;123:A12-3.
5. Oxford Centre for Evidence-based Medicine Levels of Evidence (May 2009). Produced by Bob Phillips, Chris Ball, Dave Sackett, Doug Badenoch, Sharon Straus, Brian Haynes, Martin Dawes since November 1998. Updated by Jeremy Howick March 2009.
<http://www.cebm.net/index.aspx?o=1025> [Access date January 2012]
6. Atkins D, Best D, Briss PA, et al; GRADE Working Group. Grading quality of evidence and strength of recommendations. BMJ 2004 Jun 19;328(7454):1490.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15205295>
7. Guyatt GH, Oxman AD, Vist GE, et al; GRADE: an emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations. BMJ 2008 Apr 26;336(7650):924-6.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18436948>
8. Guyatt GH, Oxman AD, Kunz R, et al; GRADE Working Group. Going from evidence to recommendations. BMJ 2008 May 10;336(7652):1049-51.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18467413>

1.4 다양한 보건기관 및 보건의료인력에 의한 사용

이 가이드라인은 유럽의 비뇨기과 의사와 보건행정을 위하여 만들어졌다. 그러나 패널들은 비뇨기과 의사 이외에도 다양한 보건의료인력들이 이 가이드라인을 사용할 것을 안다. 패널들은 환자들과의 첫 대면과

치료시행 또한 비뇨기과 의사가 아닐 수 있다는 것도 알고 있다. 이러한 이유로 몇몇 보건의료인들에게는 이 가이드라인이 충분치 않을 것이다. 예) 골반저근운동의 방법

1.5 용어

근거 요약은 각각의 임상 문제에 대하여 현재의 가용한 근거들을 간략하게 요약하고 있다. 유럽비뇨기과학회에 다른 근거의 수준에 따라 제공된다.

권고는 '행위-기반'의 문장으로 주어진다. 다음의 단어 또는 문장들은 가이드라인의 전체를 통하여 사용된다.

- 행위를 고려하라 (consider): 이 단어는 행위가 환자에게 이득이 될지 해가 될지에 대한 충분한 근거가 없을 때 사용된다. 그러나, 패널의 의견에 따르면 행위는 어떠한 상황에서는 정당화된다. 행위는 선택적이다.
- 행위를 제공하라 (offer): 이 단어는 행위가 효과적이라는 근거가 있거나, 패널의 의견이 행위가 좋을 것으로 판단한 경우이다. 행위는 권고할 만하다.
- 행위를 실행하라 (carry out): 이것을 하라. 이 문장은 이 행위가 임상 상황에서 가장 좋은 유일한 행위라는 강력한 근거가 있을 경우에 사용된다. 행위는 필수적이다.

- 행위를 피하라 (avoid): 이 문장은 행위가 환자에게 비효과적이거나 위해가 된다는 높은 수준의 근거가 있을 때 사용된다. 행위는 금기시된다.

2. 평가 및 진단

2. 평가 및 진단

2.1 병력 조사 및 이학적 검사

철저한 병력 조사는 진단과정에 있어 필수적이다. 과거력 조사 시에는 정확한 유형의 구분, 요실금의 기간과 심한 정도, 배뇨 또는 다른 비뇨기계 증상과의 관련성 등도 포함해야 한다. 병력 조사를 통해 요실금의 유형을 복잡성, 절박성, 복합성 중의 하나로 결정할 수 있다. 전문 의료진의 진료가 필요한 환자들을 조기에 구별해 내는 것도 중요하다. 통증, 혈뇨, 재발성 요로감염의 기왕력, 골반강 수술이나 방사선 치료의 기왕력, 누공을 시사하는 지속적인 요누출, 배뇨장애 또는 신경질환 등이 그러한 환자들에 포함된다. 또한 산부인과적 병력을 파악하는 것이 요실금의 원인을 이해하고 치료방침을 결정하는 데에 도움이 될 수 있다.

요실금 환자의 진찰 시에는 복부 진찰을 통한 방광팽창 여부나 다른 복부종괴의 확인, 회음부 진찰 및 직장수지검사, 질 검사 등을 시행하여야 한다. 여성의 회음부 진찰을 통해 에스트로겐의 상태를 예측하고, 동반된 골반장기의 노출 여부를 확인할 수 있다. 기침검사가 복잡성요실금의 진단에 유용하지만, 이는 방광에 적절한 소변이 찬 상태에서 시행해야 한다. 질 수지 검사를 통해 골반 근육 수축 정도를 파악할 수 있다. 전



립선을 검사할 때에는 반드시 직장수지검사의 시행이 필요하다.

2.2 환자용 설문지

사용하는 설문지들에는 증상 점수 (symptoms scores), 증상 설문지 (symptom questionnaires), patient-reported outcome (PRO), health-related quality of life (HRQoL) 등이 있다. 이러한 다양한 설문지들을 사용하여 환자의 증상, 증상 정도, 그로 인한 영향의 정도를 파악할 수 있고, 각 개인 또는 일정 집단에서의 시간에 따른 증상의 변화를 확인할 수 있다. 지난 10년간 다양한 설문지들이 개발되고 연구되었는데, 이는 하부요로증상, 골반장기탈출, 변실금, condition-specific QoL 및 generic specific QoL 등에 특성화, 개별화되어 개발되었다. 그러한 설문지 개발의 방법론적에 대해서는 2008년도 요실금국제협회에서 논의된 바 있다⁹⁾.

2.2.1 질문

- 요실금을 호소하는 성인들에 있어, 배뇨 증상 설문지 및 삶의 질 설문지 두 가지 모두를 이용한 평가가 치료 효과에 도움이 되는가?
- 요실금을 호소하는 성인들에 있어, 환자의 관점을 평가하는 것이 환자보고평가 (patient-reported assessment)에 비하여 치료 효과에 도움이 되는가?

2.2.2 근거

각종 설문지들 및 PROM (PRO measures)들의 타당성과 신뢰성에 대하여 많은 연구들이 있어 왔으나, 대부분의 연구가 요실금이 없는 환자들을 대상으로 한 것들인 관계로 그 결과와 결론을 요실금이 있는 환자들에게도 똑같이 적용할 수 있는가에 대한 한계가 있다.

근거요약	근거수준
요실금을 호소하는 환자들에 대해 각종 설문지 및 PROM들의 사용이 치료 효과에 영향을 주는지에 대한 증거들은 없다.	4

*PROM = patient-reported outcome measures

2.2.3 연구 우선순위

요실금을 호소하는 환자들에 있어 배뇨증상 또는 삶의 질에 관한 설문지들이 치료 효과에 영향을 주는지에 대해서는 정확히 알려진 바가 없다. 임상평가와 위 설문지들의 평가를 조합하는 방법과 임상측정 만으로 평가하는 방법을 비교하는 추가적 연구가 필요할 것이다.

2.2.4 참고문헌

1. Staskin D, Kelleher C, Avery K, et al: Committee 5B. Patient reported outcome assessment. In: Abrams P, Cardozo L, Khoury S, et al., editors. Incontinence. 4th International Consultation on Incontinence, Paris July 5-8, 2008. Plymouth: Health Publication Ltd, 2009.
<http://www.icud.info/incontinence.html>

2.3 배뇨 일지

하부요로증상의 빈도 및 정도를 측정하는 것은 요실금을 포함한 하부요로병변을 평가하고 치료하는데 있어 중요한 단계이다. 배뇨일지는 주간 및 야간 빈뇨, 급박뇨, 절박성 요실금, 복합성요실금 등과 같은 증상들을 정량화 하는 객관적인 방법이다. 이를 통해 배뇨량, 일일 및 야간 배뇨량 등과 같은 요역동학적 지표들을 알 수 있다. 배뇨일지의 다른 명칭은 배뇨시간기록 (micturition time chart), frequency/volume chart, 방광일지 등으로 불린다. 배뇨량 측정을 통해 과민성 방광 혹은 다뇨와 같은 진단에 도움을 줄 수 있다. 또한 배뇨일지는 환자 치료의 반응에 대한 모니터, 또는 임상시험에 이용될 수 있다.

2.3.1 질문

- 요실금을 호소하는 성인에 있어, 환자의 병력, 증상점수에 비교하여 배뇨일지의 신뢰도, 진단 정확도 및 예측력은 어떠한가?
- 지면 배뇨일지에 비교한 전산화 배뇨일지의 정확성은 어떠한가?

2.3.2 근거

최근의 두 논문에 따르면 배뇨일지에서 사용되는 용어에 대한 의견 일치가 이루어졌다는 보고가 있다^(1,2).

- Micturition time chart는 최소 24시간 동안의 배뇨 횟수만이 기록된다.
- Frequency/volume chart에는 배뇨량, 최소 24시간 동안의 배뇨

횟수들이 포함된다.

- 방광일지에는 요실금, 패드의 사용, 수분섭취 정도, 절박뇨 및 요실금의 정도에 대한 내용이 포함된다.

어떤 연구자들은, 배뇨장에 환자들에 있어 전산화 배뇨일지와 지면 배뇨일지에 대한 환자 선호도 및 정확도를 비교하였다⁽³⁻⁷⁾. 또 다른 연구들은 3-5일간의 배뇨일지 와 더 장기간 동안의 배뇨일지를 비교하였다⁽⁸⁻¹⁴⁾.

두 가지 연구에서, 남성과 여성^(8,9)에 있어 배뇨일지의 재현성에 대하여 조사한 적이 있다. 다른 연구자들은 24시간 동안⁽¹⁵⁾ 배뇨일지의 자료들의 다양성에 대하여 조사하였으며, 배뇨일지에 기록된 배뇨량과 요속검사에서의 배뇨량을 비교하였다⁽¹⁶⁾. 또 다른 연구에서는, 배뇨일지에 기록된 자료들과 일반적인 증상 평가 자료들과의 상관성을 조사하였다⁽¹⁷⁻²⁰⁾.

배뇨일지 기록의 기간이 하부요로증상 개선 효과에 미치는 영향을 조사한 연구도 있다⁽²¹⁾. 다른 연구에⁽²²⁾ 따르면 배뇨일지를 계속 쓰는 것이 치료 효과가 있다고 보고하였다.

결론적으로, 배뇨일지는 하부요로증상에 신빙성 있는 자료를 제공해 준다고 볼 수 있다. 배뇨일지를 며칠 동안이나 작성해야 하는지와 배뇨일지의 자료들이 증상들과 얼마나 정확히 연관되느냐에 대해서는 아직 정립된 바가 없다.

근거요약	근거수준
3 ~ 7일 동안의 배뇨일지 작성은 평균 배뇨량, 주간 및 야간 빈뇨를 정량화 하는데 있어 유용한 방법이다.	2b
배뇨일지는 치료효과에 민감하며 치료효과를 측정하는데 유용한 검사이다.	2b

권고	권고등급
배뇨일지는 요실금 환자가 동반하는 저장 및 배뇨장애헌 평가하기 위해 사용되어야 한다.	A
배뇨일지는 보통 3 ~ 7일 정도의 기간이 권고된다	B

2.3.3 참고문헌

- Abrams P, Cardozo L, Fall M, et al. The standardisation of terminology of lower urinary tract function: report from the Standardisation Sub-committee of the International Continence Society. *Neurourol Urodyn* 2002;21(2):167-78.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11857671>
- Haylen BT, de Ridder D, Freeman RM, et al. An International Urogynecological Association (IUGA)/ International Continence Society (ICS) joint report on the terminology for female pelvic floor dysfunction. *Neurourol Urodyn* 2010;29(1):4-20.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19941278>
- Rabin JM, McNett J, Badlani GH. Computerized voiding diary. *Neurourol Urodyn* 1993;12(6):541-53; discussion 553-4.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8312939>
- Rabin JM, McNett J, Badlani GH. A computerized voiding diary. *J Reprod Med* 1996 Nov;41(11):801-6.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8951128>
- Rabin JM, McNett J, Badlani GH. "Compu-Void II": the computerized voiding diary. *J Med Syst* 1996 Feb;20(1):19-34.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8708489>
- Quinn P, Goka J, Richardson H. Assessment of an electronic daily diary in patients

- with overactive bladder. *BJU Int* 2003 May;91(7):647-52.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12699477>
- Guan ZC, Wei BL, Meng ZW. [Development of remote wireless mobile voiding diary and a report of its objective voiding in 20 young people.] *Beijing Da Xue Xue Bao* 2010 Aug 18;42(4):476-9. [Chinese]
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20721269>
 - Nygaard I, Holcomb R. Reproducibility of the seven-day voiding diary in women with stress urinary incontinence. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct* 2000;11(1):15-7.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10738929>
 - Brown JS, McNaughton KS, Wyman JF, et al. Measurement characteristics of a voiding diary for use by men and women with overactive bladder. *Urology* 2003 Apr;61(4):802-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12670569>
 - Locher JL, Goode PS, Roth DL, et al. Reliability assessment of the bladder diary for urinary incontinence in older women. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci* 2001 Jan;56(1):M32-5.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11193230>
 - Homma Y, Ando T, Yoshida M, et al. Voiding and incontinence frequencies: variability of diary data and required diary length. *Neurourol Urodyn* 2002;21(3):204-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11948713>
 - Ku JH, Jeong IG, Lim DJ, et al. Voiding diary for the evaluation of urinary incontinence and lower urinary tract symptoms: prospective assessment of patient compliance and burden. *Neurourol Urodyn* 2004;23(4):331-5.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15227650>
 - Gordon D, Groutz A. Evaluation of female lower urinary tract symptoms: overview and update. *Curr Opin Obstet Gynecol* 2001 Oct;13(5):521-7.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11547034>
 - Adda S, Adeyoju A, Neilson D. Assessment of reliability of 1-day, 3-day and 7-day frequency volume charts. *Eur Urol Suppl* 2004;2:130, abstract no. 510.
[http://www.europeanurology.com/article/S1569-9056\(04\)90507-6/pdf/](http://www.europeanurology.com/article/S1569-9056(04)90507-6/pdf/)
 - Ertberg P, Moller LA, Lose G. A comparison of three methods to evaluate maximum bladder capacity: cystometry, uroflowmetry and a 24-h voiding diary in women with urinary incontinence. *Acta Obstet Gynecol Scand* 2003 Apr;82(4):374-7.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12716323>

16. Fitzgerald MP, Brubaker L. Variability of 24-hour voiding diary variables among asymptomatic women. J Urol 2003 Jan;169(1):207-9.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12478137
17. van Brummen HJ, Heintz AP, van der Vaart CH. The association between overactive bladder symptoms and objective parameters from bladder diary and filling cystometry. NeuroUrol Urodyn 2004;23(1):38-42.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14694455
18. Stav K, Dwyer PL, Rosamilia A. Women overestimate daytime urinary frequency: the importance of the bladder diary. J Urol 2009 May;181(5):2176-80.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19296975
19. Fayyad AM, Hill SR, Jones G. Urine production and bladder diary measurements in women with type 2 diabetes mellitus and their relation to lower urinary tract symptoms and voiding dysfunction. NeuroUrol Urodyn 2010 Mar;29(3):354-8.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19760759
20. Homma Y, Kakizaki H, Yamaguchi O, et al. Assessment of overactive bladder symptoms: comparison of 3-day bladder diary and the overactive bladder symptoms score. Urology. 2011 Jan;77(1):60-4.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20951412
21. Wein AJ, Khullar V, Wang JT, et al. Achieving continence with antimuscarinic therapy for overactive bladder: effects of baseline incontinence severity and bladder diary duration. BJU Int 2007 Feb;99(2):360-3.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17155987
22. Burgio KL, Locher JL, Goode PS, et al. Behavioral vs drug treatment for urge urinary incontinence in older women: a randomized controlled trial. JAMA 1998 Dec 16;280(23):1995-2000.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9863850

2.4 소변 검사 및 요로감염

요실금은 요로감염을 가진 여성에서 보다 빈번히 나타나며, 급성감염 초기 며칠 동안에 더 심한 것으로 알려져 있다¹⁾. 증상을 보이는 요로감염과 달리, 무증상 세균뇨는 요실금에 영향이 없는 것으로 보인다. 한 요

양기관의 연구에 따르면 요실금의 정도는 세균뇨가 없어진 후에도 계속 되었다고 보고하고 있다²⁾.

Dip-stick 검사로서 감염, 단백뇨, 혈뇨, 당뇨 등을 조사할 수 있다:

- Nitrite / leukocyte esterase 는 요로감염을 시사한다
- 단백뇨는 감염 혹은 신질환을 시사한다
- 혈뇨는 종양 혹은 감염을 시사한다
- 당뇨는 당뇨병을 시사한다.

요실금을 가진 남녀 환자에 있어 dip-stick 검사는 충분한 선별정보를 가진다는 것에는 이견이 없다. 현미경 검사 및 기타 검사를 통하여 dip-stick 검사상 이상 소견을 확인할 수 있다. 소변 검사는 주로 중간 소변을 통해 시행하지만, 요도 혹은 전립선의 염증을 조사하기 위해 첫 소변 또는 마지막 소변 검사가 사용되기도 한다.

2.4.1 질문

- 요실금을 보이는 성인에 있어, 요로감염에 대한 소변 검사의 진단 정확도는 어떠한가?
- 요로감염을 치료하는 것이 요실금의 치료에 미치는 영향은 어떠한가?

2.4.2 근거

요실금을 보이는 남녀 환자들에 있어서 요로감염의 진단은 낮은 민감

도와 매우 높은 특이도를 가진다고 보고되고 있다^(3,4). 요실금 환자의 dip-stick 검사상 정상일 경우 확실히 요로감염을 배제할 수 있다.

성별, 연령, 원인에 관계 없이 요실금 환자들은 소변 검사를 시행해야 한다.

근거요약	근거수준
요로감염이 요실금을 일으킨다는 증거는 없다.	4
요로감염의 치료로 요실금이 회복된다는 증거도 없다.	4
증상이 있는 요로감염은 요실금 증상을 악화시킬 수 있다.	3
요실금을 가진 고령의 요양원의 환자들의 경우 무증상 세균뇨를 치료해도 요실금 회복에 별 효과가 없다.	2

권고	권고등급
요실금 환자의 초기 검사로 소변검사를 시행해야 한다.	A
요실금을 보이는 환자에 있어, 증상이 있는 요로감염은 적절히 치료되어야 한다. (요로감염에 대한 EAU진료지침 ⁽⁵⁾ 참조)	A
고령 환자들의 무증상 세균뇨를 요실금의 개선을 위해 치료할 필요는 없다.	B

2.4.3 참고문헌

1. Moore EE, Jackson SL, Boyko EJ, et al. Urinary incontinence and urinary tract infection: temporal relationships in postmenopausal women. Obstet Gynecol 2008 Feb;111(2 Pt 1):317-23.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18238968>
2. Ouslander JG, Schapira M, Schnelle JF, et al. Does eradicating bacteriuria affect the

severity of chronic urinary incontinence in nursing home residents? Ann Intern Med 1995 May 5;122(10):749-54.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7717597>

3. Semeniuk H, Church D. Evaluation of the leukocyte esterase and nitrite urine dipstick screening tests for detection of bacteriuria in women with suspected uncomplicated urinary tract infections. J Clin Microbiol 1999 Sep;37(9):3051-2.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10449505>
4. Buchsbaum GM, Albushies DT, Guzick DS. Utility of urine reagent strip in screening women with incontinence for urinary tract infection. Int Urogynecol J Pelvic Dysfunct 2004 Nov-Dec;15(6):391-3;discussion 393.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15278254>
5. Grabe M, Bjerklund-Johansen TE, Botto H, et al. EAU Guidelines on Urological Infections.
<http://www.uroweb.org/guidelines/online-guidelines/>

2.5 잔뇨량 (Post-voiding residual urine, PVR)

잔뇨량은 배뇨 후 방광에 남은 소변의 양이다. 이는 효과적인 배뇨 여부를 판단하게 해주며 다양한 원인에 의해 영향을 받는다. 잔뇨는 증상의 악화와 관련되며, 드물게는 상부 요로 및 신장의 병변과도 관계된다. 방광 출구 폐색, 배뇨근 저활동성 역시 잔뇨량과 관계가 있다. 잔뇨량은 도뇨 혹은 초음파를 통해 측정할 수 있다. 잔뇨량의 정상 수치에 대한 표준화된 정의가 없는 관계로 잔뇨량의 유병률은 정확히 알려져 있지 않다.

2.5.1 질문

요실금을 호소하는 환자에 있어 잔뇨량 측정의 진단 정확도 및 예측력

은 어떠할까?

2.5.2 근거

잔뇨량과 관련된 대부분의 연구에는 요실금 환자들이 포함되지 않았
다, 몇몇 연구에서 요실금을 호소하는 여성 또는 하부요로증상을 보이는
남녀 환자들이 포함되어 있지만, 그 연구들에는 소아 및 신경인성 요실
금 환자들이 포함된 연구였다. 일반적으로, 잔뇨량에 대한 자료들은 비
신경인성 요실금 성인 환자들에게는 조심스럽게 적용되어야 한다. 잔뇨
량을 측정하는 가장 좋은 방법에 대한 연구 결과로서⁽¹⁻⁶⁾ 도뇨관을 이용
하는 것보다 초음파를 이용한 측정이 더 좋다.

다양한 환자군별로 잔뇨량을 평가하는 몇 가지 연구들이 있어 왔다⁽⁷⁻
¹⁷⁾. 유의한 하부요로증상이나 골반증상들이 없는 폐경 전후의 여성들에
있어서는 95%의 환자들이 100ml이하의 잔뇨량을 보였다⁽⁷⁾. 하부요로증
상 여부에 따라서는 증상이 있는 환자들이 더 높은 잔뇨량을 보이는 것
으로 나타났다⁽⁸⁾. 절박성요실금을 보이는 여성들에서는 100ml이상의 잔
뇨량을 보이는 환자는 10%였다⁽⁸⁾. 다른 연구 결과로 잔뇨량이 높을수록
골반장기 탈출(>stage II), 배뇨 증상, 복잡성요실금이 동반되지 않는
것과 관련이 있는 것으로 나타났다^(10,11,13,15). 복잡성요실금을 보이는 환자
들에 있어서 평균 잔뇨량은 도뇨로서 38.5ml, 초음파로 62.8ml였으며,
100ml 이상의 잔뇨량을 보이는 경우는 15.9%였다⁽⁸⁾. 전체적으로, 하부
요로증상과 골반저 기능부전 및 골반장기탈출의 증상을 보이는 환자들
이 무증상 환자들에 비해 더 높은 잔뇨량을 보였다.

배뇨 증상을 호소하는 환자들 일수록 잔뇨량이 많을 것으로 예상된다
⁽¹⁸⁻²¹⁾. 잔뇨량의 정상 혹은 비정상 수치에 관해서는 명확히 결론이 나지
않은 상태이다. 따라서 잔뇨량 상승을 정의하기 위해서는 전문가들의 의
견이 필요하다⁽²²⁻²⁵⁾.

요실금을 보이는 모든 환자들에 있어 잔뇨량을 측정해야 한다는 근거
는 아직 불충분하다⁽²⁶⁻³⁰⁾.

근거요약	근거수준
초음파 측정을 통해 잔뇨량을 정확히 평가할 수 있다.	1b
하부요로의 기능부전이 있는 경우 대조군에 비해 잔뇨량 증가의 위험성이 있다.	2
잔뇨량의 증가가 복잡성요실금 환자를 치료의 위험인자는 아니다.	2

권고	권고등급
잔뇨량은 초음파를 통해 측정해야 한다.	A
배뇨장애가 있는 요실금 환자들은 잔뇨량을 측정하라.	B
복잡한 요실금을 보이는 환자를 평가할 때 잔뇨량을 측정하라.	C
배뇨곤란을 일으키거나 악화시킬 수 있는 치료를 받는 환자들에 잔뇨량의 확인이 필요하다.	B

2.5.3 연구 우선순위

비침습적 검사들을 병행하는 것이 진단의 정확도와 예후에 더 도움이
되는지에 대한 것은 추가적인 연구가 필요하다.

2.5.4 참고문헌

- Goode PS, Locher JL, Bryant RL, et al. Measurement of postvoid residual urine with portable transabdominal bladder ultrasound scanner and urethral catheterization. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct* 2000;11(5):296-300.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11052565>
- Ouslander JG, Simmons S, Tuico E, et al. Use of a portable ultrasound device to measure post-void residual volume among incontinent nursing home residents. *J Am Geriatr Soc* 1994 Nov;42(11):1189-92.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7963206>
- Nygaard IE. Postvoid residual volume cannot be accurately estimated by bimanual examination. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct* 1996;7(2):74-6.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8798090>
- Griffiths DJ, Harrison G, Moore K, et al. Variability of post-void residual urine volume in the elderly. *Urol Res* 1996;24(1):23-6.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8966837>
- Stoller ML, Millard RJ. The accuracy of a catheterized residual urine. *J Urol* 1989 Jan;141(1):15-6.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2908944>
- Marks LS, Dorey FJ, Macairan ML, et al. Three-dimensional ultrasound device for rapid determination of bladder volume. *Urology* 1997 Sep;50(3):341-8.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9301695>
- Gehrich A, Stany MP, Fischer JR, et al. Establishing a mean postvoid residual volume in asymptomatic perimenopausal and postmenopausal women. *Obstet Gynecol* 2007 Oct;110(4):827-32.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17906016>
- Tseng LH, Liang CC, Chang YL, et al. Postvoid residual urine in women with stress incontinence. *Neurourol Urodyn* 2008;27(1):48-51.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17563112>
- Haylen BT, Law MG, Frazer M, et al. Urine flow rates and residual urine volumes in urogynecology patients. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct* 1999;10(6):378-83.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10614974>
- Fitzgerald MP, Jaffar J, Brubaker L. Risk factors for an elevated postvoid residual urine volume in women with symptoms of urinary urgency, frequency and urge incontinence. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct* 2001;12(4):237-9;discussion 239-40.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11569651>
- Lukacz ES, DuHamel E, Menefee SA, et al. Elevated postvoid residual in women with pelvic floor disorders: prevalence and associated risk factors. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct* 2007 Apr;18(4):397-400.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16804634>
- Wu J, Baguley IJ. Urinary retention in a general rehabilitation unit: prevalence, clinical outcome, and the role of screening. *Arch Phys Med Rehabil* 2005 Sep;86(9):1772-7.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1618941>
- Milleman M, Langenstroer P, Guralnick ML. Post-void residual urine volume in women with overactive bladder symptoms. *J Urol* 2004 Nov;172(5 Pt 1):1911-4.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15540753>
- de Waal KH, Tinselboer BM, Evenhuis HM, et al. Unnoticed post-void residual urine volume in people with moderate to severe intellectual disabilities: prevalence and risk factors. *J Intellect Disabil Res* 2009 Sep;53(9):772-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19627424>
- Haylen BT, Lee J, Logan V, et al. Immediate postvoid residual volumes in women with symptoms of pelvic floor dysfunction. *Obstet Gynecol* 2008;111(6):1305-12.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18515513>
- Lowenstein L, Anderson C, Kenton K, et al. Obstructive voiding symptoms are not predictive of elevated postvoid residual urine volumes. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct* 2008 Jun;19(6):801-4.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18074067>
- Gupta A, Taly AB, Srivastava A, et al. Urodynamic profile in myelopathies: a follow-up study. *Ann Indian Acad Neurol* 2009 Jan;12(1):35-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20151007>
- Fowler CJ, Panicker JN, Drake M, et al. A UK consensus on the management of the bladder in multiple sclerosis. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 2009 May;80(5):470-7.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19372287>
- Jacobsen SJ, Girman CJ, Lieber MM. Natural history of benign prostatic hyperplasia. *Urology* 2001 Dec;58 (6 Suppl 1):5-16;discussion 16.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11750242>
- Dorflinger A, Monga A. Voiding dysfunction. *Curr Opin Obstet Gynecol* 2001 Oct;13(5):507-12.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11547032>
- Twiss C, Triaca V, Anger J, et al. Validating the incontinence symptom severity index: a selfassessment instrument for voiding symptom severity in women. *J Urol*

- 2009 Nov;182(5):2384-91.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19758631>
22. Fantl JA, Newman DK, Colling J. Urinary incontinence in adults: acute and chronic management: 1996 update. AHCPR Clinical Practice Guidelines. No. 2. Rockville (MD): Agency for Health Care Policy and Research (AHCPR), March 1996. Report No. 96-0682.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1302135>
23. AUA guideline on management of benign prostatic hyperplasia (2003). Chapter 1: Diagnosis and treatment recommendations. J Urol 2003 Aug;170(2 Pt 1):530-47.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12853821>
24. Abrams P, Griffiths D, Hoefner K, et al. The urodynamic assessment of lower urinary tract symptoms. In: Chatelain C, Denis L, Foo K, et al., editors. Benign Prostatic Hyperplasia. Plymouth: Health Publication Ltd., 2001, pp. 227-81.
25. Madersbacher S, Alivizatos G, Nordling J, et al. EAU 2004 guidelines on assessment, therapy and follow-up of men with lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic obstruction (BPH guidelines). Eur Urol 2004 Nov;46(5):547-54.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15474261>
26. Nager CW, FitzGerald M, Kraus SR, et al. Urodynamic measures do not predict stress continence outcomes after surgery for stress urinary incontinence in selected women. J Urol 2008 Apr;179(4):1470-4.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18295276>
27. Bates TS, Sugiono M, James ED, et al. Is the conservative management of chronic retention in men ever justified? BJU Int 2003 Oct;92(6):581-3.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14511038>
28. Vesely S, Knutson T, Fall M, et al. Clinical diagnosis of bladder outlet obstruction in men with lower urinary tract symptoms: reliability of commonly measured parameters and the role of idiopathic detrusor overactivity. Neurourol Urodyn 2003;22(4):301-5.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12808704>
29. Athanasopoulos A, Mitropoulos D, Giannitsas K, et al. Safety of anticholinergics in patients with benign prostatic hyperplasia. Expert Opin Drug Saf 2008 Jul;7(4):473-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18613810>
30. Sahai A, Sangster P, Kalsi V, et al. Assessment of urodynamic and detrusor contractility variables in patients with overactive bladder syndrome treated with botulinum toxin-A: is incomplete bladder emptying predictable? BJU Int 2009

Mar;103(5):630-4.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18990156>

2.6 요역동학검사

실제 임상에서 일반적으로 ‘요역동학검사’라는 용어는, 방광 및 요도 기능에 대한 모든 검사를 포함한 포괄적인 용어이다. 여기서는 요류를 측정하는 비침습적 검사(요속검사) 및 침습적 검사(다채널 방광내압검사, 휴대용 측정기, 비디어요역동학검사), 그리고 요도 기능과 관련된 다양한 검사들(요도내압검사, 발살바요누출압검사, 역행성 요도저항 측정)을 설명하고자 한다.

다채널 방광내압검사, 휴대용 측정기, 비디어요역동학검사들은 환자 증상이 발현되는 동안 방광내와 복강내 압력을 조사하기 위해 사용되는 검사들이다. 검사를 통해 관찰되는 모든 요실금들은 복합성요실금, 배뇨근과활동성 요실금, 이들의 복합성, 또는 드물게 요도이완 요실금 중의 하나로 간주될 수 있다. 한가지 검사를 통해 환자 증상을 재현해 내지 못할 수가 있는데, 이는 진단이 부정확하거나 증상이 요역동학적으로 직접 측정될 수 없는 경우가 있기 때문이다. 그럼에도 불구하고, 요역동학 검사는 불확실하나마 진단을 내림으로써 치료 및 예후에 관한 정보를 얻기 위해 사용되고 있다.

2.6.1 질문

요실금을 보이는 성인에 있어서 요속검사 및 요역동학검사의 진단 정확도 및 예측력은 어떠한가?

2.6.2 근거

2.6.2.1 반복성

많은 연구들을 통하여, 요역동학 지표들에 대한 검사-재검사 신뢰도(test-retest reliability)들이 연구 되었다 (방광내압술/압력-요류측정 검사, ¹⁻⁶). 휴대용 요역동학검사의 신뢰도에 대해서는 연구된 바가 없다.

요도내압을 측정하기 위해 다양한 방법들이 사용되고 있다. 각 방법들은 반복성의 관점에서 볼 때 일반적으로 신뢰성이 있는 것으로 알려져 있지만, 각 방법별로 결과들이 다양한 관계로 한가지 방법을 다른 방법과 비교하기는 불가능하다(⁹⁻¹¹).

복압 또는 발살바요누출압의 측정법과 결과는 일관적이거나 표준화되어 있지는 않다(¹²⁻¹⁷).

하부요로증상을 가진 성인들을 대상으로 기술적 정확도에 대한 연구가 있었다. 이 연구들은 다양한 기구들을 사용했으나 표준화된 기술이 없었다(^{18,19}). 그 결과들은 매우 다양하게 보고되었다. 복압성요실금의 분류 및 중증도에 대한 비디오요역동학검사의 신뢰도는 우수한 편이다(²⁰).

2.6.2.2 진단 정확도

분명한 증상이 있는데도 방광내압측정술은 정상 소견을 보일 수 있는

반면, 무증상의 환자에서 배뇨근 과활동성 소견이 발견될 수 있다. 요실금 증상과 그에 따른 요역동학검사 소견 사이의 관계에 대한 다양한 연구들이 있다. NICE (National Institute for Health and Clinical Evidence)는 여성에 있어 임상 진단과 요역동학 검사소견 사이의 관계 및 요역동학적 측정의 정확성에 대한 11개의 연구 논문들을 조사했는데 ⁽²¹⁾ 2005년부터 2011년 7월까지 새로운 증거를 찾지 못했다.

요역동학검사는 환자의 증상을 재현해 내는데 목적을 두어야 한다는 일치된 의견이 있다. 또한 요역동학검사를 시행하는 중의 기술 및 방법에 대한 상세한 습득이 결과의 정확성을 향상시키는데 도움을 준다.

임상적으로 방광내압측정술은 치료 효과를 정확하게 파악하고 진단하고 예상하는데 도움을 주거나 진료 의뢰 시 정보 교환을 용이하게 한다.

2.6.2.3 요역동학검사가 보존치료의 효과에 영향을 미치는가?

요실금의 진단적 검사와 관련된 129개의 연구에 대한 메타분석 결과, 요역동학검사는 일차 진료 환경에서 비용효과가 없는 것으로 나타났다(²²).

몇 개의 무작위 대조군 임상시험들은, 요역동학검사로써 치료 결정을 예상 가능한지, 또는 보존 치료 후 치료 결과를 예측 가능한지에 대하여 연구한 바 있다. 2009년에, Cochrane review에서 3개의 소규모 무작위 대조군 임상시험들을 조사하였다(^{23,24}). 또 다른 무작위 대조군 임상시험으로, 요역동학 검사를 시행한 군과 시행하지 않은 군을 비교한 연구

가 있었다⁽²⁵⁾. 그 이후로, 같은 주제로 또 하나의 무작위 대조군 임상시험이 보고되었다⁽²⁶⁾. 요역동학검사를 시행한 환자들이 약물 혹은 수술적 치료를 더 받게 되는 것으로 조사되었다⁽²³⁾. 하지만, 요역동학검사는 항콜린제 포함한 보존 치료의 효과를 변화시키지 못하는 것으로 보고되었다^(27,28).

2.6.2.4 요역동학검사가 복잡성요실금의 수술치료 효과에 영향을 미치는가?

진행중인 연구들이 있긴 하지만, 이 질문에 대한 무작위 대조군 임상시험은 이제까지 없었다. 각각의 요역동학적 지표들과 그에 따른 복잡성요실금 수술 후의 성공 여부에 대한 몇 가지 연구들이 있었다. 복잡성요실금 수술에 대해 어떤 연구의 사후비교 분석 결과, 요역동학검사상 복잡성요실금이 있는 환자들이 없는 환자들에 비해 더 높은 수술 성공률을 보이긴 하였지만 요역동학검사의 예측력을 규명하지는 못하였다⁽²⁹⁾.

여러 연구들을 통하여 요도기능부전과 수술 실패의 관계가 연구되었다. 낮은 요도내압과 수술 성공률에 대해서는 이견이 있는 듯하다⁽³⁰⁻³³⁾.

2.6.2.5 요역동학 검사가 수술 합병증을 예상하는데 도움을 주는가?

이에 대한 무작위 대조군 임상시험은 없다. 많은 연구 또는 사후분석 연구들을 통해, 요역동학 지표들과 복잡성 요실금 수술 성적과의 관련성이 연구되었다. 낮은 최대요속 또는 낮은 배뇨압과 술 후 배뇨장애의 관

련성들이 여러 연구들을 통해 보고되었다⁽³⁴⁻⁴⁰⁾. 하지만 예측력에 대해서는 연구된 바가 거의 없다.

술 전에 배뇨근 과활동성이 있는 경우 수술 후 절박성요실금이 잘 발생하는 것으로 되어 있다.

한 연구에 대한 사후 분석을 보면, 수술 전에 절박뇨를 가지고 있던 여성환자들이 수술 후 안 좋은 결과를 보이는 것으로 분석되었다⁽⁴¹⁾. 그렇지만 수술 전 요역동학검사는 이러한 결과를 예측하지 못하였다⁽²⁹⁾. 다른 연구 결과들을 보면 예측력에 대해 조사된 바는 없으나, 술 전에 배뇨근 과활동성이 있는 경우 술 후 좋지 않은 결과를 보인 것으로 나타났다^(42,43).

2.6.2.6 요역동학검사가 배뇨근 과활동성의 수술 치료성적에 영향을 주는가?

이에 대한 연구는 없으나, 배뇨근 과활동성의 수술 성적을 보고하는 대부분의 연구들은 항상 요역동학 검사상 확진된 배뇨근 과활동성 또는 배뇨근 과활동성 요실금을 가진 환자들만을 대상으로 하였다. 심한 배뇨근 과활동성의 경우 거의 항상 수술 실패와 연관되는 것으로 보인다. 다른 예측 인자들과 같이, 예측력이 정확히 연구되지는 않았다^(30,44,45). 술 전 절박뇨가 사라진 환자들도 있었다^(46,47).

2.6.2.7 요역동학검사가 남성에 있어 전립선절제술 후 요실금의 치료성적에 영향을 주는가?

이 역시 무작위 대조군 임상시험은 없다. 그러나 많은 연구들을 보면,

요역동학검사를 가지고 요실금의 다양한 원인들을 구별해 낼 수 있다고 보고하고 있다⁽⁴⁸⁻⁵⁰⁾. 요역동학검사로 전립선 절제술 후 요실금의 수술적 치료 성적을 예측하는 것에는 이견들이 있다^(51,52).

근거요약	근거수준
대부분의 요역동학적 지표들은 15%까지의 test-retest variability를 보인다.	2
Test-retest variability는 정상과 비정상 집단 사이에 공통 부분을 만들게 되며, 따라서 요역동학 소견들을 특정 범주에 포함시키는 데 더욱 어려움을 겪게 된다.	2
오도 기능을 측정하는 다양한 기술들은 신뢰도가 있는 것으로 알려져 있지만, 다른 검사, 요실금의 정도와는 신뢰있는 연관성을 보여주지 못한다.	3
휴대용 요역동학검사의 정확성은 아직 불분명하다.	4
환자의 병력과 요역동학검사 소견과는 차이가 있을 수 있다.	3
예비의 요역동학검사는 요실금의 보존 치료 결과에 영향을 주지 않는다.	1a
요실금을 보이는 성인에 있어서 요역동학검사 소견을 갖고 수술 성적을 예측 할 수 있는지에 대해서는 명확히 규명된 바는 없다.	3
오도기능 부전이 여성의 복압성요실금 수술 실패를 예측할 수 있는지에 대해 역시 증거가 있다.	3
수술전 배뇨곤 과활동성이 여성의 중부요도수술 실패를 예측할 수 있는 것에 대해서는 일관된 증거들이 있다.	3
남성에 있어 요실금의 치료 성적을 요역동학검사를 통해 예측할 수 있는지에 대해 역시 알려진 바가 없다.	4

권고	권고등급
요실금환자들에게 요역동학검사를 시행하는 의사들은 다음과 같이 - 검사는 환자 증상을 복제하듯 그대로 가져 온다는 것을 명심한다. - 임상적 문제점들과 관련하여 그 결과를 판독하여야 한다. - 한 개인 안에서도 생리적 다양성이 있을 수 있다는 것을 기억해야 한다.	C
환자에게 요역동학검사가 치료 방침 결정에 도움을 줄 수 있다는 것을 설명한다.	C
요실금 환자의 보존치료 시행 중에는 요역동학 검사를 정기적으로 하진 않는다.	B
검사 소견상 수술 치료의 선택을 변화시킬 수 있는 경우 요역동학검사를 시행한다.	C
과민성 방광의 증상이 있거나 수술의 기왕력이 있는 경우, 배뇨곤란 증상이 의심스러운 경우, 요실금 수술 전에 요역동학 검사를 시행하라.	C
요도내압기는 정기적으로 시행하지는 않는다.	C

2.6.3 연구 우선순위

앞으로의 연구들을 통하여, 요역동학검사로 치료 혹은 치료 효과의 예측에 영향을 줄 수 있는지에 대하여 조사해야 한다.

2.6.4 참고문헌

- Chin-Peuckert L, Komlos M, Rennick JE, et al. What is the variability between 2 consecutive cystometries in the same child? J Urol 2003 Oct;170(4 Pt 2):1614-7. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14501675>
- Chou FH, Ho CH, Chir MB, et al. Normal ranges of variability for urodynamic studies of neurogenic bladders in spinal cord injury. J Spinal Cord Med

- 2006;29(1):26-31.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16572562>
3. Gupta A, Defreitas G, Lemack GE. The reproducibility of urodynamic findings in healthy female volunteers: results of repeated studies in the same setting and after short-term follow-up. *Neurourol Urodyn* 2004;23(4):311-6.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15227647>
4. Hess MJ, Lim L, Yalla SV. Reliability of cystometrically obtained intravesical pressures in patients with neurogenic bladders. *J Spinal Cord Med* 2002 Winter;25(4):293-6.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12482172>
5. Homma Y, Kondo Y, Takahashi S, et al. Reproducibility of cystometry in overactive detrusor. *Eur Urol* 2000 Dec;38(6):681-5.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11111184>
6. Mortensen S, Lose G, Thyssen H. Repeatability of cystometry and pressure-flow parameters in female patients. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct* 2002;13(2):72-5.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12054185>
7. Ockrim J, Laniado ME, Khoubehi B, et al. Variability of detrusor overactivity on repeated filling cystometry in men with urge symptoms: comparison with spinal cord injury patients. *BJU Int* 2005 Mar;95(4):587-90.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15705085>
8. Brostrom S, Jennum P, Lose G. Short-term reproducibility of cystometry and pressure-flow micturition studies in healthy women. *Neurourol Urodyn* 2002;21(5):457-60.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12232880>
9. Zehnder P, Roth B, Burkhard FC, et al. Air charged and microtip catheters cannot be used interchangeably for urethral pressure measurement: a prospective, single-blind, randomized trial. *J Urol* 2008 Sep;180(3):1013-7.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18639301>
10. Wang AC, Chen MC. A comparison of urethral pressure profilometry using microtip and double-lumen perfusion catheters in women with genuine stress incontinence. *BJOG* 2002 Mar;109(3):322-6.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11950188>
11. Pollak JT, Neimark M, Connor JT, et al. Air-charged and microtransducer urodynamic catheters in the evaluation of urethral function. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct* 2004 Mar-Apr;15(2):124-8;discussion 128.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15014940>
12. Almeida FG, Bruschini H, Srougi M. Correlation between urethral sphincter activity and Valsalva leak point pressure at different bladder distentions: revisiting the urethral pressure profile. *J Urol* 2005 Oct;174(4 Pt 1):1312-5;discussion 1315-6.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16145410>
13. Sinha D, Nallaswamy V, Arunkalaivanan AS. Value of leak point pressure study in women with incontinence. *J Urol* 2006 Jul;176(1):186-8;discussion 188.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16753397>
14. Nguyen JK, Gunn GC, Bhatia NN. The effect of patient position on leak-point pressure measurements in women with genuine stress incontinence. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct* 2002;13(1):9-14.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11999213>
15. A, Gorton E, Stanton S, et al. Urethral pressure profile: is it affected by position? *Neurourol Urodyn* 2002;21(6):553-7.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12382246>
16. Fleischmann N, Flisser AJ, Blaivas JG, et al. Sphincteric urinary incontinence: relationship of vesical leak point pressure, urethral mobility and severity of incontinence. *J Urol* 2003 Mar;169(3):999-1002.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12576830>
17. Schick E, Dupont C, Bertrand PE, et al. Predictive value of maximum urethral closure pressure, urethral hypermobility and urethral incompetence in the diagnosis of clinically significant female genuine stress incontinence. *J Urol* 2004 May;171(5):1871-5.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15076296>
18. Brown K, Hilton P. Ambulatory monitoring. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct* 1997;8(6):369-76.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9609337>
19. Brown K, Hilton P. The incidence of detrusor instability before and after colposuspension: a study using conventional and ambulatory urodynamic monitoring. *BJU Int* 1999 Dec;84(9):961-5.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10571620>
20. Glancz LJ, Cartwright R, Cardozo L. Inter- and intra-rater reliability of fluoroscopic cough stress testing. *J Obstet Gynaecol* 2010;30(5):492-5.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20604654>
21. Urinary incontinence: the management of urinary incontinence in women. Clinical guidelines CG40. National Institute for Health and Clinical Excellence, October 2006.
<http://guidance.nice.org.uk/CG40>
22. Martin JL, Williams KS, Abrams KR, et al. Systematic review and evaluation of

- methods of assessing urinary incontinence. *Health Technol Assess* 2006 Feb;10(6):1-132, iii-iv.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16487456>
23. Khullar V, Salvatore S, Cardozo Let al. Randomised study of ambulatory urodynamics versus symptomatic treatment of symptomatic women without a urodynamic diagnosis. 30th Annual Meeting of the International Continence Society (ICS). Tampere, Finland, 28-31 August 2000. *Neurourol Urodyn* 2000;19(4):379-547, abstract no. 274.
<http://www.icsoffice.org/Abstracts/Publish/38/000274.pdf>
 24. Dowling CR, O'Connell HE, Kurczyki L, et al. Randomised control trial of bladder pressure management versus management based on symptoms and residual volumes in patients with established multiple sclerosis (Abstract). In: Abstracts of the Urological Society of Australasia, Annual Scientific Meeting 2005, Melbourne, Victoria, Australia, 13-17 February 2005. *BJU Int* 2005;95(Suppl1):5, abstract no. U018.
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bju.2005.95.issue-s1/issuetoc>
 25. Holte Dahl K, Verelst M, Schiefloe A, et al. Usefulness of urodynamic examination in female urinary incontinence-lessons from a population-based, randomized, controlled study of conservative treatment. *Scand J Urol Nephrol* 2000 Jun;34(3):169-74.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10961470>
 26. Malone-Lee JG, Al-Buheissi S. Does urodynamic verification of overactive bladder determine treatment success? Results from a randomized placebo controlled study. *BJU Int* 2009 Apr;103(7):931-7.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19281469>
 27. Ramsay IN, Ali HM, Hunter M, et al. A randomized controlled trial of urodynamic investigations prior to conservative treatment of urinary incontinence in the female. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct* 1995;6(5):277-81.
 28. Ward RM, Hampton BS, Blume JD, et al. The impact of multichannel urodynamics upon treatment recommendations for female urinary incontinence. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct* 2008 Sep;19(9):1235-41.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18425401>
 29. Nager CW, FitzGerald M, Kraus SR, et al. Urodynamic measures do not predict stress continence outcomes after surgery for stress urinary incontinence in selected women. *J Urol* 2008 Apr;179(4):1470-4.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18295276>
 30. Hsiao SM, Chang TC, Lin HH. Risk factors affecting cure after mid-urethral tape procedure for female urodynamic stress incontinence: comparison of retropubic and transobturator routes. *Urology* 2009 May;73(5):981-6.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19285713>
 31. McLennan MT, Melick CF, Bent AE. Leak-point pressure: clinical application of values at two different volumes. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct* 2000 Jun;11(3):136-41.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11484740>
 32. Wadie BS, El-Hefnawy AS. Urethral pressure measurement in stress incontinence: does it help? *Int Urol Nephrol* 2009;41(3):491-5.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19048384>
 33. Roderick T, Paul M, Christopher M, et al. Urethral retro-resistance pressure: association with established measures of incontinence severity and change after midurethral tape insertion. *Neurourol Urodyn* 2009;28(1):86-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18671296>
 34. Lemack GE, Krauss S, Litman H, et al. Normal preoperative urodynamic testing does not predict voiding dysfunction after Burch colposuspension versus pubovaginal sling. *J Urol* 2008 Nov;180(5):2076-80.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18804239>
 35. Dawson T, Lawton V, Adams E, et al. Factors predictive of post-TVT voiding dysfunction. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct* 2007 Nov;18(11):1297-302.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17347790>
 36. Hong B, Park S, Kim HS, et al. Factors predictive of urinary retention after a tension-free vaginal tape procedure for female stress urinary incontinence. *J Urol* 2003 Sep;170(3):852-6.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12913715>
 37. Lose G, Jorgensen L, Mortensen SO, et al. Voiding difficulties after colposuspension. *Obstet Gynecol* 1987 Jan;69(1):33-8.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3796917>
 38. Iglesia CB, Shott S, Fenner DE, et al. Effect of preoperative voiding mechanism on success rate of autologous rectus fascia suburethral sling procedure. *Obstet Gynecol* 1998 Apr;91(4):577-81.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9540944>
 39. Wheeler TL 2nd, Richter HE, Greer WJ, et al. Predictors of success with postoperative voiding trials after a mid urethral sling procedure. *J Urol* 2008;179(2):600-4.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18082219>
 40. Gravina GL, Costa AM, Ronchi P, et al. Bladder outlet obstruction index and maximal flow rate during urodynamic study as powerful predictors for the detection

- of urodynamic obstruction in women *Neurourol Urodyn* 2007;26(2):247-53.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17219400>
41. Richter HE, Diokno A, Kenton K, et al. Predictors of treatment failure 24 months after surgery for stress urinary incontinence. *J Urol* 2008 Mar;179(3):1024-30.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18206917>
42. Kuo HC. Effect of detrusor function on the therapeutic outcome of a suburethral sling procedure using a polypropylene sling for stress urinary incontinence in women. *Scand J Urol Nephrol* 2007;41(2):138-43.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17454953>
43. Colombo M, Milani R, Vitobello D, et al. A randomized comparison of Burch colposuspension and abdominal paravaginal defect repair for female stress urinary incontinence. *Am J Obstet Gynecol* 1996 Jul;175(1):78-84.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8694079>
44. Sahai A, Sangster P, Kalsi V, et al. Assessment of urodynamic and detrusor contractility variables in patients with overactive bladder syndrome treated with botulinum toxin-A: is incomplete bladder emptying predictable? *BJU Int* 2009 Mar;103(5):630-4.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18990156>
45. Houwert RM, Venema PL, Aquarius AE, et al. Predictive value of urodynamics on outcome after midurethral sling surgery for female stress urinary incontinence. *Am J Obstet Gynecol* 2009 Jun;200(6):649.e1-12.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19344879>
46. Nilsson CG, Kuuva N, Falconer C, et al. Long-term results of the tension-free vaginal tape (TVT) procedure for surgical treatment of female stress urinary incontinence. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct* 2001;12 Suppl 2:S5-8.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11450979>
47. Ward K, Hilton P. Prospective multicentre randomised trial of tension-free vaginal tape and colposuspension as primary treatment for stress incontinence. *BMJ* 2002 Jul;325(7355):67.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12114234>
48. Kuo HC. Analysis of the pathophysiology of lower urinary tract symptoms in patients after prostatectomy. *Urol Int* 2002;68(2):99-104.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11834899>
49. Groutz A, Blaivas JG, Chaikin DC, et al. The pathophysiology of post-radical prostatectomy incontinence: a clinical and video urodynamic study. *J Urol* 2000 Jun;163(6):1767-70.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10799178>

50. Huckabay C, Twiss C, Berger A, et al. A urodynamics protocol to optimally assess men with postprostatectomy incontinence. *Neurourol Urodyn* 2005;24(7):622-6.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16208638>
51. Gomha MA, Boone TB. Artificial urinary sphincter for post-prostatectomy incontinence in men who had prior radiotherapy: a risk and outcome analysis. *J Urol* 2002 Feb;167(2 Pt 1):591-6.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11792924>
52. Thiel DD, Young PR, Broderick GA, et al. Do clinical or urodynamic parameters predict artificial urinary sphincter outcome in post-radical prostatectomy incontinence? *Urology* 2007 Feb;69(2):315-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17320671>

2.7 패드검사

잘 디자인 된 패드는 일정 기간 동안 유출된 소변을 함유하게 되며 따라서 요실금을 정량화하는 방법으로 사용되어 왔다. 국제요실금학회가 패드검사를 표준화시키려 하였으나, 여전히 검사 기간 및 검사 동안 일상 생활의 활동 정도 등에 대한 문제들이 남아 있다.

2.7.1 질문

요실금을 보이는 성인에 있어, 패드검사의 신뢰도, 진단 정확도 및 예측력은 어떠한가?

2.7.2 근거

제 4차 국제요실금학회에서 패드검사에 대해 연구가 이루어졌다. 많은 연구들에서 요실금의 진단에 있어 단기 혹은 장기간의 패드 사용에

대해 조사하였다⁽¹⁾. 몇몇 다른 연구에서는 패드검사 결과와 요실금 및 하부요로증상의 증상점수의 관련성에 대해 조사하였다⁽²⁻⁶⁾. 참고로, 패드검사의 재현성을 연구한 다른 논문도 있었다^(6,7-11).

일련의 연구들에서 요실금 치료의 효과를 예측하기 위한 패드검사의 유용성에 대해 조사하였으며, 그 결과는 다양하였다^(12,13). 최근에는 패드검사가 임상 시험에서 객관적인 자료로서 널리 사용되고 있다. 이미 대부분의 지침에서 치료 효과 판정을 위한 검사로서 패드검사를 포함시키고 있다^(14,15). 반복적인 패드검사를 통해 요실금 치료 후의 변화를 파악할 수 있다는 적절한 증거들이 있다⁽¹⁶⁻¹⁸⁾.

근거요약	근거수준
패드검사를 통해 요실금을 정확히 진단할 수 있고, 이는 재현성이 있으며 환자 증상과 잘 연관된다	1b
패드검사를 통해 요실금의 원인을 감별할 수는 없다.	4
패드검사는 방광 용적의 표준화 및 진단 정확도의 향상을 위한 환경을 필요로 한다.	1b
1시간 동안 패드 무게가 1g 이상 증가할 경우 요실금을 진단할 수 있다.	2b
가정에 거주하는 환자에 대한 패드검사는 추천되지 않는다.	1b
집에서 시행하는 검사의 경우는 24시간 동안 패드 무게가 1.3g 이상 증가할 경우 요실금을 진단할 수 있다.	1b
집에서 시행하는 검사의 경우 24시간 넘게 검사할 필요는 없다.	2b
반복적인 패드검사는 치료결과를 예측할 수 있다.	1b

권고	권고등급
요실금의 정량화가 필요한 경우 패드검사를 사용한다.	C
객관적인 치료 성과가 필요한 경우 반복적인 패드검사를 시행한다.	C

2.7.3 연구 권고사항

가정에서의, 그리고 병원에서의 패드검사에 대한 체계적인 연구를 통해 그 실질적 역할을 밝혀낼 수 있을 것이다.

2.7.4 참고문헌

- Abrams P, Cardozo L, Khoury S, et al., editors. Incontinence. 4th International Consultation on Incontinence, Paris July 5-8, 2008. Plymouth: Health Publication Ltd, 2009.
<http://www.icud.info/incontinence.html>
- Aslan E, Beji NK, Coskun A, et al. An assessment of the importance of pad testing in stress urinary incontinence and the effects of incontinence on the life quality of women. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2003 Nov;14(5):316-9;discussion 320.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14618307>
- Harvey MA, Kristjansson B, Griffith D, et al. The Incontinence Impact Questionnaire and the Urogenital Distress Inventory: a revisit of their validity in women without a urodynamic diagnosis. Am J Obstet Gynecol 2001 Jul;185(1):25-31.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11483899>
- Singh M, Bushman W, Clemens JQ. Do pad tests and voiding diaries affect patient willingness to participate in studies of incontinence treatment outcomes? J Urol 2004 Jan;171(1):316-8;discussion 318-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14665904>
- Franco AV, Lee F, Fynes MM. Is there an alternative to pad tests? Correlation of subjective variables of severity of urinary loss to the 1-h pad test in women with stress urinary incontinence. BJU Int 2008 Aug 5;102(5):586-90.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18384632>

6. Albo M, Wruck L, Baker J, et al. The relationships among measures of incontinence severity in women undergoing surgery for stress urinary incontinence. *J Urol* 2007 May;177(5):1810-4.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17437826>
7. Simons AM, Yoong WC, Buckland S, et al. Inadequate repeatability of the one-hour pad test: the need for a new incontinence outcome measure. *BJOG* 2001 Mar;108(3):315-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11281474>
8. Jakobsen H, Kromann-Andersen B, Nielsen KK, et al. Pad weighing tests with 50% or 75% bladder filling. Does it matter? *Acta Obstet Gynecol Scand* 1993;72(5):377-81.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8392270>
9. Groutz A, Blaivas JG, Chaikin DC, et al. Noninvasive outcome measures of urinary incontinence and lower urinary tract symptoms: a multicenter study of micturition diary and pad tests. *J Urol* 2000 Sep;164(3 Pt 1):698-701.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10953128>
10. Karantanis E, O' Sullivan R, Moore KH. The 24-hour pad test in continent women and men: normal values and cyclical alterations. *BJOG* 2003 Jun;110(6):567-71.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12798473>
11. Kromann-Andersen B, Jakobsen H, Thorup Andersen J. Pad-weighing tests: a literature survey on test accuracy and reproducibility. *Neurourol Urodyn* 1989;8(3):237-42.
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/nau.1930080309/abstract>
12. Richter HE, Diokno A, Kenton K, et al. Predictors of treatment failure 24 months after surgery for stress urinary incontinence. *J Urol* 2008 Mar;179(3):1024-30.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18206917>
13. Foster RT, Sr., Anoa EJ, Webster GD, et al. In patients undergoing neuromodulation for intractable urge incontinence a reduction in 24-hr pad weight after the initial test stimulation best predicts longterm patient satisfaction. *Neurourol Urodyn* 2007;26(2):213-7.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17009252>
14. Leach GE, Dmochowski RR, Appell RA, et al. Female Stress Urinary Incontinence Clinical Guidelines Panel summary report on surgical management of female stress urinary incontinence. The American Urological Association. *J Urol* 1997 Sep;158(3 Pt 1):875-80.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9258103>
15. Blaivas JG, Appell RA, Fantl JA, et al. Standards of efficacy for evaluation of treatment outcomes in urinary incontinence: recommendations of the Urodynamic Society. *Neurourol Urodyn* 1997;16(3): 145-7.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9136135>
16. Floratos DL, Sonke GS, Rapidou CA, et al. Biofeedback vs verbal feedback as learning tools for pelvic muscle exercises in the early management of urinary incontinence after radical prostatectomy. *BJU Int* 2002 May;89(7):714-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11966630>
17. Blackwell AL, Yoong W, Moore KH. Criterion validity, test-retest reliability and sensitivity to change of the St George Urinary Incontinence Score. *BJU Int* 2004 Feb;93(3):331-5.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14764131>
18. Ward KL, Hilton P; UK and Ireland TVT Trial Group. A prospective multicenter randomized trial of tension-free vaginal tape and colposuspension for primary urodynamic stress incontinence: two-year follow-up. *Am J Obstet Gynecol* 2004 Feb;190(2):324-31.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14981369>

2.8 영상학적 검사

영상검사를 통해 요실금의 원인이 될 수 있는 해부학적, 기능적 문제 점을 이해할 수 있다. 중추 신경경계와 요실금을 일으키는 하부 요로 병변의 상관성, 그리고 하부 요로 병변과 치료 효과의 관련성을 이해하기 위하여 영상검사를 시행한다.

초음파와 MRI는, 단순 X선 사진에 비해 더 안전하며 신장, 방광목 및 골반 저부의 영상 구현에 있어 양질의 영상을 보여준다는 점에서 더 선호되고 있다.

초음파는, 보다 저렴한 비용으로 3차원 혹은 4차원의 영상을 구현 할 수 있다는 장점으로 MRI 보다 선호되는 검사이다. 최근, 요실금의 명확한 병태생리에 대한 지식의 부재로, 요실금의 영상검사에 대한 연구 수행에 어려움을 겪고 있다. 요실금 환자에 있어 하부요로의 영상검사에 대한 연구들을 보면 종종 수술 치료의 효과 평가에 대한 내용들이 있는데, 이런 점들이 이러한 연구의 설계와 시행을 특히 어렵게 하는 점들로 보인다.

2.8.1 질문

- 영상검사가 복잡성요실금 환자 수술치료를 선택하는데 도움을 줄 수 있는가?
- 요실금 수술의 효과를 평가하는데 있어 영상 검사는 얼마나 정확한가?

2.8.2 근거

몇몇 영상검사에 관한 연구들에서는 여성 괄약근의 용적과 기능⁽¹⁾의 상관 관계 및 남녀에 있어 괄약근의 용적과 수술 효과의 관련성^(2,3)을 연구하였다. 근치적 전립선 절제술 후 요도 문합부위의 영상검사를 통해 요자재 상황을 조사한 논문도 있다⁽⁴⁾. 그러나, 요실금 치료의 효과를 예측할 수 있는 영상검사는 없는 것으로 되어 있다.

많은 연구들에서 초음파 및 MRI를 이용하여 방광경부의 운동성에 대한 영상검사를 연구 하였으며, 그 결과 방광-요도의 운동성의 특정 양상을 보고 요실금을 파악 할 수는 없는 것으로 결론이 나왔다⁽⁵⁾. 게다가 출산 후 요도 운동성의 증가가 de-novo 복잡성 요실금과 관련이 있는 것

같지는 않다고 하였다⁽⁶⁾.

MRI를 통하여 전반적인 골반 저부 (골반 장기 탈출 혹은 배변기능, 골반 지지 구조들의 완전성) 를 효과적으로 평가할 수 있다는 점에는 이견이 없다⁽⁷⁾. 하지만 기관들 마다 MRI 판독이 일관되지 않으며⁽⁸⁾, 그 임상 효과에 대한 충분한 근거는 아직 부족한 실정이다.

많은 연구에서 복잡성요실금 환자들에 대한 중부요도 슬링 수술의 효과에 대한 영상검사에 대해 평가하였다. 한 연구에 의하면, 중부요도수술의 결과 중부요도의 운동성은 감소되나 방광경부에는 영향이 없었다고 하였다⁽⁹⁾. 참고로, 치골에 대한 중부요도수술의 경우 요실금의 치료와 관련이 있었다는 논문이 있다⁽¹⁰⁾.

그러나 결론적으로 말하면, 이러한 질문들에 대해 명확히 답을 줄 수 있는 연구는 없다고 할 수 있겠다. 요실금 환자 치료에 있어 하부요로의 영상검사는 실질적인 도움을 주지는 못하는 것 같다⁽¹¹⁾. 하지만, 지속적으로 영상검사를 추천하는 몇몇 전문가들도 있다⁽¹²⁻¹⁵⁾.

근거요약	근거수준
영상검사를 통해 방광경부와 요도의 운동성을 측정할 수는 있겠으나, 요실금 환자 치료에 있어 실질적인 도움이 되는 지에 대해서는 알려진 바가 없다.	2b
골반저부의 영상검사를 통하여 항문 거근의 부착 및 열공을 확인할 수는 있으나, 이 역시 임상적 도움이 있는지에 대해서는 알려진 바 없다.	2b
초음파를 통하여 중부요도 슬링을 확인할 수 있으나, 슬링의 위치와 수술 성과에 대한 연구는 아직 부족하다.	2b

권고	권고등급
여성의 복압성요실금 환자의 평가에 있어 상부 및 하부 요로의 영상검사를 항상 시행할 필요는 없다.	A

2.8.3 참고문헌

- Morgan DM, Umek W, Guire K, et al. Urethral sphincter morphology and function with and without stress incontinence. J Urol 2009 Jul;182(1):203-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19450822>
- Digesu GA, Robinson D, Cardozo L, et al. Three-dimensional ultrasound of the urethral sphincter predicts continence surgery outcome. Neurourol Urodyn 2009;28(1):90-4.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18726938>
- Nguyen L, Jhaveri J, Tewari A. Surgical technique to overcome anatomical shortcoming: balancing post-prostatectomy continence outcomes of urethral sphincter lengths on preoperative magnetic resonance imaging. J Urol 2008 May;179(5):1907-11.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18353395>
- Paparel P, Akin O, Sandhu JS, et al. Recovery of urinary continence after radical prostatectomy: association with urethral length and urethral fibrosis measured by preoperative and postoperative endorectal magnetic resonance imaging. Eur Urol 2009 Mar;55(3):629-37.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18801612>
- Lewicky-Gaupp C, Blaivas J, Clark A, et al. "The cough game": are there characteristic urethrovesical movement patterns associated with stress incontinence? Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2009 Feb;20(2):171-5.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18850057>
- Shek KL, Dietz HP, Kirby A. The effect of childbirth on urethral mobility: a prospective observational study. J Urol 2010 Aug;184(2):629-34.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20639028>
- Woodfield CA, Krishnamoorthy S, Hampton BS, et al. Imaging pelvic floor disorders: trend toward comprehensive MRI. AJR Am J Roentgenol 2010 Jun;194(6):1640-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20489108>
- Lockhart ME, Fielding JR, Richter HE, et al. Reproducibility of dynamic MR imaging pelvic measurements: a multi-institutional study. Radiology 2008 Nov;249(2):534-40.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18796659>
- Shek KL, Chantarasorn V, Dietz HP. The urethral motion profile before and after suburethral sling placement. J Urol 2010 Apr;183(4):1450-4.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20171657>
- Chantarasorn V, Shek KL, Dietz HP. Sonographic appearance of transobturator slings: implications for function and dysfunction. Int Urogynecol J 2011 Apr;22(4):493-8.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20967418>
- Thuroff JW, Abrams P, Andersson KE, et al. EAU guidelines on urinary incontinence. Eur Urol 2011 Mar;59(3):387-400.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21130559>
- Doumouchtsis SK, Jeffery S, Fynes M. Female voiding dysfunction. Obstet Gynecol Surv 2008 Aug;63(8):519-26.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18631408>
- Dietz HP. Pelvic floor ultrasound: a review. Am J Obstet Gynecol 2010 Apr;202(4):321-34.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20350640>
- Savoye-Collet C, Koning E, Dacher JN. Radiologic evaluation of pelvic floor disorders. Gastroenterol Clin North Am 2008 Sep;37(3):553-67, viii.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18793996>
- Santoro GA, Wiczorek AP, Dietz HP, et al. State of the art: an integrated approach to pelvic floor ultrasonography. Ultrasound Obstet Gynecol 2011 Apr;37(4):381-96.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20814874>

3. 보존치료



3. 보존치료

임상에서 비수술적인 요법은 부작용이 가장 적으므로 통상적으로 우선 시도된다.

환자가 처음 방문했을 때 의사에 의한 단순한 임상중재를 진료지침팀은 그룹별로 묶어서 분류하였다. 임상중재는 생활습관 변화부터 시작되는데 환자가 증상회복을 위해 시행할 수 있는 변화들이다. 그 다음으로 훈련이나 지침의 형태로 행동치료가 있고 신체중재를 지시하고 이행하게 하는 물리치료가 있다. 약물치료는 별도로 처방되어 진다. 임상에서 이러한 중재법들은 조합되어져 하나의 치료과정으로 인식되는데 본 지침서에서도 지침들을 일련의 과정 속에 연결시켰다.

3.1 단순 임상 중재

3.1.1 기저질환/인지기능 장애

요실금은 특히 노인에서 기저질환에 의해 야기되거나 악화될 수 있는데 기저질환 중에서도 특히 당뇨, 야간뇨, 복압증가, 중추신경계 이상을 야기하는 질환들에 의해 발생된다.

이러한 질환들은 다음과 같다.

- 심부전⁽¹⁾

- 만성 신부전
- 당뇨^(1,2)
- 만성 폐쇄성 폐질환⁽³⁾
- 신경학적 질환
- 뇌졸중
- 치매
- 다발성 경화증
- 전반적 인지장애
- 수면 무호흡증과 같은 수면장애

이러한 기저질환의 교정은 배뇨증상의 증증도를 회복시킬수 있다. 그러나, 한 환자가 여러개의 질환을 갖고 있는 경우가 많으므로 평가하기가 쉽지는 않다. 또한, 기저질환에 대한 치료들이 혼합되고 환자마다 개별화되기 때문에 어느 질환의 변화가 배뇨증상의 변화를 야기했는지를 판단하기는 불가능하다.

3.1.1.1 질문

요실금이 있는 성인에서 기저질환이나 인지장애의 교정은 교정하지 않는 경우에 비해 요실금이나 삶의 질을 실제로 향상시키는가?

3.1.1.2 근거

이 질문을 직접적으로 다룬 연구는 한 개뿐으로 이전의 무작위대조군 연구의 추적관찰연구였다. 연구에 따르면 1형 당뇨에 대한 초기 집중적

치료와 후기 요실금 유병률간의 상관관계는 통상적치료군과 비교하여 유의한 차이가 없었다⁽⁴⁾. 이러한 사실은 혈당의 세밀한 조절이 신장이나 시력에 대해서는 합병증을 줄여주는 이점이 있다는 것과는 상반되는 것이다. 연구에서 요실금의 높은 유병률은 연령과 체질량지수의 증가와 연관이 있었다.

근거요약	근거수준
당뇨조절을 잘 한다고 해서 요실금이 없어지거나 회복되지는 않는다.	3

3.1.1.3 참고문헌

1. Lee PG, Cigolle C, Blaum C, et al. The co-occurrence of chronic diseases and geriatric syndromes: the health and retirement study. J Am Geriatr Soc 2009 Mar;57(3):511-6. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19187416>
2. Vischer UM, Bauduceau B, Bourdel-Marchasson I, et al. A call to incorporate the prevention and treatment of geriatric disorders in the management of diabetes in the elderly. Diabetes Metab 2009 Jun;35(3):168-77. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19446486>
3. Hirayama F, Lee AH, Binns CW, et al. Urinary incontinence in men with chronic obstructive pulmonary disease. Int J Urol 2008 Aug;15(8):751-3. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18786199>
4. Sarma AV, Kanaya A, Nyberg LM, et al. Risk factors for urinary incontinence among women with type 1 diabetes: findings from the epidemiology of diabetes interventions and complications study. Urology 2009 Jun;73(6):1203-9. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19362350>

3.1.2 투약 조정

대부분의 약전들에 약물부작용으로 요실금이 언급되어 있지만 (ex, British National Formulary) 대부분 개별적인 환자보고나 약물의 시

판 후 조사에서 근거한 것이다. 위약대조군에 비하여 통계적으로 유의한 요실금의 발생이나 악화가 있는지를 검정력 있게 분석하였거나 요실금 발생을 주된 결과지표로 설정한 연구는 거의 없다. 따라서, 대부분의 증례에서 약물이 요실금을 야기하였는지 확신할 수 없다.

요실금이 있는 환자, 특히 노령에서는 약물, 동반질환, 연령 등의 요실금에 대한 영향을 감별하기가 쉽지 않다. 기저질환에 대한 치료약물 변경이 요실금에 대해 조기에 시행할 수 있는 조치이지만 이득이 있는지에 관한 근거는 전무하다⁽⁴⁾. 약물을 중단하거나 변경하는 것은 득보다 실이 많을 수 있다는 이론적 위험 또한 존재한다.

3.1.2.1 질문

요실금환자에서 약물조정은 치료변경하지 않는 경우보다 요실금이나 삶의 질을 향상시키는가?

3.1.2.2 근거

문헌 검토 상 요실금을 발생 혹은 악화시키는 부작용과 연관된 대부분의 약물에 대해 인과관계는 미약하다⁽²⁾. 환자-대조군연구에서 알파차단제를 복용한 고혈압 여성이 치료받지 않은 대조군에 비해 요실금 발생이 많았다⁽³⁾.

몇몇 증례연구에서 중추신경계 작용약물과 요실금간의 연관이 제시되어졌다⁽²⁾. 고령 이탈리아인에서 시행된 대규모 관찰연구의 이차분석에서 벤조디아제핀을 복용한 경우 요실금의 위험이 높았다. 또한 네덜란드 연구의 후향적 분석에서도 선택적 세로토닌 재흡수억제제를 복용하는 환자에서 요실금 발생을 짐작케 하는 항무스카린제나 패드의 사용을 필요

로 하는 경우가 많았다⁽⁴⁾. 증례연구 및 환자-대조군연구에서 근거는 미약하기는 하나 이노제 치료는 요실금의 발병 및 악화와 관련되지 않았다⁽²⁾. 심부전이나 고혈압치료로 처방된 ACE억제제와 간혹 연관되는 만성 기침은 복잡성요실금을 악화시킬 수도 있다.

폐경여성에서 전신적인 여성호르몬치료는 메타분석상 요실금의 발병과 악화와 연관있는 것으로 나타났다⁽⁵⁾. 대조군과 비교할 때 전신적인 여성호르몬치료는 자궁적출술의 유무와 관련 없이 요실금을 악화시켰다⁽⁵⁾. 단일 대규모 RCT연구의 결과 요실금이 없는 여성이 전신적인 여성호르몬을 치료받았을 때 위약치료군보다 요실금 발병률이 높았다⁽⁶⁾.

이러한 최근 분석들은 요실금에 대한 여성호르몬의 효과에 대해 이전의 소규모연구의 결과들을 대체하게 되었다. 그러나, 전신적인 여성호르몬치료를 중단함으로써 요실금이 회복될 여성의 숫자는 적을 것이다. 왜냐하면 암 발병에 대한 우려와 요실금과의 연관성으로 인해 폐경여성에서 여성호르몬치료를 사용하는 경우가 줄고 있기 때문이다.

근거요약	근거수준
여성에서 고혈압치료로 알파차단제 사용은 요실금을 야기하거나 악화시킬 수 있고 복용을 중단하면 요실금이 완화될 수 있다.	3
중추신경계 작용약물을 복용하면 부작용으로 요실금이 있을 수 있다.	3
고령 환자에서 이노제는 요실금을 야기하거나 악화시키지 않는다.	3
요실금이 없던 여성에서 전신적인 여성호르몬치료는 대조군에 비해 치료 12개월 시점에 요실금의 발병을 두배 증가시킨다.	1b
요실금이 있는 여성에서 전신적인 여성호르몬치료는 대조군에 비해 요실금이 악화될 가능성이 30% 증가한다.	1a

권고	권고등급
모든 요실금환자에서 약물 복용력을 조사하라.	A
전신적인 여성호르몬치료 후 요실금이 발생하거나 악화된 여성에게 여성호르몬치료가 요실금을 야기할 수 있음을 설명하라.	A
요실금의 발병이나 악화와 연관된 모든 새로 투여된 약물을 검토하라.	C

3.1.3 변비

몇몇 연구들에서 변비와 요실금, 과민성방광간의 강한 상관관계가 밝혀졌다. 변비는 행동요법과 약물치료로 회복될 수 있다.

3.1.3.1 질문

변비치료가 요실금 환자에서 증상이나 삶의 질을 향상시키는가?

3.1.3.2 근거

한 무작위 대조군 연구는 고령 환자에서 보조 용변, 수분섭취 등을 포함한 다중치료가 요실금과 변비의 발생을 감소시켰으며 행동치료 또한 변비와 요실금을 향상시켰다고 보고하였다⁽¹⁾. 다른 연구에서는 배뇨장애에 대한 천수신경자극 치료 후에 장기능이 향상되었다고 하였다⁽²⁾. 또 다른 연구에서는 하부요로증상을 갖고 있는 어린이와 청소년에서 변비와 배뇨증상의 동시치료를 제안하였다.

요실금여성과 골반장기탈출여성을 대조군과 비교한 관찰연구에서는 변비는 골반장기탈출 및 요실금과 연관되어 있다고 하였다⁽³⁾. 일반인 대

상의 두 개의 단면 연구들과^(4,5) 두 개의 추적연구들은^(6,7) 변비가 하부요로증상의 위험인자라고 하였다.

결론적으로 변비는 하부요로증상과 연관되어 있다고 보인다. 그러나, 변비와 요실금이 행동치료에 의해 향상되기는 하지만 변비치료가 하부요로증상을 회복시키는지 여부는 뚜렷한 근거는 없다.

근거요약	근거수준
변비의 과거력은 요실금 및 골반장기 탈출의 발생과 일관된 상관관계를 보인다.	3
변비 치료가 요실금을 향상시키지는 근거가 부족하다.	4
다중 행동치료는 고령 환자에서 변비와 요실금을 회복시킨다.	1b
청소년에서 변비와 요실금의 동시 치료가 바람직하다.	3

권고	권고등급
요실금 성인에서 동반된 변비를 치료해야 한다.	C

3.1.3.3 참고문헌

1. Schnelle JF, Leung FW, Rao SS, et al. A controlled trial of an intervention to improve urinary and fecal incontinence and constipation. J Am Geriatr Soc 2010;58(8):1504-11.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20653804>
2. Killinger KA, Kangas JR, Wolfert C, et al. Secondary changes in bowel function after successful treatment of voiding symptoms with neuromodulation. Neurourol Urodyn 2011 Jan;30(1):133-7.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20928914>
3. Spence-Jones C, Kamm MA, Henry MM, et al. Bowel dysfunction: a pathogenic factor in uterovaginal prolapse and urinary stress incontinence. Br J Obstet Gynaecol

1994 Feb;101(2):147-52.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8305390>

4. Coyne KS, Cash B, Kopp Z, et al. The prevalence of chronic constipation and faecal incontinence among men and women with symptoms of overactive bladder. *BJU Int* 2011 Jan;107(2):254-61.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20590548>

5. Diokno AC, Brock BM, Herzog AR, et al. Medical correlates of urinary incontinence in the elderly. *Urology* 1990 Aug;36(2):129-38.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2385880>

6. Alling Moller L, Lose G, Jorgensen T. Risk factors for lower urinary tract symptoms in women 40 to 60 years of age. *Obstet Gynecol* 2000 Sep;96(3):446-51.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10960640>

7. Byles J, Millar CJ, Sibbritt DW, et al. Living with urinary incontinence: a longitudinal study of older women. *Age Ageing* 2009 May;38(3):333-8;discussion 251.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19258398>

3.1.4 집뇨

요실금에 대한 평가와 치료를 시작하는 것이 치료자의 우선순위가 되어야 하겠지만 많은 요실금 환자에서 집뇨는 실질적으로 매우 중요하다. 흡수성 패드는 요누출을 흡수하거나 모으는데 주로 사용되어진다. 그러나, 패드 사용이 적절치 않은 상황에서 요도나 상처골 도뇨관 유치가 사용될 수 있는데 이 경우 감염, 방광경련, 결석형성 등의 도뇨관 유치와 관련된 합병증을 고려해야 한다.

3.1.4.1 질문

요실금 환자에서 집뇨를 하는 것이 그렇지 않은 경우에 비해 소변증상이나 삶의 질과 관련하여 환자상태를 회복시키는가?

3.1.4.2 근거

이에 관해 일관된 근거는 부족하다. 제4차 요실금국제협의 (International Consultation on Incontinence)에서 두 번의 consensus 기술이 있었고⁽¹⁾ 요패드 보존치료를 비교한 한 개의 무작위 대조군연구가 있었다⁽²⁾. 집뇨기와 패드를 검토한 Cochrane보고가 있었고^(3,4) 집뇨기에 대한 세 개의 소규모 연구가 있었는데 결과는 서로 달랐다⁽⁵⁻⁷⁾. 도뇨관을 사용한 연구보고는 거의 없는데 콘돔카테타를 도뇨관과 비교한 무작위 대조군 연구가 하나 있을 뿐이다⁽⁸⁻¹⁰⁾. 한 개의 소규모 개방성 교차 무작위 대조군 연구는 다양한 음경검자를 평가하였는데 어떠한 검자도 요누출을 완전히 통제하지 못했고 음경혈류를 감소시켰다고 보고하였다⁽¹¹⁾.

근거요약	근거수준
패드는 요실금 치료로 효과적이지 않다.	1b
다양한 패드들이 서로 다른 장단점을 갖고 있다.	1b
간헐적 도뇨가 도뇨관 유치보다 요감염과 세균뇨의 위험이 낮다.	1b
집뇨기는 아무 치료도 하지 않는것보다 낫다.	4
어떤 집뇨기가 최선인지를 결론짓기엔 근거가 부족하다.	4
잔뇨가 없다는 콘돔카테타가 도뇨관보다 우수하다.	1b
기계적 집뇨기를 다른 치료법과 비교하기엔 근거가 부족하다.	4

권고	권고등급
요누출에 대해 집뇨가 필요하면 패드를 사용하라.	B
요실금의 종류와 정도, 환자의 필요에 따라 적절한 패드를 선택하라.	A
요실금 관리로 다른 치료법이 힘들 때 도뇨관을 사용하라.	B

권고	권고등급
잔뇨가 많지 않은 남성 요실금환자에서 콘돔카테터를 사용하라.	A
요폐와 연관된 요실금에는 간헐 도뇨를 교육시키고 사용하게 하라.	A
요실금 치료로 질내 기구를 일률적으로 사용하지 말라.	B
남성요실금 치료로 음경검자를 사용하지 말라.	A

3.1.4.3 참고문헌

- Cottenden A, Bliss DZ, Buckley B, et al: Committee 20. Management using continence products. In: Abrams P, Cardozo L, Khoury S, et al., editors. Incontinence. 4th International Consultation on Incontinence, Paris, July 5-8, 2008. Plymouth: Health Publication Ltd, 2009, pp. 1519-1642.
<http://www.icud.info/incontinence.html>
- Fader M, Cottenden A, Getliffe K, et al. Absorbent products for urinary/faecal incontinence: a comparative evaluation of key product designs. Health Technol Assess 2008 Jul;12(29):iii-iv, ix-185.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18547500>
- Shaikh S, Ong EK, Glavind K, et al. Mechanical devices for urinary incontinence in women. Cochrane Database Syst Rev 2006 Jul 19;(3):CD001756. Update in: Cochrane Database Syst Rev 2011;(7):CD001756.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16855977>
- Fader M, Cottenden AM, Getliffe K. Absorbent products for moderate-heavy urinary and/or faecal incontinence in women and men. Cochrane Database Syst Rev 2008 Oct 8;(4):CD007408.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18843748>
- Allen WA, Leek H, Izurieta A, Moore KH. Update: the "Contiform" intravaginal device in four sizes for the treatment of stress incontinence. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2008 June;19(6):757-61.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18183342>
- Richter HE, Burgio KL, Brubaker L, et al. Continence pessary compared with behavioral therapy or combined therapy for stress incontinence: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2010 Mar;115(3):609-17.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20177294>

- Ziv E, Stanton SL, Abarbanel J. Significant improvement in the quality of life in women treated with a novel disposable intravaginal device for stress urinary incontinence. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2009 Jun;20(6):651-8.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19434384>
- Saint S, Kaufman SR, Rogers MA, et al. Condom versus indwelling urinary catheters: a randomized trial. J Am Geriatr Soc 2006 Jul;54(7):1055-61.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16866675>
- mison J, Maguire S, McCann J. Catheter policies for management of long term voiding problems in adults with neurogenic bladder disorders. Cochrane Database Syst Rev 2004;(2):CD004375.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15106248>
- Hagen S, Sinclair L, Cross S. Washout policies in long-term indwelling urinary catheterisation in adults. Cochrane Database Syst Rev 2010 Mar 17;(3):CD004012.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20238325>
- Moore KN, Schieman S, Ackerman T, et al. Assessing comfort, safety and patient satisfaction with three commonly used penile compression devices. Urology 2004 Jan;63(1):150-4.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14751370>

3.2 생활습관 변화

요실금과 연관될 수 있는 생활습관들로는 비만, 흡연, 육체활동 정도, 식습관 등이 있다. 따라서, 체중감량, 수분섭취 제한, 카페인이나 알코올 감량, 과도한 활동제한, 금연 등과 같은 생활습관 변화로 요실금을 회복시키는 것이 가능할 수 있다.

3.2.1 카페인 감량

많은 음료들 그중에서도 특히 홍차, 커피, 콜라가 카페인을 함유하고 있다. 카페인의 약리작용은 중추신경계 자극, 이노 및 평활근 이완 등이

다. 과량의 카페인섭취로 배뇨증상이 악화되었다는 경험들은 카페인 감량이 요실금을 회복시키는데에 대한 관심을 주목시켰지만 일반인 대상 단면조사에서는 카페인섭취와 요실금간의 통계적 연관성을 보이지 않았다⁽¹⁾. 다양한 음료의 카페인 함량에 대하여 정확히 알지 못하므로 요실금 회복에 카페인 감량의 역할규명은 복잡해진다.

3.2.1.1 질문

요실금환자에서 카페인감량은 감량하지 않는 경우에 비해 요실금이나 삶의 질을 향상시키는가?

3.2.1.2 근거

요실금에 대한 카페인 감량의 효과에 대하여 4개의 연구가 있었고⁽²⁻⁵⁾ 연구의 질은 중등도였으며 결과는 일관되지 않았다. 연구들은 대부분 여성 대상이었고 따라서 결과를 모든 성인 환자로 일반화하기에는 조심스러워야 한다. 4개의 연구들 중 두 개가 무작위 대조군연구이고^(3,4) 그중한 연구결과에서 카페인 감량이 절박뇨는 줄였으나 요실금을 줄이지는 않았다고 보고하였다⁽³⁾. 그러나, 이 연구는 요실금에 대해 강화 분석하지 않았고 방광훈련 단독과 비교하여 카페인감량의 병합효과를 비교한 것이었다. 또다른 무작위대조군연구에서는 카페인감량이 요실금에 대해 이득이 없다고 하였다⁽⁴⁾. 비대조군 연구에서는 카페인 섭취가 많은 과민성방광환자가 통상적인 방광내압술검사에서 충전 시 배뇨근과활동성을 보이는 경우가 더 많다고 하였다⁽²⁾. 고령에서 시행한 또 다른 중재연구에서는 카페인감량이 요실금회복에 경계선 정도의 이점이 있다고 하였다⁽⁵⁾.

근거요약	근거수준
카페인감량은 요실금을 회복시키지 않는다.	2
카페인감량은 절박뇨와 빈뇨증상을 회복시킬수 있다.	2

3.2.1.3 참고문헌

1. Hannestad YS, Rortveit G, Daltveit AK, et al. Are smoking and other lifestyle factors associated with female urinary incontinence? The Norwegian EPINCONT Study. BJOG 2003 Mar;110(3):247-54.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12628262>
2. Arya LA, Myers DL, Jackson ND. Dietary caffeine intake and the risk for detrusor instability: a case control study. Obstet Gynecol 2000 Jul;96(1):85-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10862848>
3. Bryant CM, Dowell CJ, Fairbrother G. Caffeine reduction education to improve urinary symptoms. Br J Nurs 2002 Apr 25-May 8;11(8):560-5.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11979209>
4. Swithinbank L, Hashim H, Abrams P. The effect of fluid intake on urinary symptoms in women. J Urol 2005 Jul;174(1):187-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15947624>
5. Tomlinson BU, Dougherty MC, Pendergast JF, et al. Dietary caffeine, fluid intake and urinary incontinence in older rural women. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 1999;10(1):22-8.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10207763>

3.2.2 육체 활동

규칙적 육체활동은 골반저근을 강화시키고 요실금 특히 복합성요실금의 발생위험을 감소시킬 수 있다. 그러나, 과도한 운동은 요실금을 악화시킬 수도 있다.

3.2.2.1 질문

육체운동이 성인에서 요실금을 야기하거나 회복시키거나 악화시키는가?

3.2.2.2 근거

운동과 요실금간의 관계는 불분명하다. 다양한 대상의 4가지 연구들의 결론은 과도한 육체활동이 육체활동기간 중 복잡성요실금의 위험을 증가시키고⁽¹⁻⁴⁾ 육체적으로 활동적인 여성과 운동선수들이 대조군에 비해 복잡성요실금 빈도가 높다는 일관된 결과를 보여준다⁽⁵⁻¹⁰⁾. 반면에 요실금은 여성의 운동을 제한할 수 있다⁽¹¹⁾. 운동선수에서 과도한 운동이 나중에 복잡성요실금을 증가시키는지에 관하여는 근거가 없다⁽¹²⁾. 중등도의 운동을 하는 여성군에서 요실금빈도가 낮았지만 운동을 하는 것이 요실금발생을 예방할 수 있는지는 불명확하다^(13,14).

근거요약	근거수준
여성 운동선수들은 과도한 육체활동 중 요실금을 경험할 수 있으나 일상생활 중에는 그렇지 않다.	3
여성에서 과도한 육체활동이 나중에 요실금을 증가시키지는 않는다.	3
중등도 운동이 중년이나 노년여성에서 낮은 요실금발생과 연관되지만 이미 요실금이 있는 여성에서 중등도 운동을 시작한다고 요실금이 회복된다는 근거는 없다.	2b

3.2.2.3 참고문헌

1. Jorgensen S, Hein HO, Gyntelberg F. Heavy lifting at work and risk of genital prolapse and herniated lumbar disc in assistant nurses. *Occup Med (Lond)* 1994 Feb;44(1):47-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8167320>
2. Nygaard IE, Thompson FL, Svengalis SL, et al. Urinary incontinence in elite nulliparous athletes. *Obstet Gynecol* 1994 Aug;84(2):183-7.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8041527>
3. Hannestad YS, Rortveit G, Daltveit AK, et al. Are smoking and other lifestyle factors associated with female urinary incontinence? The Norwegian EPINCONT Study. *BJOG* 2003 Mar;110(3):247-54.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12628262>
4. Nygaard I, DeLancey JO, Arnsdorf L, et al. Exercise and incontinence. *Obstet Gynecol* Nygaard 1990 May;75(5):848-51.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2325968>
5. Kruger JA, Dietz HP, Murphy BA. Pelvic floor function in elite nulliparous athletes. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2007 Jul;30(1):81-5.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17497753>
6. Bo K, Borgen JS. Prevalence of stress and urge urinary incontinence in elite athletes and controls. *Med Sci Sports Exerc* 2001 Nov;33(11):1797-802.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11689727>
7. Bo K, Maehlum S, Oseid S, et al. The prevalence of stress urinary incontinence amongst physically active and sedentary female students. *Scand J Sports Sci* 1989;11(3):113-6.
8. Caylet N, Fabbro-Peray P, Mares P, et al. Prevalence and occurrence of stress urinary incontinence in elite women athletes. *Can J Urol* 2006 Aug;13(4):3174-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16953954>
9. Thyssen HH, Clevin L, Olesen S, et al. Urinary incontinence in elite female athletes and dancers. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct*. 2002;13(1):15-7.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11999199>
10. Bø K, Sundgot-Borgen J. Are former female elite athletes more likely to experience urinary incontinence later in life than non-athletes? *Scand J Med Sci Sports*. 2010 Feb;20(1):100-4.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19000097>
11. Brown WJ, Miller YD. Too wet to exercise? Leaking urine as a barrier to physical activity in women. *J Sci Med Sport*. 2001 Dec;4(4):373-8.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11905931>

12. Nygaard IE. Does prolonged high-impact activity contribute to later urinary incontinence? A retrospective cohort study of female Olympians. *Obstet Gynecol* 1997 Nov;90(5):718-22.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9351751>

13. Eliasson K, Nordlander I, Larson B, et al. Influence of physical activity on urinary leakage in primiparous women. *Scand J Med Sci Sports* 2005 Apr;15(2):87-94.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15773862>

14. Kikuchi A, Niu K, Ikeda Y, et al. Association between physical activity and urinary incontinence in a community-based elderly population aged 70 years and over. *Eur Urol* 2007 Sep;52(3):868-74.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17412488>

3.2.3 수분 섭취

전체 수분섭취 제한이 요실금에 도움이 될 수 있다고 일반적으로 받아들여진다. 수분섭취 제한은 비용이 들지 않고 비침습적으로 널리 사용되고 권유되어 진다. 배뇨일지를 사용하여 수분섭취와 배뇨량을 기록하는 것이 흔히 권유된다. 일일 배뇨량은 1500cc보다는 많고 3000cc보다는 적어야 한다. 수분섭취 제한은 요감염, 탈수, 요로결석형성이나 변비와 같은 부작용을 야기할 수도 있다. 과도한 수분섭취가 있을 경우는 원인을 규명해야 한다.

3.2.3.1 질문

요실금환자에서 수분섭취를 변화시키는 것이 그렇지 않은 경우에 비해 증상과 삶의 질에 어떠한 영향을 주는가?

3.2.3.2 근거

이에 관한 연구는 드물고 그 결과 또한 일관되지 않다. 대부분 연구에서 수

분섭취 지침은 환자마다 개인화되어 있고 대상환자가 지침을 어느 정도 충실히 이행하는지를 평가하기도 어렵다. 모든 연구가 여성을 대상으로 하였다.

높은 탈락율과 적은 대상수로 제한적 연구의 질을 보이는 두 개의 무작위대조군연구는 수분섭취에 대한 권고에서 상반된 결과를 보여주고 있다^(1,2). 한 연구는 수분섭취증가가 증상을 회복시켰다고 한 반면 배뇨근 과활동성 환자를 대상으로 한 다른 연구에서는 수분섭취를 줄이는 것이 삶의 질을 향상시켰다고 하였다. 보다 최근의 또 다른 무작위대조군연구에서는 수분섭취를 25%까지 제한하여 과민성방광 증상을 회복시켰으나 요실금은 회복되지 않았다고 하였다⁽³⁾. 또다른 관찰연구에서는 수분섭취를 행동요법의 하나로 언급하였다⁽⁴⁾.

근거요약	근거수준
수분섭취 변경이 요실금증상과 삶의 질을 변화시키는데 있어서는 상충되는 결과가 있다.	2

3.2.3.3 참고문헌

1. Dowd TT, Campbell JM, Jones JA. Fluid intake and urinary incontinence in older community-dwelling women. *J Community Health Nurs* 1996;13(3):179-86.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8916607>
2. Swithinbank L, Hashim H, Abrams P. The effect of fluid intake on urinary symptoms in women. *J Urol* 2005 Jul;174(1):187-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15947624>
3. Wyman JF, Fantl JA, McClish DK, et al. Comparative efficacy of behavioral interventions in the management of female urinary incontinence. Continence Program for Women Research Group. *Am J Obstet Gynecol* 1998 Oct;179(4):999-1007.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9790388>
4. Fantl JA, Wyman JF, McClish DK, et al. Efficacy of bladder training in older

women with urinary incontinence. JAMA 1991 Feb 6;265(5):609-13.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1987410>

3.2.4 비만과 체중감량

대부분의 선진국에서 대략 1/4에서 1/3정도의 성인여성이 비만이다. 비만과 요실금은 심각한 건강문제로 삶의 질에 부정적인 영향을 미친다. 비만은 많은 역학연구들에서 요실금의 위험인자로 확인되어져 왔다^(1,2). 절박성요실금과 복합성요실금 둘 다 체질량지수의 증가와 비례하여 증가한다는 근거가 있다. 요실금수술을 받는 상당비율의 환자가 과체중이거나 비만이다. 2009년 제4차 요실금국제협회의는 요실금에 있어서 비만의 역할이 연구의 우선순위가 되어야한다고 권고한 바 있다.

3.2.4.1 질문

요실금환자에서 체중감량이 요실금증상이나 삶의 질의 향상으로 이어지는가?

3.2.4.2 근거

모든 가용한 근거들은 여성을 대상으로 한 결과이다. 과체중에서 요실금의 유병율은 잘 확립되어져 있고^(1,2) 비만은 요실금의 위험도를 4배 증가시킨다⁽³⁾.

두 개의 체계적인 검토에서 체중감량이 요실금증상을 회복시키는 데 도움이 된다고 결론지었다^(4,5). 네 개의 다른 무작위대조군연구들 또한 외과적 체중감량 프로그램이 요실금에 긍정적 효과를 준다고 보고한 바 있

다⁽⁶⁻⁹⁾. 이 중 가장 대단위 연구는 당뇨여성을 대상으로 하였는데 체중감량이 가장 주된 생활습관 변화였다⁽⁹⁾. 이 외에 다른 코호트연구와 연구군-대조군연구들도 유사한 효과를 보고하였는데 이들 연구들은 병적비만에 대한 수술을 포함하고 있다⁽¹⁰⁻¹⁷⁾. 또 다른 추적 코호트연구에서도 5~10%의 체중감량은 패드검사 상 크게 감소한 요누출량과 연관되어진다고 하였다⁽¹⁸⁾.

근거요약	근거수준
비만은 여성에서 요실금의 위험인자이다.	1b
비만여성에서 5%이상의 체중감량은 요실금을 회복시킨다.	1b

3.2.4.3 참고문헌

1. Danforth KN, Townsend MK, Lifford K, et al. Risk factors for urinary incontinence among middle-aged women. Am J Obstet Gynecol 2006 Feb;194(2):339-45.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16458626>
2. Hannestad YS, Rortveit G, Daltveit AK, et al. Are smoking and other lifestyle factors associated with female urinary incontinence? The Norwegian EPINCONT Study. BJOG 2003 Mar;110(3):247-54.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12628262>
3. Chen CC, Gatmaitan P, Koepp S, et al. Obesity is associated with increased prevalence and severity of pelvic floor disorders in women considering bariatric surgery. Surg Obes Relat Dis 2009 Jul-Aug;5(4):411-5.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19136310>
4. Hunskaar S. A systematic review of overweight and obesity as risk factors and targets for clinical intervention for urinary incontinence in women. Neurourol Urodyn 2008;27(8):749-57.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18951445>
5. Imamura M, Abrams P, Bain C, et al. Systematic review and economic modelling of the effectiveness and cost-effectiveness of non-surgical treatments for women with

- stress urinary incontinence. Health Technol Assess 2010 Aug;14(40):1-188, iii-iv.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20738930>
6. Bump RC, Sugerman HJ, Fantl JA, et al. Obesity and lower urinary tract function in women: effect of surgically induced weight loss. Am J Obstet Gynecol 1992 Aug;167(2):392-7;discussion 397-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1497041>
 7. Subak LL, Johnson C, Whitcomb E, et al. Does weight loss improve incontinence in moderately obese women? Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2002;13(1):40-3.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11999205>
 8. Subak LL, Whitcomb E, Shen H, et al. Weight loss: a novel and effective treatment for urinary incontinence. J Urol 2005 Jul;174(1):190-5.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15947625>
 9. Brown JS, Wing R, Barrett-Connor E, et al. Lifestyle intervention is associated with lower prevalence of urinary incontinence: the Diabetes Prevention Program. Diabetes Care 2006 Feb;29(2):385-90.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16443892>
 10. Subak LL, Wing R, West DS, et al;PRIDE Investigators. Weight loss to treat urinary incontinence in overweight and obese women. N Engl J Med 2009 Jan 29;360(5):481-90.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19179316>
 11. Deitel M, Stone E, Kassam HA, et al. Gynecologic-obstetric changes after loss of massive excess weight following bariatric surgery. J Am Coll Nutr 1988 Apr;7(2):147-53.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3361039>
 12. Burgio KL, Richter HE, Clements RH, et al. Changes in urinary and fecal incontinence symptoms with weight loss surgery in morbidly obese women. Obstet Gynecol 2007 Nov;110(5):1034-40.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17978117>
 13. Laungani RG, Seleno N, Carlin AM. Effect of laparoscopic gastric bypass surgery on urinary incontinence in morbidly obese women. Surg Obes Relat Dis 2009 May-Jun;5(3):334-8.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19342304>
 14. López M, Ortiz AP, Vargas R. Prevalence of urinary incontinence and its association with body mass index among women in Puerto Rico. J Womens Health (Larchmt) 2009 Oct;18(10):1607-14.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19788409>
 15. Mishra GD, Hardy R, Cardozo L, et al. Body weight through adult life and risk of urinary incontinence in middle-aged women: results from a British prospective cohort. Int J Obes (Lond) 2008 Sep;32(9):1415-22.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18626483>

16. Richter HE, Kenton K, Huang L, et al. The impact of obesity on urinary incontinence symptoms, severity, urodynamic characteristics and quality of life. J Urol 2010 Feb;183(2):622-8.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018326>
17. Sarma AV, Kanaya A, Nyberg LM, et al; Diabetes Control and Complications Trial/Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications Research Group. Risk factors for urinary incontinence among women with type 1 diabetes: findings from the epidemiology of diabetes interventions and complications study. Urology 2009 Jun;73(6):1203-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19362350>
18. Auwad W, Steggle P, Bombieri L, et al. Moderate weight loss in obese women with urinary incontinence: a prospective longitudinal study. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2008 Sep;19(9):1251-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18421406>

3.2.5 흡연

흡연의 역할과 금연의 중요성은 거의 모든 질환의 관리에서 언급되어진다. 흡연 특히, 하루 20개피 이상의 경우는 요실금을 악화시킨다고 알려져 있다.

3.2.5.1 질문

요실금환자에서 금연은 지속적 흡연에 비해 배뇨증상이나 삶의 질과 관련된 환자상태를 회복시키는가?

3.2.5.2 근거

일곱편의 문헌보고가 있고 모두 여성을 대상으로 하였으며 금연이 환자상태를 회복시켰다. 무작위대조군연구는 없지만 몇몇 일반 인구집단 대상의 연구들이 있고 이중 하나는 83,500명을 대상으로 한 것이다. 이

연구들은 다른 대상군간의 흡연률을 비교하였을 뿐이고 금연의 역할을 조사하지는 않았다. 이중 4개의 연구는 총 110,000명을 대상으로 하루 20개피 이상의 흡연자를 대상으로 하여 흡연과 요실금간의 상관관계를 규명하였다⁽¹⁻⁴⁾. 과거 흡연과 현재 흡연 둘 다 요실금의 빈도와 증증도에 양의 상관관계를 보였는데 현재 흡연자의 경우 보다 더 강한 관련성을 보였다⁽²⁾. 일반인 대상의 다른 몇몇 연구들에서는 상관관계를 보이지 않은 경우도 있었다. 금연의 요실금에 대한 영향은 최근의 Cochrane분석에서는 불명확하다고 기술되어졌다⁽⁵⁾.

근거요약	근거수준
흡연자가 요실금확률이 높다는 일관된 근거는 없다.	3
흡연은 경도의 요실금은 아닐지라도 중증 요실금과 관련있을 수 있다는 일부근거는 있다.	3
금연이 요실금증상을 회복시킨다는 근거는 없다.	4

생활습관 변화에 대한 권고	권고등급
어떠한 종류의 요실금이라도 비만 요실금여성에서 5%이상의 체중감량을 격려하라.	A
요실금환자에서 카페인감량이 요실금에는 영향없으나 절박뇨와 빈뇨증상을 회복시킬수 있음을 조언하라.	B
수분섭취가 정상치를 벗어나게 많거나 적은 환자에서 적절한 수분섭취를 권유하라.	C
과도한 육체활동과 동반된 요실금을 겪고 있는 여성운동선수에게 그와 관련하여 나중에 요실금의 유병률이 높지는 않음을 조언하라.	C
흡연 요실금환자에서 금연은 요실금에 뚜렷한 영향은 없지만 환자를 위하여 제시되어야 한다.	A

3.2.5.3 참고문헌

1. Sampselle CM, Harlow SD, Skurnick J, et al. Urinary incontinence predictors and life impact in ethnically diverse perimenopausal women. *Obstet Gynecol* 2002;100(6):1230-8.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12468167>
2. Danforth KN, Townsend MK, Lifford K, et al. Risk factors for urinary incontinence among middle-aged women. *Am J Obstet Gynecol* 2006;194(2):339-45.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12628262>
3. Hannestad YS, Rortveit G, Daltveit AK, et al. Are smoking and other lifestyle factors associated with female urinary incontinence? The Norwegian EPINCONT Study. *BJOG* 2003 Mar;110(3):247-54.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12628262>
4. Hojberg KE, Salvig JD, Winslow NA, et al. Urinary incontinence: prevalence and risk factors at 16 weeks of gestation. *Br J Obstet Gynaecol* 1999 Aug;106(8):842-50.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10453836>
5. Imamura M, Abrams P, Bain C, et al. Systematic review and economic modelling of the effectiveness and cost-effectiveness of non-surgical treatments for women with stress urinary incontinence. *Health Technol Assess* 2010 Aug;14(40):1-188, iii-iv.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20738930>

3.3 행동치료/계획배뇨

계획배뇨는 배뇨기능과 절박뇨에 대한 환자의 통제력을 점진적으로 늘려주고 요실금을 줄이도록 고안된 치료프로그램이다. 다른 표현으로 방광훈련 (bladder drill, bladder discipline), 방광재교육 (bladder re-education)이라고도 하고 BTC (Behavioural therapy)로 줄여 부르기도 한다. 이 프로그램은 방광기능에 대한 환자의 자기확신을 증진시키는 데 목표가 있으나 수개월이 걸릴 수 있고 프로그램을 지속하지 않으면 효

과가 유지되지 않는다.

단일 요법으로 이상적이라고 입증된 것은 없으므로 다양한 전략이 행해진다. 배뇨양상을 관찰하는 것 외에 환자는 카페인제한과 배변습관을 포함하여 방광기능과 수분섭취에 대하여 교육받는다. 환자는 고정된 배뇨계획에 따라 배뇨하도록 요구되어질 수도 있고 환자가 작성한 배뇨일지를 참조하여 만들어진 배뇨계획을 따르도록 할 수도 있다 (habit training). ‘Timed voiding’은 환자에 의해 시작되는 배뇨인 반면 ‘prompted voiding’은 간병인에 의해 유도되어지는 배뇨를 말한다. 독립적으로 배뇨를 할 수 있는 환자에게는 timed and habit voiding이 추천된다.

방광훈련은 어떠한 형태의 요실금이 있는 어떠한 환자에서도 1차 치료로 적어도 단기간동안 시행될 수 있다. 요실금에 대한 방광훈련 프로그램의 이상적인 형태나 강도는 정해진 바 없다. 또한, 방광훈련이 요실금발생을 예방할 수 있는지도 불명확하다.

3.3.1 질문

- 방광훈련은 요실금의 완치 혹은 회복에 치료하지 않는 경우보다 효과적인가?
- 방광훈련은 요실금의 완치 혹은 회복에 다른 보존치료보다 효과적인가?
- 방광훈련은 요실금에 대한 다른 보존치료의 보조요법으로 유용한가?
- 방광훈련의 이득은 장기간 지속되는가?
- 방광훈련이 보다 효과적인 환자군이 있는가?

3.3.2 근거

표준치료와 비교하여 방광훈련의 효과를 조사한 네편의 체계적 검토연구가 있었다⁽¹⁻⁴⁾. 두 편의 주요한 무작위대조군연구에서 방광훈련을 치료하지 않는 경우와 비교하였는데 2.5시간에서 4시간 간격의 계획된 자가배뇨에 의해 요실금은 회복되었으나 완치는 아니었다^(5,6). 그러나, 이 결과가 특정 요실금 환자군에게 적용될 수 있는지는 불명확하다. 다른 두 편의 무작위 대조군연구에서는 치료이행과 관하여 일관되지 않은 결과를 보여준다⁽⁷⁾.

이 외에도 다수의 무작위대조군연구에서 방광훈련을 다른 요실금치료와 비교하였다. 방광훈련은 단독으로도 절박성요실금과 야간요실금을 조절하는데 있어서 oxybutinin, tolterodine, solifenacin만큼 효과적이었다⁽⁸⁻¹³⁾.

방광훈련을 항콜린제에 추가한 연구들에서는 항콜린제 단독치료에 비해 요실금의 회복측면에서 추가효과가 없거나^(10,11) 미미하였다⁽¹²⁾. 항콜린제와 병합된 방광훈련은 빈뇨와 야간뇨를 줄이는데 큰 효과가 없었다^(10,14). 방광훈련은 약물치료를 끊고 절박성요실금의 회복이 유지될 정도로 환자의 방광용적을 향상시키지는 못했다⁽¹²⁾. 그러나, 항콜린제에 추가한 방광훈련은 약물치료 만족도를 증가시킬 수 있고⁽¹⁵⁾ 이전 항콜린제 치료에 불만족했던 환자들에서도 만족도가 증가 하였다⁽¹⁶⁾.

골반저근 훈련 (PFMT)과 병합한 방광훈련은 표준 방광치료보다 시설에 입원중인 고령여성에서 요실금을 더 회복시켰다⁽¹⁷⁾. 그러나, 방광훈련 단독치료는 고령여성의 복잡성요실금 회복에 고강도프로그램의 골반저근훈련보다 치료효과가 떨어졌다⁽¹⁸⁾. 방광훈련은 복잡성요실금을 회복시키는데 있어서 단기간결과이긴 하나 질내 폐사리보다 효과적이었다. 어

떠한 훈련방법이 사용되건 요실금에 대한 방광훈련은 반복적으로 시행되지 않으면 단기간 효과에 그칠 수 있다. 방광훈련과 관련하여 부작용은 보고되지 않았다.

근거요약	근거수준
절박성요실금과 복합성요실금 여성에서 감독하 방광훈련이 치료하지 않는 경우보다 효과적이라는 근거는 미미하다.	1b
방광훈련의 효과는 치료가 중단되면 감소한다.	2
방광훈련이 약물치료보다 우수하다는 일관된 근거가 없다.	2
방광훈련과 항무스카린제 병용치료는 요실금회복을 더 향상시키지는 못하지만 다른 장점이 있을 수 있다.	2
방광훈련은 폐사리 단독치료보다는 효과적이다.	1b
시간배뇨 (Timed voiding)는 인지기능이 손상된 남녀에서 요실금 횟수를 줄인다.	1b

권고항목은 물리치료 파트 이후에 일괄적으로 언급됨.

3.3.3 참고문헌

- Abrams P, Andersson KE, Birder L, et al. Fourth International Consultation on Incontinence Recommendations of the International Scientific Committee: evaluation and treatment of urinary incontinence, pelvic organ prolapse, and fecal incontinence. *Neurourol Urodyn* 2010;29(1):213-40.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20025020>
- Shamliyan TA, Kane RL, Wyman J, et al. Systematic review: randomized, controlled trials of nonsurgical treatments for urinary incontinence in women. *Ann Intern Med* 2008 Mar 18;148(6):459-73.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18268288>
- Imamura M, Abrams P, Bain C, et al. Systematic review and economic modelling of the effectiveness and cost-effectiveness of non-surgical treatments for women with stress urinary incontinence. *Health Technol Assess* 2010;14(40):1-188, iii-iv.

- <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20738930>
- National Collaborating Centre for Women's and Children's Health (UK). Urinary incontinence. The management of urinary incontinence in women. NICE Clinical Guidelines. No. 40. London: RCOG Press, October 2006.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK57205/>
- Jarvis GJ, Millar DR. Controlled trial of bladder drill for detrusor instability. *Br Med J* 1980 Nov 15;281(6251):1322-3.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7002250>
- Fantl JA, Wyman JF, McClish DK, et al. Efficacy of bladder training in older women with urinary incontinence. *JAMA* 1991 Feb 6;265(5):609-13.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1987410>
- Colombo M, Zanetta G, Scalabrino S, et al. Oxybutynin and bladder training in the management of female urinary urge incontinence: a randomized study. *Int Urogynecol J* 1995;6(2):63-7.
<http://www.springerlink.com/content/p75435j280072j72/>
- Lauti M, Herbison P, Hay-Smith J, et al. Anticholinergic drugs, bladder retraining and their combination for urge urinary incontinence: a pilot randomised trial. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct* 2008 Nov;19(11):1533-43.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18654731>
- Mattiasson A, Blaakaer J, Høye K, et al; Tolterodine Scandinavian Study Group. Simplified bladder training augments the effectiveness of tolterodine in patients with an overactive bladder. *BJU Int* 2003 Jan;91(1):54-60.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12614251>
- Mattiasson A, Masala A, Morton R, et al. Efficacy of simplified bladder training in patients with overactive bladder receiving a solifenacin flexible-dose regimen: results from a randomized study. *BJU Int* 2009 Oct 10.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19818077>
- Fitzgerald MP, Lemack G, Wheeler T, et al; Urinary Incontinence Treatment Network. Nocturia, nocturnal incontinence prevalence, and response to anticholinergic and behavioral therapy. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct* 2008 Nov;19(11):1545-50.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18704249>
- Burgio KL, Locher JL, Goode PS, et al. Behavioral vs drug treatment for urge urinary incontinence in older women: a randomized controlled trial. *JAMA* 1998 Dec 16;280(23):1995-2000.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9863850>
- Goode PS, Burgio KL, Locher JJ, et al. Effect of behavioral training with or

- without pelvic floor electrical stimulation on stress incontinence in women: a randomized controlled trial. JAMA 2003 Jul 16;290(3):345-52.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12865375>
14. Song C, Park JT, Heo KO, et al. Effects of bladder training and/or tolterodine in female patients with overactive bladder syndrome: a prospective, randomized study. J Korean Med Sci 2006 Dec;21(6):1060-3.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17179687>
15. Wallace SA, Roe B, Williams K, et al. Bladder training for urinary incontinence in adults. Cochrane Database Syst Rev 2004;(1):CD001308.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14973967>
16. Klutke CG, Burgio KL, Wyman JF, et al. Combined effects of behavioral intervention and tolterodine in patients dissatisfied with overactive bladder medication. J Urol 2009 Jun;181(6):2599-607.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19375110>
17. Aslan E, Komurcu N, Beji NK, et al. Bladder training and Kegel exercises for women with urinary complaints living in a rest home. Gerontology 2008;54(4):224-31.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18483451>
18. Sherburn M, Bird M, Carey M, et al. Incontinence improves in older women after intensive pelvic floor muscle training: an assessor-blinded randomized controlled trial. Neurourol Urodyn 2011 Mar;30(3):317-24.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21284022>

3.4 물리치료

3.4.1 골반저근훈련 (PFMT : pelvic floor muscle training)

골반저근훈련은 골반저근 수축의 강도와 지속성을 증가시키기 위해 사용된다. 이는 요도폐쇄압을 증가시키고 요도를 안정시켜 증가된 활동 성시기에 하강을 막는다. 환자는 요실금이 발생할 것 같을때 골반저를 수축하는 요령이나 방법을 교육받게 된다. 그렇지 않은 정규적 훈련은

골반저근의 강도를 높이는 목적으로 이루어진다. 골반저 강도의 증가가 과민성방광환자에서 방광수축을 억제할 수 있다는 몇몇 근거가 있다.

전통적인 방법으로는 내진 및 골반저 평가가 숙련된 전문가에 의해 이루어진 후 환자는 자신의 골반저근을 최대한 세게 그리고 오랫동안 수축하도록 교육받게 되고 이를 하루에 여러 차례 반복하도록 한다. 이러한 훈련은 다양한 방법으로 전달될 수 있는데 환자가 교육책자를 보며 스스로 학습할 수도 있고 그룹교육을 할 수도 있으며 고도로 숙달된 물리치료사의 감독하에 일대일 방식으로 집중적으로 시행할 수도 있다. 골반저근훈련은 요실금의 예방에도 사용될 수 있는데 출산을 앞둔 임신여성, 근치적 전립선절제술을 시행 받을 남성 혹은 출산이나 수술 후에 계획된 회복프로그램의 일환으로 시행될 수도 있다. 대개는 요실금이 있는 상황에서 치료목적으로 사용되며 바이오피드백, 전기자극, 질콘 등으로 강화될 수도 있다.

3.4.1.1 골반저근훈련 강화를 위한 방법들

바이오피드백은 질내 압력측정이나 근전도를 통한 시각, 촉각, 청각을 이용해 골반저근에 대한 환자의 이해를 증진시키며 환자에게 자신의 골반저근을 보다 효과적으로 훈련하도록 교육하는데 사용되어진다. 그러나, 골반저로부터 측정된 신호와 촉지 혹은 초음파 등이 정확한 수축에 대한 확신을 증진시킨다는 보장은 없다. 바이오피드백은 집이나 병원에서 행해질 수 있다.

전기자극에서 표면전극은 신경분포를 통해 골반저근을 자극하기 위해 전류를 공급한다. 전극은 질, 항문, 피부 등 다양한 형태로 이용될 수 있다. 전기자극은 환자가 골반저근을 인지하는데 도움을 줄 수 있어서 사용되어지나 이를 입증할 근거는 없다. 전기자극은 또한 골반저근을 훈련

시켜 골반저를 강화할 수 있다는 기대 하에 사용되어진다. 전기자극은 과활동성 배뇨근 수축의 억제에도 사용된다.

질콘은 콘 (cone)모양의 무게별로 갖추어진 질내 삽입물이다. 여성환자는 우선 가장 가벼운 질콘부터 질내에 삽입 후 떨어지지 않도록 골반저 수축을 하게 되고 점진적으로 골반저근이 강해지면서 더 무거운 콘으로 교체하게 된다.

3.4.1.2 질문

요실금이 있는 남녀 환자에서 골반저근훈련 (단독 혹은 바이오피드백, 전기자극, 질콘 등으로 강화치료)은 치료를 하지 않거나 모의치료 혹은 방광훈련, 전기자극, 질콘 등과 같은 다른 보존치료에 비교하여 요실금을 회복 혹은 완치시키거나 삶의 질을 향상시키는가?

3.4.1.3 근거

골반저근훈련에 대한 많은 무작위연구가 있지만 연구의 질, 전달방법, 치료의 세기와 기간, 수축 및 반복에 대한 세부사항 등에서 연구들간 편차가 심하다.

최근의 한 연구에서 (UK Health Technology Appraisal) 복합성요실금 여성에서 골반저근훈련의 역할이 직접비교 및 복합치료 비교모델 간에 분석되어졌다⁽¹⁾. 이 광범위한 메타분석연구는 37개의 중재와 68개의 직접비교에서 자료취합 하였으며 복합치료비교에서는 14개의 서로 다른 종류의 중재를 55개의 연구들로부터 분석하였다. 복합치료비교는 간접 및 직접비교를 하여 보다 정확한 효과평가를 하였다. 이 분석연구

의 많은 부분이 본 진료지침의 근거 및 추천에 영향을 주었다.

3.4.1.4 복합성요실금, 절박성요실금, 복합성요실금 여성에서 골반저근훈련의 효과

Cochrane 분석연구에서⁽²⁾ 골반저근훈련을 아무 치료도 하지 않은 경우와 비교한 6편의 무작위대조군연구를 검토하였다. 이중 세 편은 복합성요실금에서의 골반저근훈련을 평가하였고 다른 세 편은 전문가에 의해 감독된 치료프로그램과 자가교육 혹은 무감독하의 골반저근훈련을 비교하였다. 논문들간에 시술방법과 결과측정법에서 일관되지 않았다. 메타분석상 골반저근훈련은 아무치료도 하지 않은 경우보다 요실금의 회복이나 완치율이 높았다.

최근의 한 무작위대조군연구에서 골반저근훈련에 개인간 협조를 통한 질내 촉지를 추가한 경우가 교육책자만 사용한 군보다 치료효과가 높았다고 하였다⁽³⁾. 다른 연구에서는 골반저근훈련을 그룹치료로 시행한 경우가 개인별치료만큼 효과적이었다고 보고하였다⁽⁴⁾ 최초의 무작위대조군연구 후에 15년 추적관찰 결과를 발표한 연구에서는 장기간 치료를 지속하는 비율이 낮았다고 하였는데 환자의 절반이 질환이 진행되어 결국 수술을 받았으며 수술을 받은 환자의 경우 수술을 받지 않은 환자군에 비해 만족도가 낮았다고 하였다⁽⁵⁾.

2009년 발표된 제4차 요실금국제협의에서는⁽⁶⁾ 2008년 6월까지의 논문들을 검토하였고 다음과 같은 연구들을 포함한다. (무작위대조군연구=RCT)

- 질콘 : 8 RCTs

- 다양한 종류의 전기자극치료 : 8 RCTs
- 방광훈련 : 3 RCTs
- 다양한 약물들 : 4 RCTs
- 치료자에 의해 결정된 수술적 치료 : 1 RCT

이들 RCT중 양질의 논문은 없다. 또한, 시술법과 결과평가가 서로 다른 점은 논문들간의 비교를 어렵게 만든다.

협이에서는 또한 복잡성요실금 여성에서 골반저근훈련을 다른 치료법과 비교한 다음 논문들도 검토하였다.

- 골반저근훈련 versus 골반저근훈련+질콘 : 2 RCTs
- 골반저근훈련 versus 골반저근훈련+전기자극치료 : 2 RCTs
- 골반저근훈련 versus 골반저근훈련+바이오퍼드백 : 9 RCTs (이중 5편은 병원에서 시행하였고 5편은 집에서 바이오퍼드백 장치를 사용하였다. 치료군마다 감독방법이 다르므로 오류가 발생할 수 있다.)

골반저근훈련, duloxetine, 골반저근훈련+duloxetine, 무치료군 등 4개군을 비교한 RCT도 있었다⁽⁶⁻⁷⁾. 이들 논문과 추가적인 2편 논문들이^(8,9) 2010 UK Health Technology Appraisal⁽¹⁾의 한 부분으로 검토되었고 복합치료 비교의 자료로 추가되었다. Appraisal은 직접비교로부터 많은 결과들을 도출하였는데 결론적으로는 서로 다른 치료법들을 병용하거나 치료강도를 높이면 더 큰 치료효과를 낼 수 있다는 일반적 원칙을 새로운 방법으로 입증하였다는 것이다.

3.4.1.5 임신여성에서 골반저근훈련의 효과

2008년의 Cochrane review에서는⁽¹⁰⁾ 임신 중 혹은 출산 후 여성에

서 골반저근훈련을 시행한 16편의 RCT를 분석하였다. 이중 5편은 요실금이 발생한 산욕기여성에서 시행되었고 8편은 복합치료와 예방군에 대하여 보고하였다. 산욕기에 골반저근훈련으로 요실금을 치료하면 산후 12개월에 요자제의 가능성을 높여준다.

3.4.1.6 근치적전립선절제술 후 발생한 복잡성요실금에서 골반저근훈련의 효과

11편의 RCT를 체계적으로 분석한 연구가 있었고 추가로 3편의 양질의 RCT가 있었다⁽¹¹⁻¹³⁾. 이들 연구들은 일관되게 다음 결과를 보여준다. 수술 후 첫 수개월 이내에 향상된 요자제를 보여주지만 이후에는 그렇지 않음으로 골반저근훈련이 요실금회복의 속도만을 높여준다는 것이다. 두 편의 추가적인 RCT에서는 서면으로 시행한 교육법도 동등한 결과를 낸다고 하였다^(14,15).

3.4.1.7 임신여성과 근치적전립선절제술 후 남성에서 골반저근훈련의 예방적 가치

Hay Smith에 의해 시행된 Cochrane review⁽¹⁰⁾는 요자제 임신여성에서 골반저근훈련을 시행한 5편의 RCT를 분석하였다. 많은 다른 연구에서 예방과 치료군을 비교하였다. 골반저근훈련은 임신후기와 산후 6개월까지 요실금의 위험을 감소시키는 것으로 나타났다.

열편의 RCT에서 근치적전립선절제술 시행전의 골반저근훈련의 예방효과를 다른 치료법들과 비교하였다. 이들 연구들은 대부분 소규모이고 치료시기와 결과도출의 다양성으로 비교가 어렵다⁽¹⁶⁻²⁴⁾. 그러나, 한 편의

잘 디자인된 연구가 level 2의 근거를 제공하는데 술 전 시행한 골반저근훈련이 술 후 요자제 회복을 앞당긴다고 확인되었다⁽²⁵⁾.

골반저근훈련 단독치료	근거수준
복압성 및 복합성요실금 여성에서 골반저근훈련은 아무 치료도 하지 않는 경우보다 요실금 횟수를 줄이고 삶의 질을 높인다. 그러나, 완치시키는데도 우수하지는 근거가 없다.	1
고강도 치료나 바이오피드백 추가는 더 큰 이점이 있으나 이 차이가 장기적으로 유지되지 않는다.	1
교육/감독하 골반저근훈련은 자가학습에 비해 더 효과적이다.	1
골반저근훈련 그룹별 치료는 개인별 치료만큼 효과적이다.	1
집중적 골반저근훈련의 단기효과는 15년 경과후에 유지되지는 않는다.	2

다른 보존치료와 비교한 골반저근훈련	근거수준
골반저근훈련은 질콘을 이용한 훈련보다 요실금 횟수를 더 줄이지만 주관적인 완치나 회복에서는 차이가 없다.	1
골반저근훈련은 전기자극치료보다 요실금 횟수를 더 줄인다.	1
골반저근훈련은 삶의 질을 의미있게 향상시키지는 못한다.	2
골반저근훈련은 복압성요실금 여성에서 요실금과 삶의 질 회복에 있어 방광훈련보다 우수하다.	2
절박성 혹은 복합성요실금 여성에서 골반저근훈련과 방광 훈련의 효과는 차이없다.	2
복압성요실금 여성에서 골반저근훈련은 duloxetine만큼 효과적이고 부작용은 더 적다.	2
절박성요실금에서 골반저근훈련은 oxybutynin보다 환자내성이 좋다.	2
복압성요실금 여성에서 골반저근훈련은 알파차단제보다 우수하다.	2

임신여성에서 요실금에 대한 골반저근훈련	근거수준
임신초기에 시작된 골반저근훈련은 임신후기와 산후 6개월 까지 요실금 위험을 줄인다.	1
초기 산욕기에 시작된 골반저근훈련은 산후 12개월까지 요실금을 회복시킨다.	1

전립선절제술후 요실금에 대한 골반저근훈련	근거수준
근치적전립선절제술 전 혹은 후에 실시한 골반저근훈련은 대조군에 비해 초기에 요자제를 획득한다.	2
골반저근훈련 단독요법에 비해 전기자극, 바이오피드백, 감독하 훈련 등의 추가가 효과를 증가시키지는 상충되는 근거가 있다.	2
술 전 시행된 골반저근훈련이 근치적전립선절제술후 요실금을 예방한다는 근거는 없다. 술 후 시행된 훈련과 마찬가지로 요실금의 빠른 회복을 이끌 뿐이다.	2

골반저근훈련에 대해 입증되어야 할 사항들	근거수준
골반저근훈련의 가장 효과적인 방법이 무엇인지에 대해 근거가 부족하다.	4
다른 치료법들을 병합하건 하지 않건 골반저근훈련의 장기간 지속성 여부는 모든 임상상황에서 불명확하다.	4
골반저근훈련에 전기자극이나 질콘치료를 추가하는 것이 효과를 증가시키지는에 관하여는 근거가 불충분하다.	2

3.4.1.8 참고문헌

1. Imamura M, Abrams P, Bain C, et al. Systematic review and economic modelling of the effectiveness and cost-effectiveness of non-surgical treatments for women with stress urinary incontinence. Health Technol Assess 2010;14(40):1-188, iii-iv. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20738930>

2. Dumoulin C, Hay-Smith J. Pelvic floor muscle training versus no treatment for urinary incontinence in women. A Cochrane systematic review. *Eur J Phys Rehabil Med* 2008 Mar;44(1):47-63.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18385628>
3. Tsai YC, Liu CH. The effectiveness of pelvic floor exercises, digital vaginal palpation and interpersonal support on stress urinary incontinence: an experimental study. *Int J Nurs Stud* 2009;46(9):1181-6.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19361800>
4. de Oliveira Camargo F, Rodrigues AM, Arruda RM, et al. Pelvic floor muscle training in female stress urinary incontinence: comparison between group training and individual treatment using PERFECT assessment scheme. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct* 2009 Dec;20(12):1455-62.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19690792>
5. Bo K, Kvarstein B, Nygaard I. Lower urinary tract symptoms and pelvic floor muscle exercise adherence after 15 years. *Obstet Gynecol* 2005 May;105(5 Pt 1):999-1005.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15863536>
6. Abrams P, Cardozo L, Khoury S, et al., editors. Incontinence. 4th International Consultation on Incontinence, Paris, July 5-8, 2008. Plymouth: Health Publication Ltd, 2009.
<http://www.icud.info/incontinence.html>
7. Ghoniem GM, Van Leeuwen JS, Elser DM, et al. Duloxetine/Pelvic Floor Muscle Training Clinical Trial Group. A randomized controlled trial of duloxetine alone, pelvic floor muscle training alone, combined treatment and no active treatment in women with stress urinary incontinence. *J Urol* 2005;173(5):1647-53.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15821528>
8. Aukee P, Immonen P, Penttinen J, et al. Increase in pelvic floor muscle activity after 12 weeks' training: a randomized prospective pilot study. *Urology* 2002;60(6):1020-3;discussion 1023-4.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12475661>
9. Ferguson KL, McKey P, Bishop KR, et al. Stress urinary incontinence: effect of pelvic muscle exercise. *Obstet Gynecol* 1990 Apr;75(4):671-5.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2314786>
10. Hay-Smith J, Mørkved S, Fairbrother KA, et al. Pelvic floor muscle training for prevention and treatment of urinary and faecal incontinence in antenatal and postnatal women. *Cochrane Database Syst Rev*. 2008 Oct 8;(4):CD007471.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18843750>
11. Manassero F, Traversi C, Ales V, et al. Contribution of early intensive prolonged pelvic floor exercises on urinary continence recovery after bladder neck-sparing radical prostatectomy: results of a prospective controlled randomized trial. *Neurourol Urodyn* 2007;26(7):985-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17487874>
12. Marchiori D, Bertaccini A, Manferrari F, et al. Pelvic floor rehabilitation for continence recovery after radical prostatectomy: role of a personal training re-educational program. *Anticancer Res* 2010 Feb;30(2):553-6.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20332469>
13. Ribeiro LH, Prota C, Gomes CM, et al. Long-term effect of early postoperative pelvic floor biofeedback on continence in men undergoing radical prostatectomy: a prospective, randomized, controlled trial. *J Urol* 2010 Sep;184(3):1034-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20643454>
14. Moore KN, Valiquette L, Chetner MP, et al. Return to continence after radical retropubic prostatectomy: a randomized trial of verbal and written instructions versus therapist-directed pelvic floor muscle therapy. *Urology* 2008 Dec;72(6):1280-6.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18384853>
15. Dubbelman Y, Groen J, Wildhagen M, et al. The recovery of urinary continence after radical retropubic prostatectomy: a randomized trial comparing the effect of physiotherapist-guided pelvic floor muscle exercises with guidance by an instruction folder only. *BJU Int* 2010 Aug;106(4):515-22.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20201841>
16. Bales GT, Gerber GS, Minor TX, et al. Effect of preoperative biofeedback/pelvic floor training on continence in men undergoing radical prostatectomy. *Urology* 2000 Oct 1;56(4):627-30.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11018619>
17. Mathewson-Chapman M. Pelvic muscle exercise/biofeedback for urinary incontinence after prostatectomy: an education program. *J Cancer Educ* 1997 Winter;12(4):218-23.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9440013>
18. Sueppel C, Kreder K, See W. Improved continence outcomes with preoperative pelvic floor muscle strengthening exercises. *Urol Nurs* 2001 Jun;21(3):201-10.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11998651>
19. Parekh AR, Feng MI, Kirages D, et al. The role of pelvic floor exercises on post-prostatectomy incontinence. *J Urol* 2003 Jul;170(1):130-3.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12796664>

20. Burgio KL, Goode PS, Urban DA, et al. Preoperative biofeedback assisted behavioral training to decrease post-prostatectomy incontinence: a randomized, controlled trial. J Urol 2006 Jan;175(1):196-201;discussion 201.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16406909
21. Filocamo MT, Li Marzi V, Del Popolo G, et al. Effectiveness of early pelvic floor rehabilitation treatment for post-prostatectomy incontinence. Eur Urol 2005 Nov;48(5):734-8.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16002204
22. Overgard M, Angelsen A, Lydersen S, et al. Does physiotherapist-guided pelvic floor muscle training reduce urinary incontinence after radical prostatectomy? A randomised controlled trial. Eur Urol 2008 Aug;54(2):438-48.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18448233
23. Lilli P, Mercuriali M, Fiori M, et al. Impact of preoperative biofeedback on incontinence in cancer patients undergoing radical prostatectomy. Arch Ital Urol Androl 2006 Sep;78(3):92-6.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17137022
24. Wille S, Sobottka A, Heidenreich A, et al. Pelvic floor exercises, electrical stimulation and biofeedback after radical prostatectomy: results of a prospective randomized trial. J Urol 2003 Aug;170(2 Pt 1):490-3.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12853806
25. Centemero A, Rigatti L, Giraudo D, et al. Preoperative pelvic floor muscle exercise for early continence after radical prostatectomy: a randomised controlled study. Eur Urol 2010 Jun;57(6):1039-43.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20227168

3.4.2 전기자극치료 (표면전극)

표면전극을 이용한 전기자극은 질이나 항문을 통해서 혹은 회음부나 상치골부에 피부전극을 이용하여 전달된다. 자극지표는 연구마다 다양하다. 일반적으로 자가치료 시에는 저강도 자극이, 병원치료 시에는 고강도 자극이 이용된다. 전신마취하 최대자극도 사용되기도 하였다. 치료 주기의 횟수나 빈도 등의 지표는 연구마다 다양하다.

전기자극치료는 골반저근훈련과 바이오피드백과 같은 다른 형태의 보

존치료와도 병합될 수 있다. 전기자극은 골반저근을 인지하지 못하는 여성에서 수축을 시작하도록 도와줄 수 있다.

3.4.2.1 질문

요실금환자에서 전기자극치료는 치료를 하지 않거나 모의치료를 하는 경우보다 요실금이나 삶의 질을 향상시키는가?

3.4.2.2 근거

전기자극에 관한 대부분의 근거는 여성을 대상으로 하였다. 전기자극 치료에 관한 다섯 편의 체계적인 검토연구가 있었으며(1-5) 이에 관한 Cochrane review는 없었다. 다섯 편의 검토연구는 15편의 RCT를 분석하였는데 그중 8편은 전기자극 치료군을 치료를 하지 않거나 모의 치료를 한 군과 비교하였고 7편은 물리치료나 행동치료군과 비교하였다. 또한, 15편중 8편은 전기자극을 골반저근훈련 등과 같은 다른 치료와 병용한 경우였다.

연구들의 질은 대체로 낮은 편으로 소규모이고 자극지표, 치료법 및 결과지표 등에서 통일되지 않고 다양하였다. 또한, 대부분 연구들의 통계에서 검증력계산과 같은 세부사항에 대한 언급이 없었다. 사용된 지표들의 다양성 때문에 연구들의 결과를 비교하거나 통합하는 것은 불가능하였다.

전기자극의 요실금에서의 역할규명은 작동원리에 대한 지식부족으로 쉽지 않다. 물리치료사들은 전기자극을 골반저근훈련을 시행하는 여성에서 골반저근을 인지하고 수축하도록 유도하는데 사용하여 왔다. 전기

자극은 복잡성요실금에서는 직접적으로 골반저를 목표로 하고 절박성요실금에서는 배뇨근이나 골반저근 혹은 구심성신경을 목표로 한다고 생각되어 진다.

근거요약	근거수준
전기자극 단독치료가 요실금을 회복시킬 수 있는지는 불명확하다.	2

3.4.2.3 참고문헌

- Berghmans LC, Hendriks HJ, Bo K, et al. Conservative treatment of stress urinary incontinence in women: a systematic review of randomized clinical trials. Br J Urol 1998 Aug;82(2):181-91.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9722751>
- Berghmans LC, Hendriks HJ, De Bie RA, et al. Conservative treatment of urge urinary incontinence in women: a systematic review of randomized clinical trials. BJU Int 2000 Feb;85(3):254-63.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10671878>
- Imamura M, Abrams P, Bain C, et al. Systematic review and economic modelling of the effectiveness and cost-effectiveness of non-surgical treatments for women with stress urinary incontinence. Health Technol Assess 2010 Aug;14(40):1-188, iii-iv.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20738930>
- Shamliyan TA, Kane RL, Wyman J, et al. Systematic review: randomized, controlled trials of nonsurgical treatments for urinary incontinence in women. Ann Intern Med 2008 Mar 18;148(6):459-73.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18268288>
- Abrams P, Andersson KE, Birder L, et al. Fourth International Consultation on Incontinence Recommendations of the International Scientific Committee: Evaluation and treatment of urinary incontinence, pelvic organ prolapse, and fecal incontinence. Neurourol Urodyn. 2010;29(1):213-40.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20025020>

3.4.3 자기장치료

(체외)자기장 자극은 비침습적 방법으로 골반저근과 천수신경근을 자극한다. 환자는 자기장 발생기위에 앉게 된다. 자기장발생은 급경사의 자기장을 형성시키고 골반저근과 괄약근을 자극한다. 자기장자극은 또한 휴대용 전자기 장치를 이용할 수도 있다. 자기장치료는 복잡성요실금과 절박성요실금에 효과적일수 있다. 작용기전은 밝혀져 있지는 않다.

3.4.3.1 질문

복합성요실금이나 절박성요실금, 복합성요실금환자에서 모의치료와 비교하여 자기장치료의 임상효과가 있는가?

3.4.3.2 근거

8편의 무작위대조군연구와 두 편의 코호트연구가 요실금에서 자기장 치료가 효과적인지를 조사하였다. 무작위대조군연구의 질은 대부분 낮았다. 전자기 자극법은 표준화된 방법으로 행해지지 않았으며 사용된 기구, 전달모드, 자극변수 등에서 통일되지 않았다. 맹검을 시도하기가 어려웠고 이로 인해 연구들의 오류가 생길 위험이 높았다.

세 편의 무작위대조군연구가 천추공 (sacral foramina)위에 코일을 위치시켜 자기장치료를 요실금환자에서 시행하였다. 이중 두 편은 짧은 추적관찰기간과 복잡성요실금, 절박성요실금 및 과민성방광에서의 효과를 결론짓지 못하는 등 논문의 질이 낮았다^(1,2). 나머지 한 편은 절박성요실금이나 과민성방광에서 12주 관찰 후 효과가 없었다고 하였고 자기장 치료를 권유하지 않았다⁽³⁾.

요실금 여성에서 휴대용장치 (Pulsegen)을 모의치료와 비교한 두 편의 무작위대조군연구가 있었고 결론을 내리기 애매하였으며 두 연구의 질은 짧은 추적관찰기간을 포함하여 낮았다^(4,5).

복합성요실금 여성에서 NeoControl 의자를 이용한 무작위대조군연구에서는 효과가 없었다고 하였다⁽⁶⁾. 6주간의 치료와 2년 추적관찰한 한 코호트연구에서는 패드검사로 측정한 요실금의 중등도 향상을 보고하였으나⁽⁷⁾ 다른 코호트연구에서는 효과 없다고 하였다⁽⁸⁾. 논문의 질이 낮기는 하나 NeoControl을 사용한 또 다른 무작위대조군연구도 절박성요실금이나 과민성방광 여성에서 효과가 없었다고 하였다⁽⁹⁾. NeoControl 의자를 사용한 자기장치료를 표면전극을 사용한 기능적 전기자극과 비교할 때 임상적 이점이 없다고 보고되기도 하였다⁽¹⁰⁾.

문헌검토로 확인된 효과없음 혹은 결론지을 수 없음은 일관되게 나타나며 복합성요실금이나 절박성요실금 여성에게 일반적용 가능하다고 사료된다. 요실금 남성에서는 근거가 부족하다.

근거요약	근거수준
요실금의 완치나 회복에 자기장치료가 효과적이라는 일관된 근거가 없다.	2a
자기장치료 부작용은 보고된 바 없다.	1b

3.4.3.3 참고문헌

1. Fujishiro T, Enomoto H, Ugawa Y, et al. Magnetic stimulation of the sacral roots for the treatment of stress incontinence: an investigational study and placebo controlled trial. J Urol 2000 Oct;164(4):1277-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10992380>

2. Fujishiro T, Takahashi S, Enomoto H, et al. Magnetic stimulation of the sacral roots for the treatment of urinary frequency and urge incontinence: an investigational study and placebo controlled trial. J Urol 2002 Sep;168(3):1036-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12187217>
3. O' Reilly BA, Fynes M, Achtari C, et al. A prospective randomised double-blind controlled trial evaluating the effect of trans-sacral magnetic stimulation in women with overactive bladder. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2008 Apr;19(4):497-502.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17932613>
4. But I. Conservative treatment of female urinary incontinence with functional magnetic stimulation. Urology 2003 Mar;61(3):558-61.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12639647>
5. But I, Faganelj M, Sostaric A. Functional magnetic stimulation for mixed urinary incontinence. J Urol 2005 May;173(5):1644-6.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15821527>
6. Gilling PJ, Wilson LC, Westenberg AM, et al. A double-blind randomized controlled trial of electromagnetic stimulation of the pelvic floor vs sham therapy in the treatment of women with stress urinary incontinence. BJU Int 2009 May;103(10):1386-90.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19154474>
7. Hoscan MB, Dilmen C, Perk H, et al. Extracorporeal magnetic innervation for the treatment of stress urinary incontinence: results of two-year follow-up. Urol Int 2008;81(2):167-72.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18758214>
8. Ismail SI, Forward G, Bastin L, et al. Extracorporeal magnetic energy stimulation of pelvic floor muscles for urodynamic stress incontinence of urine in women. J Obstet Gynaecol 2009 Jan;29(1):35-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19280493>
9. Morris AR, O' Sullivan R, Dunkley P, et al. Extracorporeal magnetic stimulation is of limited clinical benefit to women with idiopathic detrusor overactivity: a randomized sham controlled trial. Eur Urol 2007 Sep;52(3):876-81.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17335962>
10. Yamanishi T, Sakakibara R, Uchiyama T, et al. Comparative study of the effects of magnetic versus electrical stimulation on inhibition of detrusor overactivity. Urology 2000 Nov;56(5):777-81.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11068300>

3.4.4 후경골신경자극 (PTNS: Posterior (percutaneous) tibial nerve stimulation)

후경골신경에 대한 전기자극 (PTNS)은 천추신경총을 통해 천수 배뇨 중추에 전기자극을 전달한다. 후경골신경자극은 34G의 가는 바늘을 발목 내측의 직상방에 (SP6 침술 지점과 동일) 삽입함으로써 이루어진다. 치료주기는 대개 30분간 주 1회 12주치료로 구성된다. PTNS는 절박성 요실금 환자에서 유용할 수 있다.

3.4.4.1 질문

절박성요실금 환자에서 모의치료나 항콜린제 치료와 비교하여 PTNS의 임상효과는 무엇인가?

3.4.4.2 근거

7편의 문헌보고가 있었고 이중 두 편은 모의치료와 비교한 PTNS의 무작위대조군 연구였고^(1,2) 다른 한편은 절박성요실금에서 tolterodine과 비교한 PTNS논문이었다⁽³⁾. 네 편의 적절하게 구성된 증례연구 (case series)도 포함되었는데 이는 무작위대조군연구의 대상환자에 대한 연장연구이거나⁽⁴⁻⁷⁾ 대단위 숫자를 대상으로 한 경우이기 때문이었다. 절박성요실금에서 PTNS의 다른 연구들은 제외되었는데 이유는 적은 규모이거나 추적관찰이 되지 않은 증례연구로 연구디자인이 부적절한 경우도 있었고 병합치료를 하거나 절박성요실금환자에서 특정치료결과를 도출하지 않는 등의 문제가 있는 경우도 있었다. 불응성 절박성요실금 여성에서 PTNS연구는 일관된 결과를 보여준다. 취합된 결과들의 결론은 다음과 같다. PTNS는 항

무스카린제를 부작용으로 지속하지 못한 환자에서는 효과가 있는 반면 항무스카린제에 반응하지 않았던 여성에서는 이득이 있다는 근거가 없다. 남성에서는 효과에 관한 결론을 내리기엔 자료가 부족하다.

근거요약	근거수준
남성에서 PTNS의 효과에 대하여 결론을 내리기엔 자료가 충분치 않다.	4
절박성요실금 여성에서 항콜린제를 부작용으로 지속하지 못한 경우 PTNS는 효과가 있다.	2a
항콜린제에 반응하지 않는 절박성요실금 여성에서 PTNS는 이득이 없다.	1b
절박성요실금에서 PTNS는 심각한 부작용이 보고되지 않았다.	2a

행동치료와 물리치료에 대한 권고	권고등급
복합성요실금이나 복합성요실금 여성에서 1차 치료로 최소 3개월동안의 감독하 PFMT를 제시하라	A
PFMT프로그램은 가능한 한 집중적으로 하여야 한다.	A
복합성요실금 여성에서 보조치료로 바이오피드백 사용을 고려하라	A
산후 요실금예방을 위해 첫 임신인 요자제 여성에서 감독하 PFMT를 시행하라	A
근치적전립선절제술을 시행받는 남성에서 빠른 요실금회복을 위해 골반저훈련 교육을 시행하라	B
절박성요실금이나 복합성요실금 환자에서 1차 치료로 방광 훈련을 시행하라	A
인지기능 저하된 요실금환자에서 시간배뇨 (Timed voiding)을 시행하라	A
요실금치료로 표면전극 (피부, 질, 항문)을 이용한 전기치료를 단독으로 시행하지는 말라	A

행동치료와 물리치료에 대한 권고	권고등급
성인여성의 요실금이나 과민성방광치료로 자기장치료를 시행하지 말라	B
항콜린제를 견디지 못하는 절박성요실금 여성에서 PTNS를 시행하라	A

PFMT = 골반저근훈련; PTNS = 후경골신경자극

3.4.4.3 연구 우선순위

요실금 환자에서 전기자극과 자기장자극에 관한 잘 짜여진 연구들이 필요하다.

3.4.4.4 참고문헌

1. Finazzi-Agro E, Petta F, Sciobica F, et al. Percutaneous tibial nerve stimulation effects on detrusor overactivity incontinence are not due to a placebo effect: a randomized, double-blind, placebo controlled trial. J Urol 2010 Nov;184(5):2001-6. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20850833>
2. Peters KM, Carrico DJ, Perez-Marrero RA, et al. Randomized trial of percutaneous tibial nerve stimulation versus Sham efficacy in the treatment of overactive bladder syndrome: results from the SUMiT trial. J Urol 2010 Apr;183(4):1438-43. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20171677>
3. Peters KM, MacDiarmid SA, Wooldridge LS, et al. Randomized trial of percutaneous tibial nerve stimulation versus extended-release tolterodine: results from the overactive bladder innovative therapy trial. J Urol 2009 Sep;182(3):1055-61. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19616802>
4. MacDiarmid SA, Peters KM, Shobeiri SA, et al. Long-term durability of percutaneous tibial nerve stimulation for the treatment of overactive bladder. J Urol 2010 Jan;183(1):234-40. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19913821>
5. Vandoninck V, Van Balken MR, Finazzi Agro E, et al. Posterior tibial nerve stimulation in the treatment of urge incontinence. Neurourol Urodyn 2003;22(1):17-23. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12478596>

6. Vandoninck V, Van Balken MR, Finazzi Agro E, et al. Percutaneous tibial nerve stimulation in the treatment of overactive bladder: urodynamic data. Neurourol Urodyn 2003;22(3):227-32. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12707873>
7. Congregado Ruiz B, Pena Outeirino XM, Campoy Martinez P, et al. Peripheral afferent nerve stimulation for treatment of lower urinary tract irritative symptoms. Eur Urol 2004 Jan;45(1):65-9. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14667518>

Guidelines on Urinary Incontinence

4. 약물치료

4. 약물치료

4.1. 항무스카린 약물

최근 항무스카린약물은 절박성 요실금에 있어 주요한 치료제로 자리 잡고 있다. 항무스카린 약물의 기전은 방광벽의 무스카린 수용체를 차단함으로써 배뇨근의 수축을 줄이고 과민감도를 변경시키는 것이다. 이러한 항무스카린약물들은 수용체 친화도와 작용 형태와 같은 약리학적인 특성, 지용성이나 반감기와 같은 약동학적 특성, 그리고 속방형 (immediate release: IR), 서방형 (extended release: ER), 경피형 (transdermal) 등의 제형에 따라 그 특성이 다르다.

Oxybutynin과 tolterodine속방형 제제를 사용함으로써 요실금 치료와 회복에 대한 평가는 증상 완화에 대한 정확한 정의가 없었기 때문에 어려움이 있었다. 따라서 효과 판정은 매우 다양하고 표준화되지 않아 완치를 일차적인 목표로 설정하지 않는다.

과민성 방광의 약물 치료에 대한 몇 가지 체계적인 재분석과 메타분석 등의 많은 논문이 있다. 2009년에 출판된 체계적인 재분석에서 US agency for health care research and quality (AHRQ)와 Oregon



health and science university는 이와 관련된 근거에 대해 공동 연구를 진행했다. 이 리뷰를 포함한 연구뿐만 아니라 패널은 2010년 7월까지의 출판된 연구에 대해 조사하였다.

항무스카린약물의 부작용은 변비, 시야 흐림, 피로, 인지장애 등이 있지만 입마름이 가장 흔하다. 환자가 입마름이 있으면 물을 많이 마시려는 경향이 있지만 이것이 약물효과를 상쇄시키지는지는 확실하지 않다.

4.1.1 속방형 항무스카린약물

속방형 Oxybutynin 제제는 절박성 요실금 치료에 있어 표준약물이고 수년 동안 유일하게 사용 가능한 약물이었다. 그러나 속방형은 서방형보다 혈장 최고 농도가 높기 때문에 부작용이 크다. 이후 효과는 유지시키면서 안정성을 높이기 위해 경피적 약물 전달 방식과 젤 형태의 약물이 개발되었다.

4.1.1.1 질문

요실금을 가진 성인 환자에서 속방형이나 경피형 약물 전달 형태의 항무스카린약물을 사용했을 때 위약을 사용한 것보다 더욱 요실금을 줄이고 요자제를 유지할 수 있는가?

4.1.1.2 근거

이 분야를 위해 패널연구에 의해 항무스카린약물과 위약을 비교한 4개의 체계적 리뷰를 포함하고 있다⁽¹⁻⁶⁾.

2008년 Chapple 등의 체계적 리뷰와 메타분석에서 위약보다 속방형 Oxybutynin이 절박성 요실금의 치료에 있어 더욱 효과적이라고 말하고 있다. 즉 속방형 Oxybutynin 15mg을 매일 복용한 환자는 위약을 복용한 환자보다 통계적으로 의미 있는 증상의 회복을 보였다. 그리고 치료받은 환자에서 완전한 요자제는 대조군보다 3.53배 높았다⁽⁷⁻¹¹⁾. 그러나 요실금횟수의 절대적인 변화는 매우 작았다. 비슷한 결과가 속방형 tolterodine 4mg을 매일 복용한 경우에도 확인되었다⁽¹²⁻²⁰⁾. 그러나 속방형 tolterodine 2mg 매일 복용은 효과가 적었다⁽¹⁵⁻¹⁹⁾. 또한 속방형 propiverine은 1.8배의 효과가 있었다⁽²¹⁻²³⁾. 속방형 trospium은 치료율이 확인되지 않았다⁽²⁴⁾.

경피적 Oxybutynin과 위약의 효과에 대한 무작위 대조군 연구는 Oxybutynin이 일일 요실금과 배뇨횟수를 유의하게 감소시키는 결과를 보여주고 있다.

Staskin 등의 연구에 따르면 Oxybutynin 젤형 제제는 위약에 비해 절박성요실금의 회복에 우수하고 더 높은 비율의 완치율을 보였다⁽²⁵⁾.

근거요약	근거수준
속방형과 경피형 Oxybutynin, 속방형 tolterodine과 속방형 propiverine은 위약에 비하여 완치/증상완화가 유의하게 나타난다.	1a
속방형 trospium 은 위약에 비해 요실금을 유의하게 감소시킨다.	1a

4.1.1.3 참고문헌

1. Chapple CR, Khullar V, Gabriel Z, et al. The effects of antimuscarinic treatments in overactive bladder: a systematic review and meta-analysis. *Eur Urol* 2005 Jul;48(1):5-26.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15885877>
2. Chapple CR, Khullar V, Gabriel Z, et al. The effects of antimuscarinic treatments in overactive bladder: an update of a systematic review and meta-analysis. *Eur Urol* 2008;54(3):543-62.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18599186>
3. Hartmann KE, McPheeters ML, Biller DH, et al. Treatment of overactive bladder in women. *Evid Rep Technol Assess (Full Rep)*. 2009 Aug;(187):1-120, v. [Comparative study review]
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19947666>
4. Herbison P, Hay-Smith J, Ellis G, et al. Effectiveness of anticholinergic drugs compared with placebo in the treatment of overactive bladder: systematic review. *BMJ* 2003 Apr 19;326(7394):841-4.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12702614>
5. Nabi G, Cody JD, Ellis G, et al. Anticholinergic drugs versus placebo for overactive bladder syndrome in adults. [Meta-analysis review.] *Cochrane Database Syst Rev* 2006 Oct 18;(4):CD003781.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17054185>
6. McDonagh MS, Selover D, Santa J, et al. Drug class review: agents for overactive bladder. Final report. Update 4. Portland, Oregon: Oregon Health & Science University, 2009 Mar.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK47183/>
7. Homma Y, Paick JS, Lee JG, et al. Clinical efficacy and tolerability of extended-release tolterodine and immediate-release oxybutynin in Japanese and Korean patients with an overactive bladder: a randomized, placebo-controlled trial. *BJU Int* 2003 Nov;92(7):741-7.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14616458>
8. Moore KH, Goldstein M, Hay D. The treatment of detrusor instability in postmenopausal women with oxybutynin chloride: a double blind placebo controlled study. *Br J Obstet Gynaecol* 1990 Nov;97(11):1063-4.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2082973>
9. Szonyi G, Collas DM, Ding YY, et al. Oxybutynin with bladder retraining for detrusor instability in elderly people: a randomized controlled trial. *Age Ageing* 1995 Jul;24(4):287-91.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7484484>
10. Tapp AJ, Cardozo LD, Versi E, et al. The treatment of detrusor instability in postmenopausal women with oxybutynin chloride: a double blind placebo controlled study. *Br J Obstet Gynaecol* 1990 Jun;97(6):521-6.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2198921>
11. Thuroff JW, Bunke B, Ebner A, et al. Randomized, double-blind, multicenter trial on treatment of frequency, urgency and incontinence related to detrusor hyperactivity: oxybutynin versus propantheline versus placebo. *J Urol* 1991 Apr;145(4):813-6;discussion 816-7.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2005707>
12. Abrams P, Freeman R, Anderstrom C, et al. Tolterodine, a new antimuscarinic agent: as effective but better tolerated than oxybutynin in patients with an overactive bladder. *Br J Urol* 1998 Jun;81(6):801-10.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9666761>
13. Abrams P, Malone-Lee J, Jacquetin B, et al. Twelve-month treatment of overactive bladder: efficacy and tolerability of tolterodine. *Drugs Aging* 2001;18(7):551-60.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11482747>
14. Drutz HP, Appell RA, Gleason D, et al. Clinical efficacy and safety of tolterodine compared to oxybutynin and placebo in patients with overactive bladder. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct* 1999;10(5):283-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10543335>
15. Jacquetin B, Wyndaele J. Tolterodine reduces the number of urge incontinence episodes in patients with an overactive bladder. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2001 Sep;98(1):97-102.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11516807>
16. Jonas U, Hofner K, Madersbacher H, et al. Efficacy and safety of two doses of tolterodine versus placebo in patients with detrusor overactivity and symptoms of frequency, urge incontinence, and urgency: urodynamic evaluation. The International Study Group. *World J Urol* 1997;15(2):144-51.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9144906>
17. Malone-Lee JG, Walsh JB, Mougourd MF. Tolterodine: a safe and effective treatment for older patients with overactive bladder. *J Am Geriatr Soc* 2001 Jun;49(6):700-5.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11454106>
18. Millard R, Tuttle J, Moore K, et al. Clinical efficacy and safety of tolterodine compared to placebo in detrusor overactivity. *J Urol* 1999 May;161(5):1551-5.

- <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10210394>
19. Rentzhog L, Stanton SL, Cardozo L, et al. Efficacy and safety of tolterodine in patients with detrusor instability: a dose-ranging study. Br J Urol 1998 Jan;81(1):42-8.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9467475>
 20. Van Kerrebroeck P, Kreder K, Jonas U, et al; Tolterodine Study Group. Tolterodine oncedaily: superior efficacy and tolerability in the treatment of the overactive bladder. Urology 2001 Mar;57(3):414-21.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11248608>
 21. Dorschner W, Stolzenburg JU, Griebenow R, et al. Efficacy and cardiac safety of propiverine in elderly patients-a double-blind, placebo-controlled clinical study. Eur Urol 2000 Jun;37(6):702-8.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10828671>
 22. alaska M, Martan A, Voigt R, et al. [Tolerance and effectiveness of propiverine hydrochloride in 752 patients with symptoms of detrusor hyperactivity and increased sensitivity and irritability of the urinary bladder: results of a study monitoring drug utilization]. Ceska Gynecol 1997 Oct;62(5):259-64. [Czech]
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9600163>
 23. Junemann KP, Hessdorfer E, Unamba-Oparah I, et al. Propiverine hydrochloride immediate and extended release: comparison of efficacy and tolerability in patients with overactive bladder. Urol Int 2006;77(4):334-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17135784>
 24. Zinner N, Gittelman M, Harris R, et al. Trospium chloride improves overactive bladder symptoms: a multicenter phase III trial. J Urol 2004 Jun;171(6 Pt 1):2311-5.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15126811>
 25. Staskin DR, Dmochowski RR, Sand PK, et al. Efficacy and safety of oxybutynin chloride topical gel for overactive bladder: a randomized, double-blind, placebo controlled, multicenter study. J Urol 2009 Apr;181(4):1764-72.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19233423>

4.1.2 서방형 지속성 항무스카린 약물

4.1.2.1 질문

절박 요실금이 있는 남녀를 대상으로 경구 서방형 지속성 항무스카린

약물은 치료를 받지 않은 대상자들과 비교하여 낮거나 증상을 회복시키는가?

4.1.2.2 근거

대부분의 연구는 과민성 방광과 평균 나이가 55 ~ 60세인 환자를 대상으로 하였다. 대부분환자들이 여자이기 때문에 결과는 여자들에게 일반적일 수 있지만 남성들에게는 아니다. 절박요실금의 완치나 회복된 비율은 단지 짧은 기간으로 보고된다 (12주까지). 항무스카린제의 서방형 배합은 절박성 요실금을 임상적으로 의미있게 단기간 완치와 증상회복을 가져온다는 증거는 보고서를 통해 일관적으로 제공되고 있다. AHRQ에 의한 항무스카린 치료의 포괄적인 리뷰는 2009년에 출판되었다. 이 리뷰를 포함한 개별적인 무작위대조군연구에 대한 참조는 본 장에 개별적으로 제시되어 있지 않다¹⁾.

● Darifenacin

Darifenacin과 placebo를 비교한 두 개의 무작위대조군연구는 838명의 환자가 참가하였고 이 중 여성은 681이었다. 한 연구에서만 65세 이상의 환자가 포함되었고 Hill 등이 두 번째 연구에서 Darifenacin은 절박요실금에서 placebo보다 완치에 대한 효과가 좋았다. 2009년 출판된 AHRQ와 Oregon Health and Science University systemic review이후에 placebo에 대한 Darifenacin을 비교한 새로운 자료는 없다^{1,2)}.

● Fesoterodine

AHRQ review 이후 두 개의 무작위 실험이 보고되었다^{4,5)}. 두 실험은 8mg/d Fesoterodine과 tolterodine ER 4mg/d와 placebo를 비교하였다. 첫 연구는 placebo보다 fesoterodine이 더 높은 완치 확률을 보이는

것으로 보고되었지만 구갈이 생길 확률도 증가하였다. 두 번째 연구에서도 placebo보다 완치확률이 역시 높았지만 다시 구갈이 생길 확률도 증가하였다. 이들 연구들은 대조군과 비교한 fesoterodine의 유효성을 보여주는 예전 연구들과 일관성이 있다⁽¹⁻³⁾.

● Oxybutynin

Oxybutynin ER과 placebo를 비교한 각각의 연구들은 결과로서 요실금이 포함되어 있지 않다. 한 연구에서 Oxybutynin은 placebo보다 인지적 장애를 덜 일으킨다고 보고 된다⁽⁶⁾.

● Tolterodine

대부분이 여성인 (n=361) 한 연구는 Tolterodine ER과 경피형 oxybutynin과 placebo를 비교하였다⁽⁷⁾. Tolterodine ER은 placebo보다 현저하게 더 높은 확률로 완치가 된다는 결과를 보여주고 있다⁽⁸⁾. 다른 연구는 337명의 요실금 남녀를 대상으로 야간뇨가 있는 과민성 방광에 대한 Tolterodine ER의 예전 연구들로부터 데이터를 두 번째 분석하여 요실금 결과를 계산하였다. 이 분석에서 Tolterodine ER을 이용한 절박 요실금의 완치 확률은 높았다. 이들 데이터들은 AHRQ와 Oregon Health and Science University systemic review에서 요약한 연구와 일관성이 있었고 placebo와 비교하였을 때 Tolterodine은 절박 요실금 회복에 효과가 있었다^(1,2).

● Propiverine

Placebo와 Propiverine ER을 비교한 세 개의 무작위 통제 임상시험에서 결과로서 절박요실금에 대해 모두 회복되었다⁽⁹⁻¹¹⁾. 모든 연구들은 Propiverine이 증상 회복과 완치라는 면에서 placebo보다 현저한 이익

을 가지고 있다고 보여준다^(9,10). 보고된 부작용은 구갈과 QTc interval이 길어진다는 것이다^(9,10).

● Solifenacin

비록 이들의 첫 번째 결과 측정이 요실금보다 절박하였지만 Karran 등은 707명의 환자를 대상으로 Solifenacin과 placebo를 비교한 연구를 보고하였다⁽¹²⁾. Solifenacin은 절박뇨에 대한 완치율은 58%였고 대조군은 47%였다, Solifenacin이 요실금 회복에 유용하다는 자료가 포함된 AHRQ와 Oregon Health and Science University systemic review 이후 절박 요실금에 대한 회복에 관해서 발표된 잘 짜여진 추가 연구들은 없다^(1,2).

● Trospium

몇몇 저자들은⁽¹³⁻¹⁵⁾ Trospium ER과 placebo를 비교한 이전에 보고된 두 개의 연구를 재분석하였다^(16,17). 절박 요실금에 대한 완치율은 Trospium ER이 21%이고 placebo는 11%이다⁽¹⁴⁾.

근거요약	근거수준
항 무스카린 서방형 제제는 절박 요실금의 치료와 회복에 효과적이다.	1b
항 무스카린 서방형 제제는 placebo와 비교하여 구갈율이 증가한다.	1b
Propiverine에 의한 QT연장은 임상적 의미가 불확실하다.	3

4.1.2.3 참고문헌

1. Hartmann KE, McPeeters ML, Biller DH, et al. Treatment of overactive bladder in

- women. Evid Rep Technol Assess (Full Rep). 2009 Aug;(187):1-120, v.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19947666>
2. McDonagh MS, Selover D, Santa J, et al. Drug class review: agents for overactive bladder. Final report. Update 4. Portland, Oregon: Oregon Health & Science University, 2009 Mar.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21089246>
 3. Dmochowski RR, Peters KM, Morrow JD, et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled trial of flexible-dose fesoterodine in subjects with overactive bladder. Urology 2010 Jan;75(1):62-8.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19931895>
 4. Herschorn S, Swift S, Guan Z, et al. Comparison of fesoterodine and tolterodine extended release for the treatment of overactive bladder: a head-to-head placebo-controlled trial. BJU Int 2010;105(1):58-66.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20132103>
 5. Kaplan SA, Schneider T, Foote JE, et al. Superior efficacy of fesoterodine over tolterodine extended release with rapid onset: a prospective, head-to-head, placebo-controlled trial. BJU Int 2011 May;107(9):1432-40.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20860717>
 6. Lackner TE, Wyman JF, McCarthy TC, et al. Randomized, placebo-controlled trial of the cognitive effect, safety, and tolerability of oral extended-release oxybutynin in cognitively impaired nursing home residents with urge urinary incontinence. J Am Geriatr Soc 2008 May;56(5):862-70.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18410326>
 7. Dmochowski RR, Sand PK, Zinner NR, et al.; Transdermal Oxybutynin Study Group. Comparative efficacy and safety of transdermal oxybutynin and oral tolterodine versus placebo in previously treated patients with urge and mixed urinary incontinence. Urology 2003 Aug;62(2):237-42.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12893326>
 8. Rovner ES, Rackley R, Nitti VW, et al. Tolterodine extended release is efficacious in continent and incontinent subjects with overactive bladder. Urology 2008 Sep;72(3):488-93.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18639327>
 9. Junemann KP, Hessdorfer E, Unamba-Oparah I, et al. Propiverine hydrochloride immediate and extended release: comparison of efficacy and tolerability in patients with overactive bladder. Urol Int 2006;77(4):334-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17135784>
 10. Yamaguchi O, Marui E, Kakizaki H, et al. Randomized, double-blind, placebo- and propiverine controlled trial of the once-daily antimuscarinic agent solifenacin in Japanese patients with overactive bladder. BJU Int 2007 Sep;100(3):579-87.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17669143>
 11. Homma Y, Yamaguchi O; Imidafenacin Study Group. A randomized, double-blind, placebo- and propiverine-controlled trial of the novel antimuscarinic agent imidafenacin in Japanese patients with overactive bladder. Int J Urol 2009 May;16(5):499-506.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19389083>
 12. Karram MM, Togli MR, Serels SR, et al. Treatment with solifenacin increases warning time and improves symptoms of overactive bladder: results from VENUS, a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Urology 2009 Jan;73(1):14-8.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18995887>
 13. Staskin DR, Rosenberg MT, Sand PK, et al. Trosipium chloride once-daily extended release is effective and well tolerated for the treatment of overactive bladder syndrome: an integrated analysis of two randomised, phase III trials. Int J Clin Pract 2009;63(12):1715-23.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19930332>
 14. Staskin DR, Cardozo L. Baseline incontinence severity is predictive of the percentage of patients continent after receiving once-daily trosipium chloride extended release. Int J Clin Pract 2009;63(6):973-6.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19459997>
 15. Sand PK, Dmochowski RR, Zinner NR, et al. Trosipium chloride extended release is effective and well tolerated in women with overactive bladder syndrome. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2009 Dec;20(12):1431-8.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19727537>
 16. Dmochowski RR, Sand PK, Zinner NR, et al. Trosipium 60 mg once daily (QD) for overactive bladder syndrome: results from a placebo-controlled interventional study. Urology 2008 Mar;71(3):449-54.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18342185>
 17. Staskin D, Sand P, Zinner N, et al. Once daily trosipium chloride is effective and well tolerated for the treatment of overactive bladder: results from a multicenter phase III trial. J Urol 2007 Sep;178(3 Pt 1):978-83;discussion 983-4.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17632131>

4.2 항무스카린제제의 비교

서로 다른 항무스카린약물의 효과와 부작용에 대한 비교는 의료진과 환자에게 가장 좋은 일차 치료약제를 결정하고 또 일차약제가 효과가 없거나 부작용이 심할 경우는 가장 적절한 이차약제를 결정하는데 도움을 줄 수 있다.

4.2.1 질문

절박성요실금을 가진 성인에서, 다른 항무스카린약물과 비교해서 한 종류의 무스카린제제가 요실금의 치료와 회복, 삶의 질 향상에 더 효과가 크거나 부작용이 더 적게 나타나는가?

4.2.2 근거

이 질문에 대해서는 5개의 체계적 리뷰와 40개 이상의 RCT로 구성되는 매우 많은 증거가 있다. 거의 모든 초기 연구는 신약제조회사에 의해 실험군을 형성하는 기금이 마련되었고 후원되어졌고, RCT의 실험군을 형성했다. 그리고 적정용량을 찾기 위한 증량은 비교군에서는 시행되지 않았고 실험군의 프로토콜에 종종 포함되어 있다 (표 4).

표 4: 항무스카린제제의 비교논문

약제의 비교	논문수
Experimental IR agent vs standard IR drug	11
Experimental ER agent vs standard IR drug	19
Experimental ER agent vs standard ER drug	12

약제의 비교	논문수
Transcutaneous oxybutynin vs standard IR oral drug	1
Transcutaneous oxybutynin vs standard ER oral drug	1

일반적으로, 이러한 연구는 규제 승인을 따라 고안되어져있다. 이 연구들은 보통 12주의 짧은 치료기간을 가지며, 일반적으로 이차 결과로 분석되어지는 절박성요실금의 치료나 회복 보다는 과민성방광증상의 변화라는 일차적인 결과로 분석되어진다. 따라서 이 시도들의 결과는 최상의 일차치료약제 또는 초기치료실패 후 대안적인 이차 치료로 선택되어 사용되기에는 어려움이 있다. 가장 최근의 체계적 리뷰의 한 부분으로 수행되어진 질평가에서는 모든 시도에서 낮거나 중간정도의 질수준을 보였다⁽¹⁾.

미국의 최근 두 개의 양질의 체계적 리뷰에서는 2010년 8월말까지 발표되어진 RCT를 포함하고 있으며 한 리뷰에서는 구체적으로 항무스카린약물의 효능에 대한 비교를 다루고 있다^(1,2). 유럽의 리뷰는 미국에서 사용할 수 없는 약을 포함하고 있으며 2008년 8월말까지 발표된 논문이 포함되었다⁽³⁾. 두 리뷰 모두 더 이전의 리뷰^(4,5)에 대해 대체적으로 동의했다. 그리고 2008년 12월과 2010년 7월 사이에 두 개의 더 관계가 깊은 논문이 발표되었다^(6,9).

요실금 치료에서 oxybutynin ER이 tolterodine ER보다 효과적이라는 증거는 미약하다^(1,7). 최근 세 연구에서는 요실금치료를 fesoterodine 8mg을 매일 복용하는 것이 tolterodine ER 4mg을 매일 복용하는 것보다 더 효과적이라는 일부 근거를 제공했다^(6,8,9).

요실금의 회복을 위해 oxybutynin ER과 tolterodine ER, 두 약제가 tolterodine IR보다 효능이 좋다거나^(2,3), oxybutynin ER은 tolterodine ER보다 효능이 더 좋다는 증거는 미약하다^(3,7). Solifenacin이 tolterodine IR보다 요실금의 회복에 더 좋았다고 보고하였던 Chapple의 메타분석은 최근 다른 체계적 리뷰에서는 차이가 없다고 반복되었다^(1,2). 요실금의 회복을 일차결과로 보는 두 논문에서는 매일 4mg을 복용하는 tolterodine ER과 비교해서 매일 8mg의 fesoterodine에서 더 나은 효과를 얻을 수 있었다고 하였다^(6,10). 모든 다른 비교에서는 요실금 회복에 대한 효과에서 차이를 보이고 있지 않다.

어느 한 항무스카린제제가 다른 약제들 보다 삶의 질을 향상시켰다는 유의할만한 증거는 없다⁽¹⁾.

입마름은 가장 흔하며 가장 많이 연구된 부작용이다. 일반적으로 속효성 그리고 지속성의 ER제형은 IR제형보다 구강건조 발생비율이 낮다는 믿을 만한 증거가 있다^(4,3). Oxybutynin IR은 tolterodine IR과 trospium IR보다 구강건조의 발생 비율은 높지만 매일 15mg복용하는 darifenacin보다는 덜하다^(4,3). Oxybutynin ER은 tolterodine IR보다 입마름 발생비율이 높지만, 일반적으로 Oxybutynin ER은 중등도 혹은 심각한 구강건조 발생은 높은 비율로 일으키진 않았다. 경피적 oxybutynin은 oxybutynin IR과 tolterodine ER보다 입마름은 적게 나타나지만 피부에 부작용이 많이 나타난다⁽¹⁾. Solifenacin 10mg매일복용이 tolterodine ER보다 구갈 비율이 더 높았다⁽¹⁾. Fesoterodine 8mg을 매일 사용하는 것이 tolterodine 4mg을 매

일 사용 하는 것보다 높게 입마름 증상이 나타났다^(6,10). 복용 중단율은 입마름 증상이 나타나는 것과 관계없이 각각의 치료에서 비슷하게 나타났다.

결론적으로, 요실금의 증상을 완치나 회복시키는데 있어서 하나의 뛰어난 항무스카린 약물은 아직 정립되지 않았다.

최근의 요실금 치료 연구결과로는 fesoterodine 8mg을 매일 복용하는 것이 Tolterodine ER 4mg을 매일 복용하는 것보다 우수한 결과를 가져왔으나 효과의 정도에 관하여 결정하기 위해서는 메타분석이 필요하다.

또한 ER으로 매일 한번 복용하거나 경피로 사용하는 것이 IR 제형보다 입마름에 대한 부작용이 낮으나 복용 중단율은 비슷하다는 결과가 나타났다.

근거요약	근거수준
절박성요실금의 완치나 회복에 있어 하나의 뛰어난 항무스카린 약물은 아직 정립되지 않았다.	1a
절박성요실금의 증상 회복에 있어 oxybutynin ER은 tolterodine ER or IR보다 효과가 좋다.	1b
Fesoterodine 8mg을 매일 사용하는 것이 tolterodine ER 4mg 을 매일 사용하는것보다 절박성 요실금의 증상 회복 및 치료에 우수하다.	1b
항무스카린 약물 일일 1회 ER형 사용은 IR로 사용하는 것보다 입 마름이 적으나 복용 중단율은 비슷하다.	1b
경피적 Oxybutynin (patch)은 항무스카린 약물의 직접 복용보다 입 마름의 부작용이 적으나 피부반응이 일어나 사용 중단율이 높다.	1b
Oxybutynin IR 또는 ER은 동일 제형의 tolterodine보다 구갈비율이 높다.	1a
삶의 질을 향상에서 다른 약물에 비하여 특정 항무스카린 약물이 우수한지는 아직 근거가 없다.	1a

4.2.3 참고문헌

1. McDonagh MS, Selover D, Santa J, et al. Drug Class Review. Agents for overactive bladder. Final report. Update 4. Portland, Oregon: Oregon Health & Science University, 2009 Mar.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21089246>
2. Hartmann KE, McPeeters ML, Biller DH, et al. Treatment of overactive bladder in women. Evid Rep Technol Assess (Full Rep). 2009 Aug;(187):1-120, v.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19947666>
3. Novara G, Galfano A, Secco S, et al. A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials with antimuscarinic drugs for overactive bladder. Eur Urol 2008 Oct;54(4):740-63.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18632201>
4. Chapple C, Khullar V, Gabriel Z, et al. The effects of antimuscarinic treatments in overactive bladder: a systematic review and meta-analysis. Eur Urol 2005 Jul;48(1):5-26.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15885877>
5. Hay-Smith J, Herbison P, Ellis G, et al. Which anticholinergic drug for overactive bladder symptoms in adults. Cochrane Database Syst Rev 2005 Jul 20;(3):CD005429.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16034974>
6. Herschorn S, Swift S, Guan Z, et al. Comparison of fesoterodine and tolterodine extended release for the treatment of overactive bladder: a head-to-head placebo-controlled trial. BJU Int 2010 Jan;105(1):58-66.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20132103>
7. Chapple CR, Khullar V, Gabriel Z, et al. The effects of antimuscarinic treatments in overactive bladder: an update of a systematic review and meta-analysis. Eur Urol 2008 Sep;54(3):543-62.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18599186>
8. Chapple CR, Van Kerrebroeck PE, Junemann KP, et al. Comparison of fesoterodine and tolterodine in patients with overactive bladder. BJU Int 2008 Nov;102(9):1128-32.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18647298>
9. Kaplan SA, Schneider T, Foote JE, et al. Superior efficacy of fesoterodine over tolterodine extended release with rapid onset: a prospective, head-to-head, placebo-controlled trial. BJU Int 2011 May;107(9):1432-40.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20860717>
10. Chapple CR, Van Kerrebroeck P, Tubaro A. Clinical efficacy, safety, and

tolerability of once-daily fesoterodine in subjects with overactive bladder. Eur Urol 2007 Oct;52(4):1204-12.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17651893>

4.3 항무스카린 약물과 과 비약물적치료

절박성요실금 환자에게 항무스카린 약물을 사용하는 것과 사용하지 않는 것에 대해서는 많은 임상가에게 있어 중요한 문제가 되어왔다. 특히 개발도상국의 환자들에게 있어 보존적 치료가 약물치료에 비하여 값이 싸며 효과적인 대안으로 여겨지고 부작용 또한 낮기 때문이다.

4.3.1 질문

절박성요실금 환자에게 특정한 하나의 항무스카린 약물이 절박성요실금 환자의 증상을 회복 시키거나 또는 삶의 질을 향상시키거나 또는 다른 비 약물적 치료와 비교하였을 때 부작용이 더 적은가?

4.3.2 근거

약물적 치료와 비약물적 치료의 비교에 대한 근거로 100명이상의 무작위 대조시험 그리고 4개의 분석이 잘된 리뷰가 있다⁽¹⁻⁴⁾. 대부분의 이러한 연구들은 보존적 치료보다는 약물치료에 더 초점을 둔다.

The US Health Technology Appraisal은 낮은 또는 중등도로 분석

된 연구결과 또는 분석이 잘된 연구 결과임에도 포함되지 않은 연구들을 살펴 보았다.

연구 결과의 주된 초점은 절박성요실금의 치료에 있어서 서로 다른 약물들 간의 비교이다.

비약물적 치료는 절박성요실금의 치료를 위한 근거 있는 표에만 명시되어 있다. 이 리뷰들은 행동치료와 약물치료의 비교에 대한 연구결과도 포함되어 있다.

하나의 코호트연구, 8개의 무작위 대조실험 연구를 포함한 9개의 연구에서 행동치료와 약물치료를 직접적으로 비교하였다. 행동치료에는 방광훈련, 다양한 방법의 행동적 접근 그리고 전기 자극을 포함하고 있다. 이 9개의 연구 중 단 하나의 연구에서만 행동치료가 더 중요함을 나타내었다. 하나의 연구에서 다양한 방법의 행동변화 치료를 할 경우 oxybutynin을 사용하여 치료를 한 경우보다 훨씬 더 요실금 발생을 줄여주었으며 약물 치료를 한 경우보다 환자가 더 큰 만족을 느꼈다.

The Health Technology Appraisaldms 약물치료와 시술적 치료의 비교 또한 수행하였으며 이중 하나의 무작위대조군연구는 천수신경조절이 약물치료와 비교해서 가지는 장점을 나타낸 연구였다⁽⁵⁾.

최근 2010년 발표된 체계적 고찰에 따르면 약물치료는 행동치료보다 효과가 적다고 나타났다 (81% vs 69% 절박성 요실금의 감소율)⁽³⁾. 게다가 항무스카린 약물은 부작용을 가지고 있다.

두 개의 오래된 무작위 대조실험에서는 소수의 환자군에서 경피전기신경 자극술 또는 Stoller 구심신경 자극술이 효과가 있다고 나타났다^(6,7). 하지만 오직 Oxybutynin으로 치료받은 환자에게서 요역동학적 변수 (용적)의 큰 향상을 나타내었다. Oxybutynin 치료를 한 집단은 더 큰 부작용을 나타내었다.

많은 연구들에서 언급된 중요한 문제는 항무스카린 약물과 행동치료의 조합이 단일 치료를 하였을 때보다 얼마나 큰 효과를 나타낼 수 있는가이다. 이는 이전에 Section 3.3 행동치료/계획배뇨에서 언급되었다. 요약하면, 약물치료가 행동치료의 효과를 향상 시킬수 있지만 행동치료가 약물치료의 효과를 향상시키는 근거는 없다.

결론적으로, 항무스카린약물이 행동치료보다 더 우수하다는 근거는 없다. 더 많은 부작용이 행동치료보다 약물치료에서 나타났다. 전기자극 치료는 다른 치료법들보다 효과가 부족하다. 약물치료와 행동치료의 조합 치료를 하였을 때 오랜 기간 추적관찰 결과 더 훌륭한 치료 결과를 나타낸다는 몇몇의 연구가 있다.

근거요약	근거수준
약물치료 또는 행동치료중 어느것이 우수한가에 대한 일관된 근거는 없다.	1b
약물치료 단독으로 치료하는 것 보다 행동치료를 하는 것이 환자의 만족도를 향상 시킨다.	1b

4.3.3 참고문헌

1. McDonagh MS, Selover D, Santa J, et al. Drug class review: agents for overactive bladder. Final report. Update 4. Portland, Oregon: Oregon Health & Science University, 2009 Mar.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21089246>
2. Hartmann KE, McPeeters ML, Biller DH, et al. Treatment of overactive bladder in women. Evid Rep Technol Assess (Full Rep) 2009 Aug;(187):1-120, v.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19947666>
3. Goode PS, Burgio KL, Richter HE, et al. Incontinence in older women. JAMA 2010 Jun 2;303(21):2172-81.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20516418>
4. Shamlivan TA, Kane RL, Wyman J, et al. Systematic review: randomized, controlled trials of nonsurgical treatments for urinary incontinence in women. Ann Intern Med 2008 Mar 18;148(6):459-73.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18268288>
5. Schmidt RA, Jonas U, Oleson KA, et al. Sacral nerve stimulation for treatment of refractory urinary urge incontinence. Sacral Nerve Stimulation Study Group. J Urol 1999 Aug;162(2):352-7.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10411037>
6. Soomro NA, Khadra MH, Robson W, et al. A crossover randomized controlled trial of transcutaneous electrical nerve stimulation and oxybutynin in patients with detrusor instability. J Urol 2001 Jul;166(1):146-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11435843>
7. Svihra J, Kurca E, Luptak J, et al. Neuromodulative treatment of overactive bladder-noninvasive tibial nerve stimulation. Bratisl Lek Listy 2002;103(12):480-3.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12696778>

4.4 항무스카린 제제: 치료유지 및 지속

대부분의 항무스카린제제에 대한 연구는 오직 단기간 (12주)의 결과만 제공하고 있으며 소수의 연구만이 장기간 추적관찰을 한 자료를 제공하고

고 있다. 그러나 임상에서는 많은 환자들이 무작위대조군연구에서 중단하는 것보다 항무스카린제제를 복용할 때 더 쉽게 약을 중단한다고 인식되고 있다.

4.4.1 질문

절박성요실금을 앓고 있는 환자들은 항무스카린 약물치료를 지속하였으며 그들에게 처방된 약을 매일 복용하는가?

4.4.2 근거

임상에서 발생하는 문제인 항무스카린 약물의 유지 및 지속여부에 대해서 12개의 논문이 발표되었다⁽¹⁻¹²⁾. 이 중 10개 논문에서 확립된 약물-역학변수를 사용하였다^(1-7,9-11).

- 지속성 (persistence): 이것은 기준날자 (index date)로부터 환자가 치료를 그만두거나 추적관찰이 되지 않거나 기록된 최장기간의 추적관찰의 기간이 끝났을 때 이 세 가지 중 가장 먼저 발생한 시점까지를 계산하여 얻어진다.
- Medication possession rate (MPR): 이것은 마지막 재처방된 약은 제외하고 환자가 약을 복용한 총 일수를 최초 처방일과 마지막에 재처방된 날짜 사이의 일수로 나눈 값이다.
- Adherence rate: MPR이 0.8 이상 되는 환자군의 백분율을 말한다. 한 연구는 open label 연장연구로 진행되었다⁽⁸⁾. 또 다른 연구는 오직 환자의 자가보고서의 내용을 이용하였으며 치료의 초반부터 환자를 추적관찰하지 않았다⁽¹²⁾. 대부분의 자료는 무작위대조군연구에서 얻어지

않았고 재처방기록을 바탕으로 하였다. 처방기록은 치료유지와 지속성이 과대평가 되기 쉬운데 그 이유는 환자가 치료를 시작할 때부터 점검이 되었는지, 아니면 연구목적상 이미 약을 복용중인 환자가 지속적인 약 복용자로 정의되었는지 확실하지 않기 때문이다.

치료유지/지속성 연구의 주요약물은 속방형과 서방형의 oxybutynin과 tolterodine인데 이 리뷰는 tolterodine의 12개월시점에 높은 비지속성 비율을 보이며 특히 oxybutynin의 경우 높은 비율 (68 ~ 95%)을 보이고 있다^{10-3,5,6)}.

다섯 개의 연구는 중단일까지의 중앙값을 30일 미만에서 50일 사이라고 보고하였으며 약물을 무상 공급한 한 military health system연구에서만 273일이었다고 보고하였다⁶⁾.

오직 하나의 무작위대조군연구만이 solifenacin, darifenacin, trospium을 포함하고 있으며, review에 포함된 open-label extension study만이 solifenacin, darifenacin과 trospium에 대해 연구하였다⁶⁾. 그러나 open-label population 연구에서 치료유지/지속성을 결정하는것은 방법론적으로 선호되지 않는데, 그 이유는 이 환자들이 치료의 시작시기부터 점검되지 않았으며 그렇기 때문에 지속적인 환자로 스스로 선택된 환자이기 때문이다.

몇몇의 무작위 대조연구는 낮은 치료유지/지속성과 관련된 요인을 밝혀내려고 노력하였는데 이에 따라 밝혀진 주요 요인으로는

- 효과부족 (41.3%)
- 부작용 (22.4%)

- 가격 (18.7%) : 건강보험처럼 약물을 무상공급 받는 환자군에서는 대부분 높은 치료유지율을 보인다⁶⁾.

낮은 치료유지율을 보이는 다른 원인으로는

- 속방형 대 서방형 제형
- 연령 (나이가 어릴수록 더 낮은 지속성을 보임)
- 비현실적으로 높은 치료기대치
- 성별 분포 (치료유지/지속성은 여성의 비율이 높은 연구에서 더 높았음)
- 민족 (미국흑인 및 소수민족은 쉽게 약을 끊거나 치료를 바꾸었음)
- 치료효과 (Campbell의 study에서 52%의 환자만이 치료에 다소 만족하거나 매우 만족하였음)

더욱이, 자료의 출처 또한 치료 유지율에 영향을 주었다.

근거요약	근거수준
반 이상의 환자들이 효과부족, 부작용, 가격 때문에 치료시작 3개월 이내에 항무스카린제제의 사용을 중단한다.	2

4.4.3 참고문헌

1. Lawrence M, Guay DR, Benson SR, et al. Immediate-release oxybutynin versus tolterodine in detrusor overactivity: a population analysis. *Pharmacotherapy* 2000;20(4):470-5.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10772377>
2. Shaya FT, Blume S, Gu A, et al. Persistence with overactive bladder pharmacotherapy in a Medicaid population. *Am J Manag Care* 2005 Jul;11(4 Suppl):S121-9.

- <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16161385>
3. Yu YF, Nichol MB, Yu AP, et al. Persistence and adherence of medications for chronic overactive bladder/urinary incontinence in the california medicaid program. Value Health 2005 Jul-Aug;8(4):495-505.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16091027>
 4. Balkrishnan R, Bhosle MJ, Camacho FT, et al. Predictors of medication adherence and associated health care costs in an older population with overactive bladder syndrome: a longitudinal cohort study. J Urol 2006;175(3 Pt 1):1067-71;discussion 1071-2.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16469620>
 5. D' Souza AO, Smith MJ, Miller LA, et al. Persistence, adherence, and switch rates among extended-release and immediate-release overactive bladder medications in a regional managed care plan. J Manag Care Pharm 2008 Apr;14(3):291-301.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18439051>
 6. Sears CL, Lewis C, Noel K, et al. Overactive bladder medication adherence when medication is free to patients. J Urol 2010 Mar;183(3):1077-81.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20092838>
 7. Campbell UB, Stang P, Barron R. Survey assessment of continuation of and satisfaction with pharmacological treatment for urinary incontinence. Value Health 2008 Jul-Aug;11(4):726-32.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18179666>
 8. Basra RK, Wagg A, Chapple C, et al. A review of adherence to drug therapy in patients with overactive bladder. BJU Int 2008 Sep;102(7):774-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18616691>
 9. Benner JS, Nichol MB, Rovner ES, et al. Patient-reported reasons for discontinuing overactive bladder medication. BJU Int 2010 Sep;105(9):1276-82.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19912188>
 10. Yeaw J, Benner J, Walt JG, et al. Comparing adherence and persistence across 6 chronic medication classes. J Manag Care Pharm 2009 Nov-Dec;15(9):728-40.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19954264>
 11. Varadharajan S, Jumadilova Z, Girase P, et al. Economic impact of extended-release tolterodine versus immediate- and extended-release oxybutynin among commercially insured persons with overactive bladder. Am J Manag Care 2005 Jul;11(4 Suppl):S140-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16161387>
 12. Brubaker L, Fanning K, Goldberg EL, et al. Predictors of discontinuing overactive bladder medications. BJU Int 2010 May;105(9):1283-90.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19912189>

4.5 항무스카린제제, 노인환자와 인지

비록 나이가 증가함에 따라 요실금의 유병율이 증가하더라도 이것은 요실금에 걸린 노인을 대상으로 한 연구에서 반영되어지지 않았다. 약물의 임상시험은 심한동반질환을 갖고 이에 따른 많은 약 처방을 받는 환자는 제외하였다. 그러나 요실금에 걸린 노인환자는 젊은 환자에 비해 다인자의 기전을 가지고 있다. 또한 노인환자는 새로운 약의 효과와 부작용에 영향을 줄 수 있는 기존 약들을 이미 복용하고 있는 경우가 많다.

무스카린수용체는 몸의 여러 부위에 존재하며 많은 생리적인 과정을 포함한다. 과민성방광의 치료에 투여되는 항콜린제제는 M2와 M3 수용체에 직접적으로 작용한다. M1 수용체는 기억과정에 관여한다. 수용체에 작용하는 약물의 특이성과 뇌혈관장벽을 통해 중추신경계로 통과하는 정도는 인지기능에 영향을 줄 것이다. 최근 몇 년 동안 인지에 있어 항무스카린제제의 효과는 더 많이 연구되어 왔다.

4.5.1 질문

절박성요실금으로 항무스카린제제로 치료받은 노인 환자는 젊은 환자와 비교하여 보았을 때 약물효과와 인지기능을 포함한 부작용의 위험은 상대적으로 어떠한가?

4.5.2 근거

노인환자에게서 항무스카린 제제에 대한 두 가지 체계적 리뷰가 있다

^(1,2). 하나의 연구는 절박성요실금이 있는 양로원 거주자에 대해 국한되어 설명했다⁽²⁾. 372명의 항무스카린 제제를 사용한 노인환자를 대상으로 시행한 지역사회 대상 코호트연구는 인지기능 감소 발생이 증가됨을 보였다⁽³⁾. 절박성 요실금에 대한 치료의 Oregon systematic review는 특별히 노인환자의 결과를 보고하였다⁽⁴⁾.

매우 적은 연구만이 항무스카린제제의 사용에 따라 발생할 수 있는 인지변화를 조사하였다. 대부분의 연구는 서로 다른 나이 군의 건강한 지원자를 대상으로 짧은 기간 시행되었다 (약을 한 번만 사용한 것부터 12주간 사용한 것까지 다양하다). 다른 발표들에서는 다른 연구의 post-hoc analysis를 설명하였거나, 오직 일련의 선택된 발표만을 리뷰하였다. 이러한 연구들은 특정한 환자 집단에서 인지에의 영향을 고려하지 않는 비특이적인 방법으로 중추신경계의 부작용을 측정하였다^(5,6). 메타분석은 연구 이질성, 일관되지 않은 용량, 보고 편차 등으로 제한점을 가진다. 항무스카린 제제와 관련된 중추신경계의 위험성에 대해 환자와 임상의에게 더 많은 정보를 제공하기 위해 임상시험에서의 나이에 따른 중추신경신경계의 위험성을 유발하는 결과를 더 자세하고 표준화된 측정이 필요하다.

항무스카린제제에 대한 연구는 노인과 치매환자에게 생긴 절박성요실금에 대해 시행되었다⁽⁷⁾. 인지기능저하를 가지며 항무스카린 제제의 사용에 따라 인지기능이 악화된 환자 그룹에 대한 특별한 연구는 시행되지 않았다.

비록 젊은 환자와 비교하여 노인환자에게 항무스카린제제의 영향을 설명해줄 특정한 RCT가 고안되지는 않았지만 특정한 나이 그룹에 대한 결과를 제공하였고 나이 든 인구의 항무스카린제제의 위험과 효과의 다른 연구와 같은 몇몇의 무작위대조군연구로부터 관련 있는 증거를 추출할 수 있다. 많은 증례 연구에서 나이드 환자에게서 항무스카린제제의 부작용 (특히 심한 인지기능장애)에 대해 보고되었다. 또한 많은 연구에서 이 나이의 그룹에서 항무스카린제제와 관련한 심혈관계 위험에 대해 다루었다. 노인환자에 대한 정의를 특정지어야 하며 연구마다 제외대상이 다르다.

● Oxybutynin

Oxybutynin이 성인에서 인지 기능저하를 유발하거나 악화시킨다는 증거는 많다^(5,7,9). 인지기능 저하를 가진 노인여성에서 속방형 oxybutynin을 투여한 단기 RCT에서 섬망의 증가는 보이지 않았지만, 노인 자원자를 대상으로 속방형 oxybutynin을 투여한 교차 무작위대조군연구에서는 Oxybutin관련 인지기능저하가 증가함이 보고되었다⁽¹⁰⁾. 노인에 대한 또다른 두 연구는 계획배노만 시행한 경우보다 이것에 속효성 oxybutynin의 복합치료를 한 경우 부가적인 이득이 있음을 설명하였다. 다른 연구에서는 비록 그 연구들이 충원목표에 도달하지는 못했지만 노인환자에게 서방형과 속방형 oxybutynin 사이에서의 차이점을 발견하지 못했다⁽¹¹⁾.

3,536명을 대상으로 한 관찰연구에서 인지기능저하를 가진 노인환자에게서 항무스카린제제와 함께 cholinesterase inhibitor를 병합 사용한 결과 기능장애가 더 빨리 악화됨을 제안했다. 그러나 cholinesterase inhibitor

의 상호작용에 대해선 불명확하다⁽¹²⁾. 일반적인 결론은 내릴 수 없었지만, 이러한 약의 combination을 처방하는 데 있어서는 주의가 요구된다.

● Solifenacin

몇몇의 RCT로부터 하나의 통계적 분석은 solifenacin은 노인 환자에서 효과가 좋으며 인지 장애를 증가시키지 않음을 보였다⁽¹³⁻¹⁴⁾. 다른 무작위 대조시험에서 노인, 중년, 젊은 환자 사이에서 solifenacin의 약동학은 나이와 관련해 차이점이 없음을 밝혔다. 한 시판 후 조사연구에서 80세 이상의 대상자에게 더 많이 부작용이 보임을 보고했다. 건강한 노인 자원자를 대상으로 한 다른 연구에서는 인지기능의 저하가 없음을 보였다⁽⁹⁾.

● Tolterodine

무작위 대조시험으로부터의 통합된 데이터는 나이와 관련하여 효과나 부작용이 변화하지 않음을 보여주었지만 노인환자에게서 tolterodine과 placebo에서 둘 다 중단률이 높음을 보고했다⁽⁵⁾. 노인환자를 대상으로 고안된 두 무작위대조군연구에서 tolterodine은 효과와 부작용 면에서 젊은 환자와 동일한 양상을 보였다⁽¹⁵⁾. 다른 RCT로부터의 사후검증에서는 인지에의 영향이 없음을 보고하였다.

● Darifenacin

노인환자에게서 두 개의 무작위대조군연구가 실행되었는데 이중 하나의 RCT는 절박성요실금 환자이고, 다른 RCT는 지원자를 대상으로 하였다^(16,17). 이 두 RCT의 결과는 darifenacin이 효과가 있고 인지에의 부작용이 없다는 것이다. 노인을 대상으로 한 darifenacin과 서방형

oxybutynin을 비교한 다른 연구에서는 두 약은 비슷한 효과를 가지지만 인지기능에는 서방형 oxybutynin을 받은 환자에게서 더 많은 영향이 있음을 밝혔다⁽⁷⁾.

● Trospium chloride and fesoterodine

젊은 환자와 비교하여 노인환자에게서 trospium 이나 fesoterodine의 상대적인 효과와 부작용에 대한 공인된 증거는 없다. 하지만 trospium은 인지기능 장애를 가져오지 않는다는 좋은 증거가 있다.

● Applicability of evidence to general elderly population

통합된 분석과 대규모 RCT로부터의 subgroup분석으로 얻은 자료를 일반 노령인구에 어느 정도로 확장할 수 있을지는 불명확하다. 이러한 연령군에서 항무스카린의 부작용 유발률의 지역사회 기반 연구는 가장 유용할 수 있다⁽³⁾.

인지기능 악화의 위험성이 있는 환자에게 항콜린제제의 투약을 시작할 때, 정신적 기능을 객관적으로 평가하고 치료기간동안 어떤 변화를 발견하기 위해 모니터링을 해야 한다⁽¹⁸⁾.

근거요약	근거수준
Oxybutynin IR은 인지기능 저하를 야기할 수 있다.	1b
Trospium chloride이 인지기능에 영향을 준다는 연구는 없다.	1b
Solifenacin, tolterodine, darifenacin은 건강한 자원자에서 인지기능 저하를 나타내지 않는다.	3
Oxybutynin ER 5mg/day 단기간 사용은 인지기능이 저하된 노인환자에게서 섬망을 일으키지 않는다.	1b

근거요약	근거수준
Oxybutynin IR은 지남력 저하, 대뇌피질 저관류와 방광감각 저하 환자에서 덜 효과적이다.	2
Solifenacin, tolterodine, darifenacin의 효과와 부작용의 위험은 환자의 나이에 따라 다르지 않다	3
항무스카린제의 치료효과가 젊은 사람과 비교해서 노인에서 다른지는 상반된 근거가 공존한다.	3

항무스카린제에 대한 권고	권고등급
성인 절박성요실금의 일차약물로 항무스카린제 IR이나 ER을 사용하라	A
속방형 항무스카린제로 성인 절박성요실금의 치료가 불만족스럽다면, 서방형이나 지속성 항무스카린제를 사용하라	A
임마름같은 부작용으로 항무스카린 경구 제제를 사용할 수 없다면, 경피적으로 oxybutynin 투여를 고려해 볼 수 있다.	B
항무스카린 제제를 사용하는 절박성요실금 환자에 대해서는 그 효과와 부작용에 대한 조기 평가를 시행하여야 한다 (<30일).	A
노인에게 항무스카린제를 처방할 때에는 인지능력에 대한 부작용이 있다는 것을 알아야 하며, 특히 cholinesterase inhibitor를 사용하는 환자에서는 유의하여야 한다.	C
인지기능 장애의 위험이 있는 환자에서 속방형 oxybutynin 사용은 피하라	A
인지기능 장애가 있는 환자에게는 trospium chloride 사용을 고려해야 한다.	B
인지기능 장애 환자에서 solifenacin, tolterodine, darifenacin은 주의깊게 사용해야 한다.	B
인지기능 문제에 대해 위험성이 있는 환자의 경우, 치료 전에 정신 기능에 대한 객관적인 평가가 필요하다.	C
항무스카린 제제를 사용중인 환자가 인지 기능 장애의 위험이 있다면, 정신 기능에 대한 평가를 해야 한다.	C

4.5.3 연구 우선순위

단기간 동안 평가한 연구에서 보였던 효과가 더 긴 기간에서도 효과를 보여줄지 예측하기는 힘들기 때문에, 절박 요실금의 치료에 대한 더 많은 연구 결과가 필요할 것이다.

4.5.4 참고문헌

- DuBeau CE, Kuchel GA, Johnson T 2nd, et al. Incontinence in the frail elderly: report from the 4th International Consultation on Incontinence. *Neurourol Urodyn* 2010;29(1):165-78.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20025027>
- Fink HA, Taylor BC, Tacklind JW, et al. Treatment interventions in nursing home residents with urinary incontinence: a systematic review of randomized trials. *Mayo Clin Proc* 2008 Dec;83(12):1332-43.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19046552>
- Ancelin ML, Artero S, Portet F, et al. Non-degenerative mild cognitive impairment in elderly people and use of anticholinergic drugs: longitudinal cohort study. *BMJ* 2006 Feb 25;332(7539):455-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16452102>
- McDonagh MS, Selover D, Santa J, et al. Drug class review: agents for overactive bladder. Final report. Update 4. Portland, Oregon: Oregon Health & Science University, 2009.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21089246>
- Kessler TM, Bachmann LM, Minder C, et al. Adverse event assessment of antimuscarinics for treating overactive bladder: a network meta-analytic approach. *PLoS One* 2011 Feb 23;6(2):e16718.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21373193>
- Paquette A, Gou P, Tannenbaum C. Systematic review and meta-analysis: do clinical trials testing antimuscarinic agents for overactive bladder adequately measure central nervous system adverse events? *J Am Geriatr Soc* 2011 Jul;59(7):1332-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21718264>
- Kay G, Crook T, Rekedal L, et al. Differential effects of the antimuscarinic agents darifenacin and oxybutynin ER on memory in older subjects. *Eur Urol* 2006 Aug;50(2):317-26.

- <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16687205>
8. Isik AT, Celik T, Bozoglu E, et al. Trosipium and cognition in patients with late onset Alzheimer disease. *J Nutr Health Aging* 2009 Oct;13(8):672-6.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19657549>
 9. Wesnes KA, Edgar C, Tretter RN, et al. Exploratory pilot study assessing the risk of cognitive impairment or sedation in the elderly following single doses of solifenacin 10 mg. *Expert Opin Drug Saf* 2009 Nov;8(6):615-26.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19747069>
 10. Lackner TE, Wyman JF, McCarthy TC, et al. Randomized, placebo-controlled trial of the cognitive effect, safety, and tolerability of oral extended-release oxybutynin in cognitively impaired nursing home residents with urge urinary incontinence. *J Am Geriatr Soc* 2008 May;56(5):862-70.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18410326>
 11. Minassian VA, Ross S, Sumabat O, et al. Randomized trial of oxybutynin extended versus immediate release for women aged 65 and older with overactive bladder: lessons learned from conducting a trial. *J Obstet Gynaecol Can* 2007 Sep;29(9):726-32.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17825137>
 12. Sink KM, Thomas J 3rd, Xu H, et al. Dual use of bladder anticholinergics and cholinesterase inhibitors: long-term functional and cognitive outcomes. *J Am Geriatr Soc* 2008 May;56(5):847-53.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18384584>
 13. Wagg A, Wyndaele JJ, Sieber P. Efficacy and tolerability of solifenacin in elderly subjects with overactive bladder syndrome: a pooled analysis. *Am J Geriatr Pharmacother* 2006 Mar;4(1):14-24.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16730617>
 14. Michel MC, Wetteraurer U, Vogel M, et al. Cardiovascular safety and overall tolerability of solifenacin in routine clinical use: a 12-week, open-label, post-marketing surveillance study. *Drug Saf* 2008;31(6):505-14.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18484784>
 15. Griebing TL, Kraus SR, Richter HE, et al. Tolterodine extended release is well tolerated in older subjects. *Int J Clin Pract* 2009 Aug;63(8):1198-204.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19624787>
 16. Chapple C, DuBeau C, Ebinger U, et al. Darifenacin treatment of patients ≥ 65 years with overactive bladder: results of a randomized, controlled, 12-week trial. *Curr Med Res Opin* 2007 Oct;23(10):2347-58.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17706004>
 17. Lipton RB, Kolodner K, Wesnes K. Assessment of cognitive function of the elderly

population: effects of darifenacin. *J Urol* 2005 Feb;173(2):493-8.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15643227>

18. Wagg A, Verdejo C, Molander U. Review of cognitive impairment with antimuscarinic agents in elderly patients with overactive bladder. *Int J Clin Pract* 2010 Aug;64(9):1279-86.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20529135>

4.6 Duloxetine

Duloxetine은 presynaptic neuron에 신경 전달 물질인 세로토닌 (5-HT), 노르에피네프린 (NE) 재흡수를 억제하여 synaptic cleft에 신경 전달 물질의 농도를 상승시킨다. 천수의 synaptic cleft에 5-HT와 NE의 농도가 상승하면서 음부신경 운동신경원의 5-HT, NE 수용체의 자극을 증가시켜, 휴지 상태의 요도 괄약근 수축 강도를 증가시킨다.

4.6.1 질문

- 성인 복잡성요실금에서 아무 치료를 하지 않은 것보다 duloxetine으로 치료했을 경우 요실금을 감소시키거나 삶의 질을 향상시킬 것인가?
- 성인 복잡성요실금에서 다른 시술과 비교하여 duloxetine으로 치료하여, 요실금을 개선하고 삶의 질을 향상시키는데 더 나은 효과를 보이며 부작용이 적을 것인가?

4.6.2 근거

Duloxetine은 10개의 무작위 대조연구를 포함하는 2개의 체계적 리뷰

에서^(1,2) 복합성요실금과 복합성요실금을 가지고 있는 여성 환자군에서 치료 효과가 평가되었다⁽³⁻¹²⁾. 8-12주 동안 일반적인 duloxetine의 하루 용량은 80mg이었고, 한 연구에서만 하루 용량을 120mg으로 높게 허용하였다⁽⁴⁾. 한 무작위대조군연구에서는 36주로 더 장기간 관찰하였으며, 일차평가로 Incontinence Quality of Life(I-QoL) 점수를 사용하였다⁽⁶⁾.

이 연구는 위약을 투여한 군과 비교하여 유의하게 요실금을 개선시켰다고 기술하고 있다. 복합성요실금과 복합성요실금 간의 차이는 없었다. 한 연구에서는 요실금 환자의 10%가 완치되었다고 보고하였다⁽³⁾. I-QoL의 개선은 일차평가로 I-QoL을 사용한 연구에서는 없었다⁽⁶⁾. 더 진행된 연구에서는 duloxetine을 하루에 80mg 투여한 군과 Pelvic floor muscle training(PFMT) 단독 시행, PFMT와 duloxetine을 같이 사용한 군, 그리고 위약 투여 군을 비교하였다⁽¹³⁾. duloxetine은 PFMT나 아무 치료를 하지 않은 군과 비교하여, 요실금을 감소시켰다. 전반적인 개선과 QoL은 아무 치료를 하지 않은 군보다 복합적인 치료를 한 군에서 더 나은 결과를 보여주었다. 하지만 PFMT와 비치료군을 비교하였을 때 유의한 차이는 없었다.

복합성요실금의 장기간 치료 효과 평가에 대해 두 연구에서 open-label study로 1년 더 추적 관찰하였지만, 높은 추적 중단률을 보였다^(14,15).

Duloxetine 80mg 매일요법은 요실금환자가 아니고 과민성방광환자에게서 12주까지 연구가 지속되었으며 최고 하루에 120mg까지 증량이

되었다⁽¹⁶⁾. 절박성요실금은 duloxetine에 의해 현저하게 감소되었다.

한 연구에서는 근치적전립선적출술이후 발생한 요실금환자에서 16주 동안 PFMT+duloxetine투여 혹은 PFMT+위약투여 시행후 두 군 모두 PFMT단독으로 8주간 추가시행한 후 두 군을 비교하였다⁽¹⁷⁾. Duloxetine과 PFMT를 동시에 시행한 군에서 요실금은 향상되었으나 이 연구의 끝까지 효과를 유지하지 못하였으며 이는 duloxetine은 단지 완치를 촉진하는 효과는 있으나 완치율을 증가시키지 못함을 의미한다.

일반적으로 모든 연구에서 단기간 연구에서 20 ~ 40%정도와 장기간 연구에서 90%이상의 높은 약제중단율이 발생하였다. 이러한 높은 중단율은 효과의 부족과 오심과 구토 (40%이상), 입마름, 변비, 어지러움, 불면증, 졸림과 피로감 등의 부작용이 증가되어 나타난 것이다.

근거요약	근거수준
Duloxetine은 요실금을 완치시킬 수 없다	1b
Duloxetine 80mg 매일요법은 여성과 남성에서 복합성 요실금과 절박성요실금의 횡수를 감소시킨다.	1b
Duloxetine은 높은 치료중단을 야기하는 위장관 및 중추신경계의 부작용이 있다.	1b

권고	권고등급
Duloxetine은 요실금의 완치를 원하는 여성 혹은 남성에게 권하지 않아야 한다.	A
Duloxetine 요실금 증상의 일시적 회복을 원하는 여성 혹은 남성에게 권해질 수 있다.	A
Duloxetine은 높은 부작용으로 인해 용량적정화 이후에 사용되어야 한다.	A

4.6.3 참고문헌

- Mariappan P, Alhasso A, Ballantyne Z, et al. Duloxetine, a serotonin and noradrenaline reuptake inhibitor (SNRI) for the treatment of stress urinary incontinence: a systematic review. *Eur Urol* 2007 Jan;51(1):67-74.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17014950>
- Shamliyan TA, Kane RL, Wyman J, et al. Systematic review: randomized, controlled trials of nonsurgical treatments for urinary incontinence in women. *Ann Intern Med* 2008 Mar 18;148(6):459-73.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18268288>
- Bent AE, Gousse SL, Hendrix SL, et al. Duloxetine compared with placebo for the treatment of women with mixed urinary incontinence. *Neurourol Urodyn* 2008;27(3):212-21.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17580357>
- Cardozo L, Drutz HP, Baygani SK, et al. Pharmacological treatment of women awaiting surgery for stress urinary incontinence. *Obstet Gynecol* 2004 Sep;104(3):511-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15339761>
- Dmochowski RR, Miklos JR, Norton PA, et al; Duloxetine Urinary Incontinence Study Group. Duloxetine versus placebo for the treatment of North American women with stress urinary incontinence. *J Urol* 2003 Oct;170(4 Pt 1):1259-63.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14501737>
- inchen KS, Obenchain R, Swindle R. Impact of duloxetine on quality of life for women with symptoms of urinary incontinence. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct* 2005 Sep-Oct;16(5):337-44.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15662490>
- Millard RJ, Moore K, Rencken R, et al; Duloxetine UI Study Group. Duloxetine vs placebo in the treatment of stress urinary incontinence: a four-continent randomized clinical trial. *BJU Int* 2004 Feb;93(3):311-8.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14764128>
- Norton PA, Zinner NR, Yalcin I, et al; Duloxetine Urinary Incontinence Study Group. Duloxetine versus placebo in the treatment of stress urinary incontinence. *Am J Obstet Gynecol* 2002 Jul;187(1):40-8.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12114886>
- Schagen van Leeuwen JH, Lange RR, Jonasson AF, et al. Efficacy and safety of duloxetine in elderly women with stress urinary incontinence or stress-predominant mixed urinary incontinence. *Maturitas* 2008 Jun 20;60(2):138-47.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18547757>
- Cardozo L, Lange R, Voss S, et al. Short- and long-term efficacy and safety of duloxetine in women with predominant stress urinary incontinence. *Curr Med Res Opin* 2010 Feb;26(2):253-61.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19929591>
- Lin AT, Sun MJ, Tai HL, et al. Duloxetine versus placebo for the treatment of women with stress predominant urinary incontinence in Taiwan: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. *BMC Urol* 2008 Jan 25;8:2.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18221532>
- Van Kerrebroeck P, Abrams P, Lange R, et al. Duloxetine versus placebo in the treatment of European and Canadian women with stress urinary incontinence. *BJOG* 2004 Mar;111(3):249-57.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14961887>
- Ghoniem GM, Van Leeuwen JS, Elser DM, et al; Duloxetine/Pelvic Floor Muscle Training Clinical Trial Group. A randomized controlled trial of duloxetine alone, pelvic floor muscle training alone, combined treatment and no active treatment in women with stress urinary incontinence. *J Urol* 2005 May;173(5):1647-5.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15821528>
- Bump RC, Voss S, Beardsworth A, et al. Long-term efficacy of duloxetine in women with stress urinary incontinence. *BJU Int* 2008 Jul;102(2):214-8.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18422764>
- Vella M, Duckett J, Basu M. Duloxetine 1 year on: the long-term outcome of a cohort of women prescribed duloxetine. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct* 2008 Jul;19(7):961-4.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18231697>
- Steers WD, Herschorn S, Kreder KJ, et al. Duloxetine compared with placebo for treating women with symptoms of overactive bladder. *BJU Int* 2007 Aug;100(2):337-45.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17511767>
- Filocamo MT, Li Marzi V, Del Popolo G, et al. Pharmacologic treatment in postprostatectomy stress urinary incontinence. *Eur Urol* 2007 Jun;51(6):1559-64.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16942833>

4.7 질내 에스트로겐

요실금에 대한 에스트로겐 투여는 경구, 질 혹은 방광 내 주입 등이 있

다. 경구용 에스트로겐은 요실금에 좋지 않은 영향을 미친다. 국소적 에스트로겐요법은 전신부작용이 적지만 암 혹은 혈전의 위험성을 높인다. 국소 치료는 여성의 폐경 이후에 비뇨생식기의 질환에 사용된다.

4.7.1 질문

요실금 여성에서 질내 에스트로겐투여는 치료를 하지 않은 경우보다 요실금을 완치하거나 회복시킬 수 있는가?

4.7.2 근거

최근 Cochrane리뷰는 폐경 후 여성에서 에스트로겐의 투약에 체계적인 분석을 하였다⁽¹⁾. 총 19,313명의 요실금 여성을 대상으로 하였으며 이 중 1,262명의 여성이 국소적 에스트로겐 치료를 받은 33개의 연구를 리뷰하였다. 비뇨생식기질환에서도 에스트로겐 치료를 하였다⁽²⁾. 그러한 Cochrane 리뷰에서 2010년 7월까지 출판된 새로운 RCT는 없었다. 많은 대상의 RCT는 전신 에스트로겐 치료는 폐경 이후 긴장성요실금과 절박성요실금을 포함한 요실금여성의 빈도를 증가시켰다⁽³⁾.

국소 에스트로겐 치료는 질폐사리, 질 링, 혹은 크림에 estriol, estradiol 혹은 결합형태로 투여되었다. 질위축은 향상되었고⁽⁴⁾, 국소 에스트로겐 투여는 과민성방광에서 요실금, 빈뇨와 절박뇨를 감소시켰다⁽¹⁾. 투여되는 에스트로겐의 종류나 전달방법에 따른 차이는 없는 것으로 알려진다. 게다가 이러한 국소 에스트로겐 치료의 적정기간과 장기간 효과에 대하여서는 아직 연구가 불충분하다.

결론적으로 요실금에서 에스트로겐의 사용에 대한 근거는 일관적이지만 단지 폐경 후 여성에게만 적용된다. 이것은 어떠한 결론을 내리든 요실금이 있는 폐경 후 여성에게만 적용될 수 있다는 의미이다. 즉, 경구용 에스트로겐을 복용중인 폐경 후 여성은 요실금이 발생시키거나 악화될 위험이 높음을 설명 들어야 한다. 국소적 에스트로겐은 폐경 후 여성에서 요실금, 절박뇨, 빈뇨를 감소시킬 수 있다.

근거요약	근거수준
전신적인 에스트로겐의 치료는 요실금을 악화시키고 폐경 후 여성에서 요실금 발생위험을 증가시킨다.	1a
폐경 후 여성에서 국소 에스트로겐 치료는 적어도 일시적으로 요실금 줄이거나 혹은 완치를 시킬 수도 있다.	1a
요실금 수술 전후에 사용하는 국소 에스트로겐의 사용에 대한 것은 근거가 아직 없다.	1a

권고	권고등급
전신적 에스트로겐사용은 요실금 발생을 증가시키거나 악화시킬 수 있음을 환자에게 설명하여야 한다.	A
적정 사용기간이나 전달법은 알려지지 않았지만 국소적 에스트로겐 요법은 폐경기 이후 여성의 요실금에 제공되어야 한다.	A
경구용 에스트로겐 복용을 하는 폐경기 이후 여성에게 요실금을 발생할 수 있고 기존에 있던 요실금을 악화시킬 수 있다고 설명을 해야 한다.	A

4.7.3 참고문헌

1. Cody JD, Richardson K, Moehrer B, et al. Oestrogen therapy for urinary incontinence

- in postmenopausal women. Cochrane Database Syst Rev 2009 Oct 7;(4):CD001405.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19821277>
2. Robinson D, Cardozo L. Estrogens and the lower urinary tract. Neurourol Urodyn 2011 Jun;30(5):754-7.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21661025>
3. Hendrix SL, Cochrane BB, Nygaard IE, et al. Effects of estrogen with and without progestin on urinary incontinence. JAMA 2005 Feb 23;293(8):935-48.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15728164>
4. Suckling J, Lethaby A, Kennedy R. Local oestrogen for vaginal atrophy in postmenopausal women. Cochrane Database Syst Rev 2006 Oct 18;(4):CD001500.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17054136>

4.8 Desmopressin

Desmopressin은 항이노호르몬으로 잘 알려진 vasopressin의 합성 제제이며 혈압의 증가 없이 신장의 집합관에서 물의 재흡수를 증가시키는 약제이다. 이것은 경구, 흡입, 주사제가 있다. Desmopressin은 요붕증에 주로 사용되며 야간뇨와 야뇨증에도 사용된다.

4.8.1 질문

야간요실금을 지닌 성인에서 desmopressin은 치료를 하지 않은 경우에 비해 야간요실금과 삶의 질을 향상시킬 수 있는가?

야간요실금을 지닌 성인에서 desmopressin은 다른 치료방법과 비교하여 야간요실금을 완치하거나 줄여주거나 다른 부작용 없이 삶의 질을 향상시키는가?

4.8.2 근거

4.8.2.1 요실금의 향상

요실금에 대한 desmopressin의 대부분의 연구는 야간뇨에 집중되어 있다. 요실금 치료만을 위하여 desmopressin을 사용한 연구는 드문데 단지 두 개의 RCT에서 desmopressin과 위약의 요실금에 대한 효과를 비교하였다. 128명의 여성을 대상으로 한 연구에서 desmopressin의 투여이후 첫 4시간동안 요실금의 향상을 보였다⁽¹⁾. 과민성방광이 있는 176명의 남녀를 대상으로 한 RCT연구에서 desmopressin의 지속적인 사용은 빈뇨와 절박뇨는 향상시켰으나 요실금에는 효과가 없었다⁽²⁾. 요실금의 완치율에 대한 desmopressin의 효과는 문헌보고가 아직 없으며 다른 비약물 치료법과 비교되는 연구도 근거가 미약하다.

4.8.2.2 저나트륨혈증의 측정

desmopressin을 사용할 때 가장 중요한 것은 저나트륨혈증의 위험이다(12%)⁽³⁾. 이 약제를 복용한 노년층에서는 투약을 시작한 이후 몇일 이내에 혈청 나트륨 측정을 시작해야 하며 이후 정기적으로 시행해야 한다.

근거요약	근거수준
경구용 desmopressin은 투약 후 4시간내에 요실금위험을 감소시키지만 이후에는 효과가 지속되지 않는다.	1b
Desmopressin의 지속투여는 요실금을 줄이거나 완치할 수 없다.	1b
Desmopressin의 정기적 사용은 저나트륨혈증을 유발할 수 있다.	3

권고	권고등급
Desmopressin은 요실금 치료목적으로 허가되진 않았지만 단기간 효과를 요구하는 환자에게 제공될 수 있다.	B
요실금에 대한 장기 치료로 desmopressin은 사용을 금해야 한다.	A

4.8.3 참고문헌

1. Lose G, Mattiasson A, Walter S, et al. Clinical experiences with desmopressin for long-term treatment of nocturia. J Urol 2004 Sep;172(3):1021-5.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15311028>
2. obinson D, Cardozo L, Akeson M, et al. Antidiuresis: a new concept in managing female daytime urinary incontinence. BJU Int 2004 May;93(7):996-1000.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15142150>
3. Hashim H, Malmberg L, Graugaard-Jensen C, et al. Desmopressin, as a “designer-drug”, in the treatment of overactive bladder syndrome. Neurourol Urodyn 2009;28(1):40-6.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18726947>

5. 수술치료

5. 수술치료

요실금 치료를 위한 수술은, 비록 부작용이 적고 최소침습적인 방법이 개발되어 미래에는 주 치료 방법이 되겠지만, 보존치료나 약물치료가 실패했을 경우 고려된다. 모든 요실금 수술의 목표는 일반적으로 환자가 소변을 정상적으로 저장하도록 하여 요자제를 할 수 있도록 하는 것이다. 그러나 이를 얻기 위한 메커니즘은 매우 다양하다.



몇몇 포괄적인 원칙들이 좋은 수술적 술기에 적용된다. 모든 요실금 수술은 수술목적과 수술 후 얻는 이익과 발생 가능한 위험성에 대해 환자 및 보호자와 함께 논의하는 것이 선행되어야 한다. 또한 대체적으로 시행되지 않더라도 대안적 접근방법이 있음을 설명하는 것도 중요하다. 요실금 수술을 시행하는 수술자는 충분히 훈련되어 있어야 하고, 전문성을 유지할 만큼의 충분한 횟수의 수술을 시행했어야만 한다. 가장 중요한 점은, 직접 수술한 환자에 대한 결과를 참조하여 그들의 역량을 설명할 수 있어야 하고, 이러한 정보를 환자와 공유하여야 한다.

몇몇 새로운 수술방법은 매우 고가이다. 패널은 기구의 유용성이 다양하다는 것을 알고 있다. 우리는 시술방법이 '언제 유용한가'를 제시함으로써, 권고들 중에서 이러한 것을 인식하기 위해 노력해 왔다.

이 섹션은 다음의 상황을 위한 수술적 옵션을 고려하였다.

- 비복잡성 요실금 여성환자 : 이전에 수술한 과거력이 없고, 신경학적 하부요로질환이 없고, 문제가 될 요로생식기계 탈출증이 없고, 더 이상 임신을 고려하지 않는 경우를 의미함.
- 복잡성 요실금 여성환자 : 신경인성 하부요로 질환은 신경인성 하부요로질환 EAU guideline에서 논의됨¹⁰⁾.
- 비뇨생식계탈출증과 연관된 내용은 이 지침에서는 다루어지지 않으나 2013년 지침에서 다루어질 예정임.
- 복잡성 요실금 남성 : 이는 하부요로에 영향을 줄 수 있는 신경학적 질환이 남자에서, 전립선절제술후 발생하는 요실금에 주로 적용된다.
- 난치의 배뇨근과활동성 요실금 환자

5.1 비복잡성 요실금 여성환자

5.1.1 복잡성 요실금에 대한 개복과 복강경수술

개복 ‘Burch’ colposuspension은 질천정의 외측 조직을 pectineal ligament에 비흡수성 봉합사로 연결하여 주는 것이 목표이다. 수술은 수년에 걸쳐 많은 변화가 있었으며, 대표적인 방법이 vagino-obturator shelf procedure이다. 이 수술법은 현수 봉합을 pectineal ligament 대신 obturator fascia에 삽입함으로써 질벽을 적게 들어올려 주는 방법이다.

Autologous fascial sling은 중부 또는 근위부 요도를 지지하는 방법으로 수년간 이용되어져 왔다. 마찬가지로, 이 술기에는 많은 다른 중

류들이 있어왔다.

수십년동안, 개복 colposuspension은 복잡성요실금에서 표준치료법으로 고려되었고, 새롭고, 덜 침습적인 수술 방법의 비교대상이 되어 왔다. 이들은 최소침습적 접근법으로 시행되는 colposuspension을 가능하게 한 복강경하수술을 포함한다. 비록 개복과 복강경수술의 결과는 절대적으로 고려되어야 하지만, 연관된 합병증, 부작용과 비용 등의 측면을 고려하는 것 역시 매우 중요하다. 요실금 수술을 평가하는 데 사용되는 결과변수는 아래를 포함한다.

- 요자제 비용과 요실금의 횃수
- 일반적인 합병증과 시술특이적 합병증
- 일반적, 질환 (요실금) 특이적 및 연관된 (성생활 및 위장관) 삶의 질, standard review and meta-analysis 에 이용할 수 있는 무작위대조군연구 (RCT)의 숫자가 많아 질수록 근거는 모든 SUI 여성환자에서 더욱 일반화 시킬 수 있다. 또한 각각의 RCT 사이에서 일관성의 정도가 좋다고 할 수 있다.

5.1.1.1 질문

복잡성요실금 여성에서, 치료하지 않는 것, 또는 다른 수술법과 비교할 때, 요실금의 회복, 삶의 질, 또는 부작용의 위험도 등의 측면에서 고려할 때, 개복술과 복강경 시술의 효과는 무엇인가?

5.1.1.2 근거

복잡성요실금에 대한 개복술을 주제로 한 46개의 RCT를 다룬 네 편

의 systematic reviews가 있었지만⁽¹⁻⁴⁾ 모의시술을 대조군으로 하여 비교한 RCT는 없었다.

● 개복 colposuspension

The Cochrane review⁽⁶⁾는 개복 colposuspension을 시행한 4,738명을 대상으로 한 46 trials을 포함하였다. 이 trial의 대부분에서, 개복 colposuspension은 실험적 시술의 비교대상으로 이용되었다. 그 결과로서, 이 review에서 우리는 colposuspension의 절대적인 효과만을 고려하였고, 이 비교들 모두 고려하지는 않았다. 이 review 이후 다른 추가적인 trial은 보고되지 않았다.

colposuspension을 시행한 1년 내에 완전 요자제 비율은 거의 85 ~ 90%이었고, 요자제 획득 실패율은 5년까지 17%, 5년 이상에서 21%였다. 재수술비율은 2%였으나, 다른 수술과 비교할 때 비뇨기계 탈출 등이 발생하는 확률이 더 높았다.

몇몇 trial은 개복 colposuspension을 needle suspension과 비교하는 내용을 다루었다. 이 trials에서 the Marshall-Marchetti-Krantz 수술법은 5년째 85 ~ 90%의 비슷한 효과와 낮은 실패율을 보였다.

한 작은 연구에서 개복 colposuspension과 보존치료를 비교하였고⁽⁷⁾ 다른 trial은 개복 colposuspension을 항무스카린제 치료와 비교하였으며 또 다른 trial은 bulking agents 요도주위 주사법과 비교하였다.

Colposuspension은 더 우위의 결과를 보였으나, 부작용은 매우 높은 비율로 나타났다.

4개의 trials Burch colposuspension를 Marshall Marchetti Krantz procedure와 비교하였고, 한개의 trial은 Burch colposuspension과 paravaginal repair를 함께 시행한 효과를 분석하였으며, 이들 모두, 5년 이상에서 낮은 실패율을 보이거나 비슷한 결과를 보였다.

● Anterior colporrhaphy

현재, Anterior colporrhaphy는 요실금에서 구식 수술법으로 주로 생각되고 있다. Cochrane review⁽³⁾에서 보면, 10개의 trial이 anterior colporrhaphy (385 women)와 colposuspension (627 women)을 비교하였다. Anterior colporrhaphy는 5년 이상 F/U한 환자에서 더 높은 요자제 실패율을 보였으며, 더 높은 재수술 필요성을 보였다.

● Autologous fascial sling

The Cochrane review⁽⁵⁾는 autologous sling procedure를 시행한 2284명의 여성환자를 다른 수술과 비교한 26편의 RCT를 기술하였다. Trial은 반복되는 요실금으로 재수술을 시행한 여성을 확인하지는 못했다. 그 이상의 study는 보고되지 않았다.

7개의 trial에서 autologous fascial sling과 colposuspension을 비교하였다. 매우 높은 quality의 study 하나를 제외하고⁽⁸⁾, 대부분의 study는 그 quality가 다양하였고, 매우 적은 수의 환자를 대상으로 하

었고, F/U 기간이 짧았다. 메타분석에서는 fascial sling과 colposuspension은 1년째 비슷한 효과를 보였다. Colposuspension은 배뇨장애와 요로감염 측면에서 낮은 빈도를 보였으나, 방광천공의 빈도가 높았다.

12 trials에서 autologous fascial sling과 중부요도 synthetic slings을 비교하였고, 두 수술 모두 비슷한 효용성을 보였다. 그러나 synthetic sling 사용은 수술시간이 짧고, 배뇨장애를 포함한 합병증 발생률이 낮았다. 여섯개의 trial에서 autologous fascial slings과 다른 origin의 다른 재제를 비교하였으나, 결과는 전통적인 autologous fascial sling이 더 좋았다. 전통적인 suburethral slings과 anterior colporrhaphy, 복강경하 후치골 colposuspension 또는 인공요도괄약근을 비교한 trial은 없었다.

● 복강경하 colposuspension

The Cochrane review²⁹⁾는 총 22편의 RCT를 찾았으며, 이중 10개의 trial은 복강경하 colposuspension과 개복 colposuspension을 비교한 것이었다. 다른 trial은 발견되지 않았다. 비록 이러한 수술법의 주관적인 완치율이 비슷하더라도, 복강경하 colposuspension이 더 좋지 않다는 객관적인 결과를 제시하는 근거는 제한적이다. 그러나 복강경하 colposuspension은 합병증의 발생 위험도가 더 낮았고, 입원기간도 더 짧았다.

복강경하 colposuspension과 self-fixing slings을 비교한 8편의 RCT에서, 주관적 완치율은 비슷하였으나, 객관적 완치율은 18개월째에

중부요도슬링이 좋았다. 합병증 빈도는 두 수술군에서 비슷하였고, 수술 시간은 중부요도슬링이 더 짧았다.

근거요약	근거수준
Anterior colporrhaphy는 요실금의 낮은 완치율을 보이며 특히 장기 결과가 나쁘다.	1a
개복 colposuspension과 autologous fascial sling은 복압성요실금 여성에서 비슷하게 효과적이다.	1b
복강경하 colposuspension는 복압성요실금 치료에서 개복 colposuspension과 비슷한 효과를 가지며, 배뇨장애나 술 후 요절박 발생 위험도는 비슷하다.	1a
복강경하 colposuspension는 개복 colposuspension에 비해 낮은 합병증 발생과 재원기간을 단축시킬 수 있는 장점이 있다.	1a
Autologous fascial sling은 개복 colposuspension에 비해 높은 수술관련 합병증 발생위험을 가지며, 특히 배뇨장애와 술 후 요로감염의 발생위험이 높다.	1b

5.1.1.3 참고문헌

1. Stöhrer M, Blok B, Castro-Diaz D, et al. EAU guidelines on neurogenic lower urinary tract dysfunction. Eur Urol 2009 Jul;56(1):81-8.
http://www.uroweb.org/fileadmin/tx_eauguidelines/2009/Trans/2009_Neurogenic_LUTS.pdf
2. Dean N, Ellis G, Wilson D, et al. Laparoscopic colposuspension for urinary incontinence in women. Cochrane Database Syst Rev 2006 Jul 19;(3):CD002239.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16855989>
3. Glazener CM, Cooper K. Anterior vaginal repair for urinary incontinence in women. Cochrane Database Syst Rev 2001;(1):CD001755.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11279728>
4. Lapitan MC, Cody JD, Grant A. Open retropubic colposuspension for urinary incontinence in women: a short version Cochrane review. Neurourol Urodyn 2009;28(6):472-80.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19591206>

5. Lehman H, Bezerra CCB, Bruschini H, et al. Traditional suburethral sling operations for urinary incontinence in women. *Cochrane Database Syst Rev* 2011 Jan 19;(1):CD001754. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21249648>
6. Lapitan MC, Cody JD, Grant A. Open retropubic colposuspension for urinary incontinence in women. *Cochrane Database Syst Rev* 2009 Oct 7;(4):CD002912. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19821297>
7. Klarskov P, Belving D, Bischoff N, et al. Pelvic floor exercise versus surgery for female urinary stress incontinence. *Urol Int* 1986;41(2):129-32. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3727190>
8. Albo ME, Richter HE, Brubaker L, et al: Urinary Incontinent Treatment Network. Burch colposuspension versus fascial sling to reduce urinary stress incontinence. *N Engl J Med* 2007 May 24;356(21):2143-55. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17517855>

5.1.2 중부요도 슬링

합성슬링을 이용한 중부요도의 무장력 지지에 대한 설명은 요역동학적 복잡성요실금 여성환자의 치료에서 중요한 새로운 개념이었으며, 이는 synthetic mesh materials과 최소침습적 삽입이 가능한 기구의 개발을 이끌었다¹⁰⁾. 초기 임상시험에서 확인된 바는, sling은 monofilament, non-absorbable material, 특히 polypropylene로 만들어져야만 하며, 비교적 넓은 pore 크기의 1 ~ 2cm 너비의 mesh로 만들어져야 한다. 중부요도슬링은 복잡성요실금 여성환자의 수술적 치료 시 유럽에서 가장 높은 빈도로 사용되고 있다.

5.1.2.1 질문

복합성요실금 여성환자에서, 완치에 대한 유효성과 1년째 부작용에 있어서

- 중부요도 합성슬링 삽입술과 Burch colposuspension을 비교할 때 어떠한가?
- 중부요도 합성슬링 삽입 방법간의 비교는 어떠한가?
- 중부요도 합성슬링 삽입 방향간의 비교는 어떠한가?

5.1.2.2 근거

이 가이드라인의 목표를 위해 새로운 메타분석이 시행되었다.

- 중부요도슬링술식과 colposuspension의 비교

13편의 RCT (n=1037)가 중부요도슬링 (후치골 접근)과 colposuspension (개복과 복강경하)을 비교하였다. 메타분석상 12개월째 환자가 보고한 완치율에 차이는 없었다⁽²⁻¹⁵⁾. 환자보고 전체 완치율은 75%였다. 임상의가 보고한 12개월째 완치율은 중부요도슬링 (83%)이 colposuspension (78%)보다 더 높았으나 근거는 약했다⁽⁷⁻¹⁵⁾. 그러나 5년 이상 긴 기간 동안 F/U한 경우, 많은 수의 환자가 F/U loss 되었지만 어쨌든 유효성에는 차이가 없었다. 배뇨장애는 colposuspension (relative risk 0.34; 95%CI 0.16 ~ 0.7)에서 더 많았고, 반면 방광천공은 중부요도슬링 (15% vs. 9%, and 7% vs. 2%, respectively)에서 더 많았다^(3,4,14,16,17).

중부요도슬링 (경폐쇄공 접근)과 개복 colposuspension을 비교한 한 무작위 연구는 환자보고 완치율과 임상의 보고 완치율이 비슷하였고, 차별적 위험의 증거는 없었다⁽¹⁸⁾. 모든 trial에서 무작위로 중부요도 합성슬링으로 할당된 환자군에서 시술시간과 입원기간이 더 짧았다.

● 경폐쇄공경로 대 후치골경로

4편의 RCT (5,786 women)에서 후치골과 경폐쇄공 경로를 통해 중부요도슬링을 삽입하는 것을 비교하였다. 12개월째 환자보고 완치율이나 임상보고 완치율 (77% and 85%, 각각) 에서 별다른 차이를 보이지 않았다⁽¹⁹⁻⁴⁹⁾. 배뇨장애는 폐쇄공 경우 (4%)가 후치골 경우 (7%)에 비하여 더 낮았으며, 방광천공 (0.3%), 요도천공 (5%)도 그와 같았다. 마찬가지로, 새로 발생하는 절박뇨와 질천공의 위험도 역시 각각 6%와 1.7%였다. 술 후 12개월째 만성회음부통증은 21개의 trial과 메타분석에서 경폐쇄공 삽입 (7%)가 후치골 삽입 (3%)에 비하여 높게 나타났으며, 이는 강력한 근거로 보고 되었다.

● Insertion using a skin-to-vagina direction versus a vagina-to-skin direction

A Cochrane 체계분석과 메타분석에서 후치골경유 중부요도슬링중 the skin-to-vagina direction (outside in)은 the vagina-to-skin (inside out) direction에 비하여 덜 효과적인 것으로 보고되었고, 배뇨장애, 방광천공, 질미란이 더 높은 빈도로 나타났다⁽⁵⁰⁾.

다른 체계분석과 메타분석에서는 중부요도슬링의 경폐쇄공 삽입을 the skin-to-vagina (outside in) direction으로 시행할 때와 the vagina-to-skin route (inside out)로 시행할 때 동일한 유효성을 보인다고 보고 하였다. 그러나, 이러한 비교에서 배뇨장애와 방광천공이 더 높게 보고된 것은 근거가 낮았다⁽⁵¹⁾. 이러한 부작용의 차이는, 효용성과 부작용에서 차이를 보이지 않았던, 단지 제한된 양의 직접비교 자료를 이용한 Cochrane review에서는 관찰되지 않았다.

● 복합성요실금 여성에게 근거의 일반화

이 메타분석의 이종성 분석에서 제시하는 내용은 임상적으로 심한 다른 비뇨생식기의 기능장애가 없으면서 두드러진 복합성요실금을 가진 여성에서는 근거가 일반화 될 수 있다는 것이다.

근거는 복합성요실금, 심한 골반장기탈출증, 그리고 이전의 복합성요실금 수술을 시행한 과거력이 있는 여성에서는 수술치료의 유도선택에는 적합하지 않다. EAU Panel 메타분석의 결과는 the Cochrane 체계분석과 거의 동일하지만⁽⁴⁵²⁾, 우리의 메타분석에서는 후치골 (88%)이 경폐쇄공 삽입 (84%)에 비하여 더 높은 완치율을 보였다는 것이 차이점이다.

The Panel finding은 추가적인 체계분석 및 메타분석과 동일하였으며⁽⁵³⁾, 다른 점은 최소 12개월 추적관찰 자료만을 panel의 결정에 반영하여서 발생하였을 것이다. 우리의 중부요도슬링에 대한 메타분석에서 12개월째 완치율은 미국비뇨기과학회 가이드라인에서 시행한 메타분석에서 평가된 것과 일치한다⁽⁵⁴⁾. 게다가, 우리의 결과와 권고는 the Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada⁽⁵⁵⁾의 것과 the UK National Institute for Health and Clinical Excellence의 것과 일치한다⁽⁵⁶⁾.

근거요약	근거수준
후치골경유 중부요도슬링은 colposuspension에 비해 12개월 후 복합성요실금 수술 결과에서 환자가 보고하는 치료율에서는 비슷하였고, 의사가 보고하는 치료율에서는 더 우수한 결과를 가진다.	1a
폐쇄공경유 중부요도슬링은 colposuspension에 비해 12개월 후 복합성요실금 수술 결과에서 환자 보고 및 의사 보고 결과에서 비슷한 결과를 가진다.	2

근거요약	근거수준
폐쇄공을 통한 중부요도 합성슬링 삽입은 후치골경유와 비교해서 환자 및 의사 보고 결과에서 비슷한 결과를 보인다.	1a
후치골경유 중부요도슬링에서 피부에서 질방향의 접근은 질에서 피부 방향 접근에 비해 효과가 떨어진다.	1a
중부요도슬링 술식은 colposuspension과 비교해서 술 후 발생하는 새로운 요절박 증상과 배뇨장애 증상의 발생률이 낮다.	1a
후치골경유법은 폐쇄공을 통한 삽입에 비해 술 중 방광 천공의 위험성과 배뇨 장애 발생의 위험성이 높다.	1a
폐쇄공을 통한 접근은 후치골 접근에 비해 12개월 때 회음부 통증 발생률이 높다.	1a
피부에서 질방향으로의 후치골 접근과 폐쇄공을 통한 접근 모두 술 후 배뇨장애의 발생률이 높다.	1b

5.1.2.3 참고문헌

- Ulmsten U, Petros P. Intravaginal slingplasty (IVS): an ambulatory surgical procedure for treatment of stress urinary incontinence. *Scand J Urol Nephrol* 1995 Mar;29(1):75-82.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7618052>
- Bai SW, Sohn WH, Chung DJ, et al. Comparison of the efficacy of Burch colposuspension, pubovaginal sling, and tension-free vaginal tape for stress urinary incontinence. *Int J Gynaecol Obstet* 2005 Dec;91(3):246-51.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16242695>
- Drachradova PI, Masata JI, Martan AI, et al. Comparative development of quality of life between TVT and Burch colposuspension. Joint Meeting of the International Continence Society and the International Urogynecological Association, 34rd Annual Meeting, Paris, France, 25th-27th August 2004. *Neurourol Urodyn* 2004;23(5/6):387-616, abstract no. 278.
<http://www.icsoffice.org/Abstracts/Publish/42/000278.pdf>
- Foot AJ, Maughan V, Carne C. Laparoscopic colposuspension versus vaginal suburethral slingplasty: a randomised prospective trial. *Aust N Z J Obstet Gynaecol* 2006 Dec;46(6):517-20.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17116057>
- Jelovsek JE, Barber MD, Karram MM, et al. Randomised trial of laparoscopic Burch colposuspension versus tension-free vaginal tape: long-term follow up. *BJOG* 2008 Jan;115(2):219-25;discussion 225.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18081602>
- Mirosh M, Epp A. TVT vs laparoscopic Burch colposuspension for the treatment of stress urinary incontinence. 35th Annual Meeting of the International Continence Society, Montreal, Canada, 28th August-2nd September, 2005. *Neurourol Urodyn* 2005;24(5/6):401-598, abstract number 640.
<http://www.icsoffice.org/Abstracts/AbstractsSearch.aspx?EventID=43>
- Paraiso MF, Walters MD, Karram MM, et al. Laparoscopic Burch colposuspension versus tension-free vaginal tape: a randomized trial. *Obstet Gynecol* 2004 Dec;104(6):1249-58.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15572485>
- Persson J, Teleman P, Et?n-Bergquist C, et al. Cost-analyzes based on a prospective, randomized study comparing laparoscopic colposuspension with a tension-free vaginal tape procedure. *Acta Obstet Gynecol Scand* 2002 Nov;81(11):1066-73.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12421176>
- Ustun Y, Engin-Ustun Y, Gungor M, et al. Tension-free vaginal tape compared with laparoscopic Burch urethropepy. *J Am Assoc Gynecol Laparosc* 2003 Aug;10(3):386-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14567818>
- Valpas A, Kivela A, Penttinen J, et al. Tension-free vaginal tape and laparoscopic mesh colposuspension for stress urinary incontinence. *Obstet Gynecol* 2004 Jul;104(1):42-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15228999>
- Wang AC, Chen MC. Comparison of tension-free vaginal taping versus modified Burch colposuspension on urethral obstruction: a randomized controlled trial. *Neurourol Urodyn* 2003;22(3):185-90.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12707868>
- Ward K, Hilton P; United Kingdom and Ireland Tension-free Vaginal Tape Trial Group. Prospective multicentre randomised trial of tension-free vaginal tape and colposuspension as primary treatment for stress incontinence. *BMJ* 2002 Jul 13;325(7355):67.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12114234>
- Adile B, Granese R, Lo Bue A, et al. A prospective randomized study comparing laparoscopic Burch versus TVT. Short and long term follow-up. Proceedings of the International Continence Society, 33rd Annual Meeting, Florence, Italy, 5th-9th October 2003. *Neurourol Urodyn* 2003;22(5):357-548, abstract 550.

- <http://www.icsoffice.org/Abstracts/Publish/41/000550.pdf><http://www.icsoffice.org/Abstracts/Publish/42/000025.pdf>
14. Liapis A, Bakas P, Creatas G. Burch colposuspension and tension-free vaginal tape in the management of stress urinary incontinence in women. *Eur Urol* 2002 Apr;41(4):469-73.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12074820>
 15. Tellez Martinez-Fonres M, Fernandez Perez C, Fouz Lopez C, et al. A three year follow-up of a prospective open randomized trial to compare tension-free vaginal tape with Burch colposuspension for treatment of female stress urinary incontinence. *Actas Urol Esp* 2009 Nov;33(10):1088-96. [English, Spanish]
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20096179>
 16. El-Barky E, El-Shazly A, El-Wahab OA, et al. Tension free vaginal tape versus Burch colposuspension for treatment of female stress urinary incontinence. *Int Urol Nephrol* 2005;37(2):277-81.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16142556>
 17. Maher C, Qatawneh A, Baessler K, et al. Laparoscopic colposuspension or tension-free vaginal tape for recurrent stress urinary incontinence and/or intrinsic sphincter deficiency-a randomised controlled trial (Abstract). Joint Meeting of the International Continence Society and the International Urogynecological Association, 34rd Annual Meeting, Paris, France, 25th-27th August 2004. *Neurourol Urodyn* 2004;23(5/6):433.
<http://www.icsoffice.org/Abstracts/Publish/42/000025.pdf>
 18. Sivaslioglu AA, Caliskan E, Dolen I, et al. A randomized comparison of transobturator tape and Burch colposuspension in the treatment of female stress urinary incontinence. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct* 2007 Sep;18(9):1015-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17180553>
 19. Barber MD, Kleeman S, Karram MM, et al. Transobturator tape compared with tension-free vaginal tape for the treatment of stress urinary incontinence: a randomized controlled trial. *Obstet Gynecol* 2008 Mar;111(3):611-21.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18310363>
 20. Barber MD, Kleeman S, Karram MM, et al. Risk factors associated with failure 1 year after retropubic or transobturator midurethral slings. *Am J Obstet Gynecol* 2008 Dec;199(6):666.e1-7.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19084098>
 21. Deffieux X, Daher H, Mansoor A, et al. Transobturator TVT-O versus retropubic TVT: results of a multicenter randomized controlled trial at 24 months follow-up. *Int Urogynecol J* 2010 Nov;21(11):1337-45.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20552165>
 22. Krofta L, Feyereisl J, Otcenasek M, et al. TVT and TVT-O for surgical treatment of primary stress urinary incontinence: prospective randomized trial. *Int Urogynecol J* 2010 Feb;21(2):141-8.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19907913>
 23. Lee KS, Han DH, Choi YS, et al. A prospective trial comparing tension-free vaginal tape and transobturator vaginal tape inside-out for the surgical treatment of female stress urinary incontinence: 1-year followup. *J Urol* 2007 Jan;177(1):214-8.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17162048>
 24. Liapis A, Bakas P, Giner M, et al. Tension-free vaginal tape versus tension-free vaginal tape obturator in women with stress urinary incontinence. *Gynecol Obstet Invest* 2006;62(3):160-4.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16707901>
 25. Nerli RB, Kumar AG, Koura A, et al. Transobturator vaginal tape in comparison to tension-free vaginal tape: a prospective trial with a minimum 12 months follow-up. *Indian J Urol* 2009 Jul;25(3):321-5.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19881123>
 26. Palva K, Rinne K, Aukee P, et al. A randomized trial comparing tension-free vaginal tape with tensionfree vaginal tape-obturator: 36-month results. *Int Urogynecol J* 2010 Sep;21(9):1049-55.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20440474>
 27. Porena M, Costantini E, Frea B, et al. Tension-free vaginal tape versus transobturator tape as surgery for stress urinary incontinence: results of a multicentre randomised trial. *Eur Urol* 2007 Nov;52(5):1481-90.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17482343>
 28. Richter HE, Albo ME, Zyczynski HM, et al. Retropubic versus transobturator midurethral slings for stress incontinence. *N Engl J Med* 2010 Jun 3;362(22):2066-76.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20479459>
 29. Riva D, Sacca V, Tonta A, et al. T.V.T versus T.O.T. A randomised study at 1-year follow up. 31st Annual IUGA Meeting, Athens, Greece, 6-9 September 2006. *Int Urogynecol J* 2006;17(Suppl 2):S93, abstract no. 060.
<http://www.springerlink.com/content/102824/>
 30. Ross S, Robert M, Swaby C, et al. Transobturator tape compared with tension-free vaginal tape for stress incontinence: a randomized controlled trial. *Obstet Gynecol* 2009 Dec;114(6):1287-94.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19935032>
 31. Teo R, Moran P, Mayne C, et al. Randomized trial of tension-free vaginal tape and

- tension-free vaginal tape-obturator for urodynamic stress incontinence in women. *J Urol* 2011 Apr;185(4):1350-5.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21334654>
32. Wang F, Song Y, Huang H. Prospective randomized trial of TVT and TOT as primary treatment for female stress urinary incontinence with or without pelvic organ prolapse in Southeast China. *Arch Gynecol Obstet* 2010 Feb;281(2):279-86.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19404656>
 33. Zhu L, Lang J, Hai N, et al. Comparing vaginal tape and transobturator tape for the treatment of mild and moderate stress incontinence. *Int J Gynaecol Obstet* 2007 Oct;99(1):14-7.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17707822>
 34. Andonian S, St-Denis B, Lemieux MC, et al. Prospective clinical trial comparing Obtape and DUPS to TVT: one-year safety and efficacy results. *Eur Urol* 2007 Jul;52(1):245-51.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17234331>
 35. Aniulienė R. Tension-free vaginal tape versus tension-free vaginal tape obturator (inside-outside) in the surgical treatment of female stress urinary incontinence. *Medicina (Kaunas)* 2009;45(8):639-43.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19773623>
 36. Araco F, Gravante G, Sorge R, et al. TVT-O vs TVT: a randomized trial in patients with different degrees of urinary stress incontinence. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct* 2008 Jul;19(7):917-26.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18217177>
 37. Castillo-Pino E, Sasson A, Pons JE. Comparison of retropubic and transobturator tension-free vaginal implants for the treatment of stress urinary incontinence. *Int J Gynaecol Obstet* 2010 Jul;110(1):23-6.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20409546>
 38. Chen Z, Chen Y, Du GH, et al. Comparison of three kinds of mid-urethral slings for surgical treatment of female stress urinary incontinence. *Urologia* 2010 Jan-Mar;77(1):37-41;discussion 42.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20890856>
 39. Costantini E, Lazzeri M, Bini V, et al. Burch colposuspension does not provide any additional benefit to pelvic organ prolapse repair in patients with urinary incontinence: a randomized surgical trial. *J Urol* 2008 Sep;180(3):1007-12.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18639302>
 40. Darai E, Frobert JL, Grisard-Anaf M, et al. Functional results after the suburethral sling procedure for urinary stress incontinence: a prospective randomized multicentre study comparing the retropubic and transobturator routes. *Eur Urol* 2007 Mar;51(3):795-801;discussion 801-2.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17010507>
 41. El-Hefnawy AS, Wadie BS, El Mekresh M, et al. TOT for treatment of stress urinary incontinence: how should we assess its equivalence with TVT? *Int Urogynecol J* 2010 Aug;21(8):947-53.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20424826>
 42. Enzelsberger H, Schalupny J, Heider R, et al. TVT versus TOT-A prospective randomized study for the treatment of female stress urinary incontinence at a follow-up of 1 year. *Geburts Frauenheilk* 2005;65(5):506-11. [German]
<https://www.thieme-connect.de/ejournals/abstract/gebfra/doi/10.1055/s-2005-837654>
 43. Karateke A, Haliloglu B, Cam C, et al. Comparison of TVT and TVT-O in patients with stress urinary incontinence: short-term cure rates and factors influencing the outcome. A prospective randomised study. *Aust N Z J Obstet Gynaecol* 2009 Feb;49(1):99-105.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19281588>
 44. Oliveira LM, Girao MJBC, Sartori MGF, et al. Comparison of retro pubic TVT, pre pubic TVT and TVT obturator in surgical treatment of women with stress urinary incontinence. *Int Urogynecol J* 2006;17(Suppl 2):S253, abstract no. 354.
 45. Rechberger T, Jankiewicz K, Skorupski P, et al. Transobturator vs retropubic vaginal tape for female stress urinary incontinence: one year follow-up in 296 patients. 37th Annual Meeting of the International Continence Society, Rotterdam, The Netherlands, 20th-24th August. *Neurourol Urodyn* 2007;26(5):595-748, abstract no. 288.
<http://www.icsoffice.org/Abstracts/AuthorIndex.aspx?EventID=45>
 46. Rechberger T, Futyma K, Jankiewicz K, et al. The clinical effectiveness of retropubic (IVS-02) and transobturator (IVS-04) midurethral slings: randomized trial. *Eur Urol* 2009 Jul;56(1):24-30.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19285788>
 47. Rinne K, Laurikainen E, Kivelä A, et al. A randomized trial comparing TVT with TVT-O: 12-month results. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct* 2008 Aug;19(8):1049-54.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18373046>
 48. Tchemiakovsky M, Fernandes CE, Bezerra CA, et al. Comparative results of two techniques to treat stress urinary incontinence: synthetic transobturator and aponeurotic slings. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct* 2009 Aug;20(8):961-6.

- <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19582386>
49. Wang W, Zhu L, Lang J. Transobturator tape procedure versus tension-free vaginal tape for treatment of stress urinary incontinence. *Int J Gynaecol Obstet* 2009 Feb;104(2):113-6.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18957269>
50. Ogah J, Cody JD, Rogerson L. Minimally invasive synthetic suburethral sling operations for stress urinary incontinence in women. *Cochrane Database Syst Rev* 2009;(4):CD006375.
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD006375.pub2/abstract>
51. Latthe PM, Singh P, Foon R, et al. Two routes of transobturator tape procedures in stress urinary incontinence: a meta-analysis with direct and indirect comparison of randomized trials. *BJU Int* 2010 Jul;106(1):68-76.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19912182>
52. Ogah J, Cody JD, Rogerson L. Minimally invasive synthetic suburethral sling operations for urinary incontinence in women. *Cochrane Database Syst Rev* 2009 Oct 7;(4):CD006375.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19821363>
53. Novara G, Artibani W, Barber MD, et al. Updated systematic review and meta-analysis of the comparative data on colposuspensions, pubovaginal slings, and midurethral tapes in the surgical treatment of female stress urinary incontinence. *Eur Urol* 2010 Aug;58(2):218-38.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20434257>
54. Dmochowski RR, et al; Female Stress Urinary Incontinence Update Panel of the American Urological Association Education and Research, Whetter LE. Update of AUA guideline on the surgical management of female stress urinary incontinence. *J Urol* 2010 May;183(5):1906-14.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20303102>
55. Schulz JA, Chan MC, Farrel SA, et al; Sub-Committee on Urogynaecology. Midurethral minimally invasive sling procedures for stress urinary incontinence. *J Obstet Gynaecol Can* 2008 Aug;30(8):728-40. [English, French]
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18786297>
56. Urinary incontinence: the management of urinary incontinence in women. Clinical guidelines CG40. National Institute for Health and Clinical Excellence, October 2006.
<http://publications.nice.org.uk/CG40>

5.1.3 단일절개 슬링

복합성요실금 치료에서 침습성을 줄이기 위한 혁신은 계속되어 오고 있다.

단일절개 중부요도 슬링은 다양하게 조절된 짧은 macroporous polypropylene tape를 이용하여 중부요도를 지지하는 것을 기본으로 소개되어 왔다. 이러한 조절은 tape이 폐쇄공 신경손상같은 성가신 합병증을 피하면서 retropubic tissue, endopelvic fascia or obturator fascia에 고정되게 하며 gracilis muscle이나 inner thigh, retropubic space를 통해 지나가게 한다. 이 기술은 주로 국소마취하에 외래수술로 시행된다.

5.1.3.1 질문

- 여성복합성요실금 환자에서 단일절개 sling은 요실금을 완치시키고 삶의 질을 증강하며 기타 부작용을 야기하는가?
- 복합성요실금의 다른 수술적 치료방법에 비하여 단일절개 sling은 어떠한가?

5.1.3.2 근거

비록 단일절개기구에 대한 연구는 많으나, 중요한 점은 기구간에 디자인 측면에서 아주 많은 차이가 있고, 수술의 한 종류로 이것들을 일반화하는 오류를 범할 수도 있다는 것이다.

하나의 체계분석이 발간 되었으며, 이는 단일절개슬링과 후치골 또는 경폐쇄공 중부요도 슬링을 비교한 RCT와 quasi-RCT를 포함하고 있다¹⁾.

문헌검색은 비영어권 연구와 게재되지 않은 것을 포함했다. 그 이상의 체계분석은 the Cochrane center에 의해서 진행되고 있다⁽²⁾.

현재 Cochrane review에서 다른 9개의 RCT는 평균추적기간이 9.5개월인 총 758명의 환자를 대상으로 하였다.

맹검 할당 및 무작위에 대한 언급이 부족하여 오류위험도가 높다. 단일 기관에서 해당 연구중 여러 연구를 시행하였다. 7개의 연구는 TVT-secure (TVTS) 환자만을 다루었고 나머지 두 연구는 Miniarc® device를 사용한 환자만을 다루었다.

메타분석에서는 요실금에 대한 환자보고 완치율에 있어서 단일절개 슬링술식의 결과가 중부요도슬링에 비하여 더 좋지 않은 것으로 나타났다. 단일절개 슬링술식은 표준 중부요도슬링에 비하여 더 짧은 수술시간과 적은 출혈량 및 더 적은 통증정도를 보였다. 한 RCT에서는 the TVTS® device 의 다른 두 삽입방식이 12개월의 경과관찰에서 효용성에 차이가 없음을 발견하였다⁽³⁾. 한 RCT는 280명의 환자에서 TVTS device와 후치골 중부요도슬링을 비교하였는데⁽⁵⁾, 2개월 경과관찰에서 TVTS군이 객관적 완치율이 더 낮았으며, 더 높은 합병증 이환율을 보였으며 일찍 종료되었다⁽⁴⁾. 또 다른 RCT는 TVTS device와 표준 경폐쇄공 중부요도슬링을 비교하였는데, 두 수술간의 통계학적인 차이를 보이기는 연구의 한계가 있었다. 작은 세개의 치료군으로 구성된 제2상 RCT는 표준적인 경폐쇄공 중부요도슬링과 TVTS 및 Miniarc® devices를 비교하였다. 결과적으로 TVT에서 낮은 완치율을 보였으나 통계학적인 분석은 제시되지 않았다⁽⁶⁾. Cochrane review에는 포함되지 않았던 더 최근에 진행된 RCT에서는 TVTS device와 표준적 경폐쇄공 중부요도슬링을 비교하였는데, TVTS device에서 더 낮은 완치율과 더 낮은 통증도를 보였다⁽⁷⁾.

최근의 다른 비무작위연구에서는 TVT와 Curemesh® device를 비교하였는데 15.5개월 경과관찰 결과에서 두 군간의 차이를 보이지 않았다⁽⁸⁾.

비슷하게, 표준 transobturator midurethral sling과 Contasure® device를 비교한 quasi-RCT에서도 요실금 완치 및 부작용에서 차이가 없었다⁽⁹⁾.

최소 12개월 이상의 경과관찰 기간을 보인 연구중, 5개가 Miniarc device⁽¹⁰⁻¹⁵⁾를, 2개가 the TVTS device^(11,16)를, 1개가 Minitape® device를 이용하였다⁽¹⁷⁾. 12개월째 결과는 52%의 객관적 완치율을, 92%의 주관적완치율을 나타내었다. 2년째 결과를 보고한 한 연구의 결과에서, 단지 10%의 환자가 완치상태로 남아 있었다⁽¹⁷⁾.

한 연구에서는 술 후 새로이 발생한 절박뇨를 가진 환자 비율이 24%였으나, 부작용은 거의 없었음을 보고 하였다⁽¹¹⁾.

Solyx® device와 연관된 보고는 없었다. 짧은 추적기간을 지낸 63명의 여성환자를 대상으로 한 후향적조사가 있고⁽¹⁸⁾, Ophira® device를 사용한 176명의 여성환자를 12개월 동안 추적한 한 개의 보고가 있었다⁽¹⁹⁾. 이러한 연구들은 이 가이드라인을 위한 관심사에 대한 결과를 보고하지 않았다.

근거요약	근거수준
단일절개 중부요도 슬링은 단기간 추적 관찰결과에서 복압성 요실금 치료에 효과가 있다.	1b
단일절개 중부요도 슬링삽입을 위한 수술시간은 표준적인 치골후 슬링에 비해 짧다.	1b
단일절개 중부요도 슬링삽입술은 표준적인 중부요도슬링에 비해 출혈량과 술후 발생하는 통증이 적다.	1b
단일절개슬링은 다른 중부요도슬링에 비해 장기간 추적결과에서는 덜 효과적이다.	1b

근거요약	근거수준
단일절개슬링은 표준적인 중부요도슬링과 비교해서 다른 부작용 발생의 증가나 감소에 대해서는 정확한 증거가 없다.	1b

* 단일절개슬링에 대한 대부분의 근거는 TVTS를 사용한 연구들에서 얻어졌다.

5.1.3.3 참고문헌

1. Abdel-Fattah M, Ford JA, Lim CP, et al. Single-incision mini-slings versus standard midurethral slings in surgical management of female stress urinary incontinence: a meta-analysis of effectiveness and complications. *Eur Urol* 2011 Sep;60(3):468-80. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21621321>
2. Jeffery ST, De Jong P, Abdool Z, et al. Single-incision sling operations for urinary incontinence in women (Protocol). *Cochrane Database Syst Rev* 2010;(9):CD008709. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD008709/pdf>
3. Kim JJ, Lee YS, Lee KS. Randomized comparative study of the U- and H-type approaches of the TVTSecur procedure for the treatment of female stress urinary incontinence: one-year follow-up. *Korean J Urol* 2010 Apr;51(4):250-6. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20428427>
4. Andrada Hamer M, Larsson PG, Teleman P, et al. Short-term results of a prospective randomized evaluator blinded multicenter study comparing TVT and TVT-Secur. *Int Urogynecol J* 2011 Jul;22(7):781-7. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21499755>
5. Jeong MY, Kim SJ, Kim HS, et al. Comparison of efficacy and satisfaction between the TVT-SECUR(R) and MONARC(R) procedures for the treatment of female stress urinary incontinence. *Korean J Urol* 2010 Nov;51(11):767-71. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21165197>
6. Oliveira R, Botelho F, Silva P, et al. Exploratory study assessing efficacy and complications of TVT-O, TVT-Secur, and Mini-Arc: results at 12-month follow-up. *Eur Urol* 2011 Jun;59(6):940-4. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21277076>
7. Hinoul P, Vervest HA, den Boon J, et al. A randomized, controlled trial comparing an innovative single incision sling with an established transobturator sling to treat female stress urinary incontinence. *J Urol* 2011 Apr;185(4):1356-62. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21334682>

8. Joo YM, Choe JH, Seo JT. One-year surgical outcomes and quality of life after minimally invasive sling procedures for the treatment of female stress urinary incontinence: TVT SECUR(R) vs. CureMesh(R). *Korean J Urol* 2010 May;51(5):337-43. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20495697>
9. Amat I, Tardiu L, Martinez FE, et al. Contasure-Needleless compared with transobturator-TVT for the treatment of stress urinary incontinence. *Int Urogynecol J* 2011 Jul;22(7):827-33. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21365331>
10. Gauruder-Burmester A, Popken G. The MiniArc sling system in the treatment of female stress urinary incontinence. *Int Braz J Urol* 2009 May-Jun;35(3):334-41;author reply 341-3. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19538769>
11. Krofta L, Feyereisl J, Velebil P, et al. TVT-S for surgical treatment of stress urinary incontinence: prospective trial, 1-year follow-up. *Int Urogynecol J* 2010 Jul;21(7):779-85. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20358177>
12. Deole N, Kaufmann A, Arunkalaivanan A. Evaluation of safety and efficacy of single-incision midurethral short tape procedure (MiniArc tape) for stress urinary incontinence under local anaesthesia. *Int Urogynecol J* 2011 Mar;22(3):335-9. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20938645>
13. Kennelly MJ, Moore R, Nguyen JN, et al. Prospective evaluation of a single incision sling for stress urinary incontinence. *J Urol* 2010 Aug;184(2):604-9. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20639024>
14. Moore RD, Mitchell GK, Miklos JR. Single-center retrospective study of the technique, safety, and 12-month efficacy of the MiniArc single-incision sling: a new minimally invasive procedure for treatment of female SUI. *Surg Technol Int* 2009;18:175-81. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19585431>
15. Pickens RB, Klein FA, Mobley JD 3rd, et al. Single incision mid-urethral sling for treatment of female stress urinary incontinence. *Urology* 2011 Feb;77(2):321-4. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21167559>
16. Meschia M, Barbacini P, Ambrogi V, et al. TVT-secur: a minimally invasive procedure for the treatment of primary stress urinary incontinence. One year data from a multi-centre prospective trial. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct* 2009 Mar;20(3):313-7. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19037575>
17. North CE, Hilton P, Ali-Ross NS, et al. A 2-year observational study to determine the efficacy of a novel single incision sling procedure (Minitape) for female stress

urinary incontinence. BJOG 2010 Feb;117(3):356-60.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015305>

18. Serels S, Douso M, Short G. Preliminary findings with the Solyx single-incision sling system in female stress urinary incontinence. Int Urogynecol J 2010 May;21(5):557-61. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20024648>

19. Palma P, Riccetto C, Bronzatto E, et al. Efficacy of Ophira mini sling system for stress urinary incontinence: midterm follow up of 176 patients in a multicenter international clinical trial. Scientific Programme, 41st Annual Meeting of the International Continence Society (ICS), 29 August-2 September 2011, Glasgow, UK. Neurourol Urodyn Aug 2011;30(6):830-1,abstract no. 22. <http://www.icsoffice.org/Abstracts/Publish/106/000022.pdf>

5.1.4 Adjustable sling

배뇨장애는 요실금수술의 부작용으로 발생 가능하며, 청결 간헐적 도뇨법과 같은 증재적 시술이 필요할 수 있다.

한가지 가능한 이유는 sling에 의해 해부학적 기형이 과도하게 교정되는 것이다. Adjustable slings은 이러한 문제점을 극복하고자 하는 것인데, 이는 수술중 또는 수술직후 새롭게 삽입된 sling의 장력이 커지거나 작아질 수 있기 때문이다.

Adjustable slings은 지속적인 정상배뇨가 가능하면서 복압성요실금을 교정하는 균형을 최적화 하는것을 목적으로 한다.

그러나 이러한 개념은 아직 충분히 실험되지는 않았다. 아직은 Sling의 tension을 조정할 수 있는 것이 결과에 더 유리한 효용성이 있음을 보이는 증거가 불충분하다.

5.1.4.1 질문

- 복압성요실금 여성환자에서 adjustable sling은 복압성요실금을

완치하고 삶의 질을 향상시키거나, 합병증을 유발하지는 않는가?

- adjustable sling은 복압성요실금에 대한 다른 수술적 치료방법과 비교할 때 어떠한가?

5.1.4.2 근거

복압성요실금 여성환자에서 adjustable sling 삽입의 결과를 조사한 RCT는 없었다.

선택기준 및 결과에 대한 정의가 다양한 adjustable sling은 코호트 연구의 자료가 부족하다. 충분한 환자수를 포함하거나, 유용한 근거를 제공할 만큼의 충분히 긴 추적관찰 기간을 가진 연구는 거의 없다.

가용한 기구들은 각각 다른 디자인을 가지고 있고 이로 인해 adjustable sling을 한 부류의 시술로서 일반적인 결론을 내리기에는 어렵게 만드는 점이 있다. : Remeex®, Saffyre®, Ajust® 등, 세 종류의 adjustable sling을 검토하였다. 마지막의 Ajust® 는 single-incision sling 이다.

- Remeex®

총 155명을 대상으로 22개월 이상 추적관찰한 2개의 코호트연구가 있었다^(1,2). 이 연구에서 복압성요실금이 객관적으로 완치된 여성은 최소 86%이었고, 16% 이상의 여성에서 기구의 재조정이 필요하였다.

- Saffyre®

총 208명의 환자를 대상으로 최소 12개월 이상 추적관찰한 2개의 코호트 연구가 있었다^(3,4). 보고된 완치율은 92%이었고, 뒤늦게 발생한 질

미란이 8%, 성교통이 11%의 빈도에서 나타났다⁽³⁾.

● Ajust®

90명의 여성을 대상으로 12개월간 추적관찰을 한 연구에서 환자가 전 반적으로 회복됨을 느낀 성공률을 80%로 보고 하였다.

근거요약	근거수준
Adjustable 중부요도 합성슬링기구는 여성 복압성요실금 환자의 증상 회복이나 치료면에서 효과적이다.	3
Adjustable slings 이 표준적인 중부요도슬링에 비해 우수하다는 증거가 없다.	4

5.1.4.3 참고문헌

- Giberti C, Gallo F, Cortese P, et al. The suburethral tension adjustable sling (REMEEEX system) in the treatment of female urinary incontinence due to 'true' intrinsic sphincter deficiency: results after 5 years of mean follow-up. BJU Int 2011 Oct;108(7):1140-4.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21554527>
- Errando C, Rodriguez-Escovar F, Gutierrez C, et al. A re-adjustable sling for female recurrent stress incontinence and sphincteric deficiency: outcomes and complications in 125 patients using the Remeex sling system. Neurourol Urodyn 2010 Nov;29(8):1429-32.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20127837>
- Kuschel S, Schuessler B. Results on function and safety of the Safyre-t, a hybrid transobturator vaginal sling for the treatment of stress urinary incontinence. Neurourol Urodyn 2008;27(5):403-6.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17985372>
- Palma PC, Riccetto CL, Dambros M, et al. [SAFYRE. A new concept for adjustable minimally invasive sling for female urinary stress incontinence]. Actas Urol

5.1.5 Bulking agents

요도의 점막하 조직에 bulking agent 를 주입함으로써 요도 벽의 coaptation을 증가시켜 요도 저항의 상승을 통해 요실금을 향상시킬 것으로 생각하였다. 그러나, 그 기전이 폐색을 유발하거나 점막과 점막 사이의 봉합 (sealing) 을 유발함으로써 이루어지는지에 대해서는 정확히 알려지지 않았다.

주입하는 위치는 20년 간 다양한 종류의 bulking agent 에 따라 다양하게 시도되었다. 요도내시경 시야를 통해 요도내 또는 요도주위에 주사하거나, 국소 마취 후에 요도벽의 원하는 부위에 주사하기 위해 주사기 끝을 위치시키기 위한 목적의 장비 (implacer)를 이용하기도 하였다.

5.1.5.1 질문

복압성 요실금을 가진 여성에서, 요도내 bulking agent 주입이 복압성 요실금을 치료하거나, 삶의 질을 향상시킬 수 있는가? 또는 다른 부작용을 일으키는가?

5.1.5.2 근거

요도내 주입 물질에 대한 무작위대조군연구 또는 유사 무작위대조군연구 12개의 보고를 종합한 하나의 Cochrane systematic review 가 있다⁽¹⁾.

일반적으로, 이러한 연구들은 질적으로 낮거나, 초록 형태로 발표되었다. 최근에 두 개의 무작위대조군연구가 보고되었다^(2,3). 다양한 주입 물질을 사용하여 복압성 요실금의 증상이 단기간에서 효과가 있음을 입증하였

다. 2006년 NICE 연구에서는 다양한 증례 보고들을 광범위하게 분석하였다⁽⁴⁾. 증례보고들은 무작위대조군연구에 대한 증거로는 활용되지 못하였고, 위약군으로 생리식염수를 주사한 군과 자가지방을 주사한 군을 비교하는 것과 같은 하나의 위약-대조 무작위대조군분석에 사용되었다.

- Polytetrafluoroethylene (Polytef)

무작위대조군연구가 없고, 2006년 NICE⁽⁴⁾ 연구에서는 높은 부작용 발생으로 인해 사용이 추천되지 않았다.

- Glutaraldehyde cross-linked bovine collagen (Contigen)

대부분의 증거들이 콜라겐을 실험적 합성물질 (experimental synthetic product) 과 분석한 6개의 연구에서 콜라겐의 효과가 입증되었다. 이를 토대로 콜라겐이 bulking agent 에서 표준치료제로 언급하고 있고, 한 연구에서는 개복수술과 비교하기도 하였다⁽⁵⁾.

- Autologous fat

한 연구에서는 자가지방과 생리식염수 주입에 큰 차이가 없는 것으로 보고하였다 (22% vs. 20% 3개월 후 회복)⁽⁶⁾. Fat embolism과 같은 위험성으로 인해, 2006년 NICE연구⁽⁴⁾ 와 Cochrane Review⁽¹⁾ 에서는 사용하지 말 것을 강력하게 주장하고 있다.

- Silicon particles (Macroplastique™)

Silicon particles는 두 개의 무작위대조군연구에서 콜라겐과 비교분석하였고, 그 중 한 연구는 전체 연구 결과가 출간되었고⁽⁷⁾, 효과는 통계적으로 의미가 없는 것으로 나타났다.

- Carbon beads (Durasphere™)

Carbon beads는 두 개의 무작위 통제연구에서 콜라겐과 비교 분석하였고^(3,8), 그 중 한 연구는 적절한 통계 기법을 사용하지 않았음에도 불구하고, 좋은 연구로 인용이 되고 있고 (n=235), 12개월간의 추적 관찰에서 효과면에서 통계학적인 차이가 없는 것으로 보고되었다.

- Calcium hydroxylapatite (CaHA) (Coaptite™)

Hydroxylapatite을 콜라겐과 비교한 연구에서는 적은 수의 표본임에도 6개월 째 높은 실패율을 보고하였다 (6/18 vs. 3/22, respectively)⁽⁹⁾.

- Ethylene vinyl alcohol copolymer (EVOH) (Uryx™)

표본 수가 210명인 하나의 무작위대조군연구에서는 6개월 째 콜라겐과 비슷한 효과를 보고하였다⁽¹⁰⁾.

- Porcine dermal implant (Permacol™)

적은 수의 표본을 대상으로 하여 porcine dermis와 실리콘을 비교한 연구에서는 6개월 추적 관찰에서 실패율에 큰 차이가 없는 것으로 보고되었다⁽¹¹⁾.

- Hydrogel cross-linked with polyacrilamide (Bulkamid™)

무작위대조군연구는 발표된 것이 없고, 135명을 대상으로 한 다기관 연구에서 66%의 성공율을 보고하였고, 35%에서 re-injection을 하였다⁽¹²⁾.

- Non-animal stabilised hyaluronic acid/dextranomer (NASHA/Dx) (Zuidex™)

하나의 무작위 통제연구에서 중부요도에 dextranomer을 주사하여 방광목에 콜라겐을 주사한 군과 비교하였는데, 12개월 째 dextranomer을 주사한 군에서 효과가 낮은 것으로 보고되었다⁽¹³⁾.

- Stem cells

용량 결정 연구를 시행한 초기 보고에서⁽¹⁴⁾ 단기적으로 stem cell주사가 안전하다고 보고하였다. 그러나, 아직 효과에서는 비교된 문헌이 발표되지 않았다.

- 개복수술과 비교

두 개의 무작위 통제 연구에서는 통상적 수술법과 콜라겐 주사를 비교하였다 (autologous sling vs. silicon particles and collagen vs. assorted procedures). 기존의 수술법이 높은 합병증 발생을 외에는 더 우수한 결과를 보고하였다. 콜라겐 주사법이 효과면에서는 열등하였으나, 환자의 만족도에서는 비슷하였고, 합병증은 훨씬 낮았다^(5,15). 다른 연구에서는 요도주위 주입 (periurethral injection)이 경요도 주입 (transurethral injection)에 비해 높은 요폐색의 위험성을 가진다고 보고하였다⁽¹⁶⁾. 최근의 적은 표본 수의 무작위대조군연구는 콜라겐을 방광벽에 주사하는 것과 중부요도에 주사하는 것이 효과면에서 큰 차이가 없다고 보고하였다⁽²⁾.

근거요약	근거수준
Periurethral injection of bulking agent 는 복압성 요실금을 가진 여성 환자에서 단기간 (3개월)의 회복을 보일 수 있으나, 완치는 어렵다.	2a
치료 효과를 위해 반복적인 주입은 매우 흔하다.	2a
Bulking agents는 복압성요실금 완치에서 colposuspension 이나 autologous sling 에 비해 덜 효과적이다.	2a
개복술에 비해 부작용 발생율은 낮다.	2a
Bulking agents 간의 효과를 비교할 수 있는 근거는 없다.	1b

근거요약	근거수준
Periurethral route of injection은 경요도 접근법에 비해 요폐색의 위험성이 높다.	2b

단순 복압성요실금을 가진 여성 환자에서 수술에 대한 권고	권고등급
단순 복압성요실금을 가진 여성 환자에서 수술적 치료를 고려할 때 중부요도슬링을 추천한다.	A
복압성요실금 여성에서 중부요도슬링이 불가능할 경우 colposuspension (개복 혹은 복강경하) or autologous fascial sling 을 추천한다.	A
후치골경유 합성슬링을 시행할 경우 폐쇄공을 통한 삽입술과 비교하여 수술전후의 합병증 발생율이 높은 것에 대해 설명한다.	A
폐쇄공을 통한 중부요도슬링을 시행할 경우 장기간 추적 결과에서 통증이나 성교통의 높은 발생율을 설명한다.	A
autologous fascial sling을 시행할 경우 배뇨장애 발생과 CIC의 가능성에 대해 설명한다; 환자가 이를 시행할 의지와 능력이 있음을 확인한다.	A
후치골 중부요도슬링을 시행할 경우 방광경을 시행해야 하며, 폐쇄공을 통한 슬링 삽입에서도 시술이 힘들 경우와 심각한 방광류가 있는 경우에는 방광경을 시행해야 한다.	C
단일절개 슬링을 시행할 경우 표준적인 중부요도슬링에 비해 단기간 성적에서는 덜 효과적이며, 장기간 성적 또한 불명확하다고 설명한다.	C
체계화된 연구 프로그램의 일환으로 근거수준1의 근거가 없을 경우에만 단일절개슬링을 시술한다.	A
복압성요실금 치료의 1차적인 수술치료로서 adjustable mid-urethral sling은 체계화된 연구 프로그램을 위한 경우에만 고려한다.	C
복압성요실금의 완전한 치료를 위한 치료를 원하는 경우에서는 bulking agent 주입은 시행하지 않는다.	A

5.1.5.3 참고문헌

1. Keegan PE, Atiemo K, Cody J, et al. Periurethral injection therapy for urinary incontinence in women. *Cochrane Database Syst Rev* 2007 Jul 18;(3):CD003881. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17636740>
2. Kuhn A, Stadlmayr W, Lengersfeld D, et al. Where should bulking agents for female urodynamic stress incontinence be injected? *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct* 2008 Jun;19(6):817-21. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18157642>
3. Lighter D, Calvosa C, Andersen R, et al. A new injectable bulking agent for treatment of stress urinary incontinence: results of a multicenter, randomized, controlled, double-blind study of Durasphere. *Urology* 2001 Jul;58(1):12-5. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11445471>
4. Urinary incontinence: the management of urinary incontinence in women. Clinical guidelines CG40. National Institute for Health and Clinical Excellence, October 2006. <http://guidance.nice.org.uk/CG40>
5. Corcos J, Collet JP, Shapiro S, et al. Multicenter randomized clinical trial comparing surgery and collagen injections for treatment of female stress urinary incontinence. *Urology* 2005 May;65(5):898-904. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15882720>
6. Lee PE, Kung RC, Drutz HP. Periurethral autologous fat injection as treatment for female stress urinary incontinence: a randomized double-blind controlled trial. *J Urol* 2001 Jan;165(1):153-8. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11125386>
7. Ghoniem G, Corcos J, Comiter C, et al. Cross-linked polydimethylsiloxane injection for female stress urinary incontinence: results of a multicenter, randomized, controlled, single-blind study. *J Urol* 2009 Jan;181(1):204-10. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19013613>
8. Andersen RC. Long-term follow-up comparison of duraspHERE and contigen in the treatment of stress urinary incontinence. *J Low Genit Tract Dis* 2002 Oct;6(4):239-43. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17051030>
9. Dmochowski R, Appell R, Klimberg I, et al. Initial clinical results from coaptite injection for stress urinary incontinence comparative clinical study. *Proceedings of the International Continence Society 32nd Annual Meeting. Heidelberg, Germany, 28-30 August 2002. Neurourol Urodyn* 2002;21(4):275-442, abstract 282. <http://www.icsoffice.org/Abstracts/Publish/40/000282.pdf>
10. Dmochowski R, Herschorn S, Corcos J, et al. Multicenter randomized controlled study to evaluate uryxo urethral bulking agent in treating female stress urinary incontinence. *Proceedings of the International Continence Society 32nd Annual Meeting. Heidelberg, Germany, 28-30 August 2002. Neurourol Urodyn* 2002;21(4):275-442, abstract 285. <http://www.icsoffice.org/Abstracts/Publish/40/000285.pdf>
11. Bano F, Barrington JW, Dyer F. Comparison between porcine dermal implant (Permacol TM) and silicone injection (Macroplastique) for urodynamic stress incontinence. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct* 2005 Mar-Apr;16(2):147-50;discussion 150. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15378234>
12. Lose G, Sorensen HC, Axelsen SM, et al. An open multicenter study of polyacrylamide hydrogel (Bulkamid®) for female stress and mixed urinary incontinence. *Int Urogynecol J* 2010 Dec;21(12):1471-7. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20645077>
13. Lightner DJ, Fox J, Klingele C. Cystoscopic injections of dextranomer hyaluronic acid into proximal urethra for urethral incompetence: efficacy and adverse outcomes. *Urology* 2010 Jun;75(6):1310-4. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20299087>
14. Carr L, Herschorn S, Birch C, et al. Autologous muscle-derived cells as a therapy for stress urinary incontinence: a randomized, blinded, multi-dose study. *J Urol* 2009 Apr 28;181(4 Suppl):546, abstract 1526. <http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/0022-5347/PIIS0022534709615408.pdf>
15. Maher CF, O' Reilly BA, Dwyer PL, et al. Pubovaginal sling versus transurethral Macroplastique for stress urinary incontinence and intrinsic sphincter deficiency: a prospective randomised controlled trial. *BJOG* 2005 Jun;112(6):797-801. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15924540>
16. Schulz JA, Nager CW, Stanton SL, et al. Bulking agents for stress urinary incontinence: short-term results and complications in a randomized comparison of periurethral and transurethral injections. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct* 2004 Jul-Aug;

5.2 여성의 복잡성요실금

이전에 복잡성요실금으로 수술을 하였으나 실패한 여성과 여성의 질과 요도 조직에 영향을 미치는 방사선 치료를 받았던 여성에서의 수술적

치료에 대해 언급하고자 한다.

5.2.1 Failed surgery

복합성요실금에 대한 수술 후 실패율은 5 ~ 80%에서 다양하게 보고되고 있고, 실패에 대한 개념규정에 따라 다르게 보고되고 있다. 엄격하게 개념을 규정하게 되면, 복합성요실금 수술을 받았던 수 천명의 여성 중 수백 명이 다시 발생한 증상에 대해 추가적인 수술을 받아야 한다. 수술을 받았던 환자에서 복합성요실금이나 새로이 발생한 절박성요실금 또는 배뇨장애 증상들이 지속적으로 발생하였거나, 수년 후 새로이 나타나게 된다. 전문가들은 이런 경우에서 정밀한 요역동학적검사가 필요하다고 한다.

그러나, 실패의 내재된 이유에 대해서는 이해가 부족한 실정이다.

대부분의 의사들은 첫 번째 수술 후 실패한 환자들에게 두 번째 수술이 더 나쁠 수 있다고 환자들에게 경고하기도 한다.

재발된 복합성요실금의 수술적 치료에 대한 문헌 검색은 제한적이다. 새로이 발생한 절박성요실금의 치료는 보존치료를 우선적으로 시행하는 일차성 절박요실금과 배뇨근과활동성의 치료방법을 따른다. 술 후 배뇨장애의 치료에 대하여는 이에 대해 요실금의 추가 치료가 필요하지는 않기 때문에 여기에서 언급하지는 않는다.

5.2.1.1 질문

이전의 수술 후 재발한 복합성요실금 여성에서 무엇이 최고의 수술법인가?

5.2.1.2 근거

제4차 요실금국제협회에서 2008년까지의 논문을 이 주제에 대하여 검토하였으며 Ashok and Wang에 의해서도 검토되었다⁽¹⁾. Cochrane review에서는 두 번째로 수술을 시행받은 여성에서의 결과에 대해서는 술자의 술기에 대해 별개로 조사를 진행하지 않았고, 최근에 이러한 이슈에 대해 언급한 프로토콜이 나와 있다⁽²⁾. 2011년 10월까지의 문헌고찰도 진행되었고, 이후의 문헌고찰은 유럽비뇨기과학회의 패널에 의해 아래와 같은 사항들이 보고되었다.

세 개의 무작위대조군연구가 있고, 이 중 두 연구는 재발한 복합성 요실금 환자들에 있어 biological 슬링수술과 Burch colposuspension을 비교하였다^(3,4). 수술 방법 간에 효과 차이는 없었으며, 합병증 발생은 슬링수술이 더 낮았다. 다른 소규모의 무작위대조군연구는 초록으로만 있으며 후치골 중부요도슬링과 복강경 colposuspension을 비교하였으며, 단기간의 치료율과 합병증에서 비슷한 효과를 보고하였다⁽⁵⁾.

우수한 무작위대조군연구들을 사후검정한 경우에서도 복합성요실금으로 이전에 수술을 시행한 환자에서 높은 실패율과 부작용의 발현율을 보고하였다. 이러한 결과는 비교한 수술방법들 사이에서 통계적인 차이는 없었다^(4,6-8). 요실금수술 기왕력이 개복 colposuspension이나 autologous fascial sling을 시행한 환자의 2년간의 추적결과에서 치료 실패에 대한 독립적 예측인자로 작용하지는 않았다⁽⁴⁾.

무작위를 시행하지 않은 대규모 코호트 연구에서는 두 가지 이상의 수술 기왕력이 있는 경우에서 개복 colposuspension의 치료율은 0%였고, autologous sling의 치료율은 38%였다⁽⁹⁾.

몇 가지 코호트 연구에서도 첫 번째 수술과 두 번째 수술에서 후치골 중부요도슬링을 시행한 결과를 분석하였다. 두 번째 후치골 슬링을 삽입한 수술의 효과를 살펴보면 몇 개의 논문은 첫 번째 수술한 군과 두 번째 수술한 군에서 비슷한 결과를 보고하였고⁽¹⁰⁻¹²⁾, 다른 논문에서는 두 번째 수술한 군에서 열등한 결과를 보였다^(13,14). 여러가지 상반된 결과들은 의미있는 결론을 내리기 힘들고, 기존의 중부요도슬링을 제거해야 하는 지에 대한 개념을 보충한 근거도 없는 실정이다.

많은 소규모의 연구에서는 다양한 종류의 슬링을 이용한 두 번째 수술의 결과로 만족할 만한 결과를 보고하였으나, 이러한 결과들이 일반적인 지침으로 이용되기에는 부족하다.

복압성요실금에서 개복수술에 대한 오래된 체계분석에서는 개복 colposuspension 재수술을 시행한 군에서의 장기간 결과가 autologous fascial slings을 시행한 결과보다 나쁜 결과를 보였다⁽¹⁵⁾.

첫 번째 수술의 종류에 상관없이 이후에 시행한 중부요도슬링에 대해서는 여러 성공적인 결과들이 보고되었고, 후치골 중부요도슬링으로 재수술을 시행한군과 기존의 중부요도슬링을 ‘tightening’ 한 군에서 모두 우수한 결과를 보고하였으나, 증례의 수가 적어 그 신뢰성에는 제한이 있다.

마지막으로, 캐나다 산부인과학회에 의해 문헌검토와 전문가의 의견을 기반으로 임상지침을 개발하였으나 안타깝게도 권고등급에 대한 방법론과 이론적 근거가 불명확하다⁽¹⁶⁾.

근거요약	근거수준
요실금이나 탈출증으로 이전에 수술을 시행받은 여성에서 복압성요실금 수술 후 치료 실패율이 높다.	1b
개복 colposuspension과 autologous fascial sling은 첫 번째 재수술로 시행한 경우, 최초 수술만큼 효과적이다.	1b
중부요도슬링은 1차 수술로 시행한 경우가 2차 수술로 시행한 경우보다 효과적이다.	2

5.2.1.3 실패한 복압성요실금수술에 대한 research priority

이전 복압성요실금수술이 실패한 여성에서 수술법간의 비교를 위한 잘 짜여진 연구가 필요하다.

5.2.1.4 참고문헌

1. Ashok K, Wang A. Recurrent urinary stress incontinence: an overview. J Obstet Gynaecol Res 2010 Jun;36(3):467-73.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20598022>
2. Bakali E, Buckley BS, Hilton P, et al. Treatment of recurrent stress urinary incontinence after failed minimally invasive synthetic suburethral tape surgery in women (Protocol). Cochrane Database Syst Rev 2011;(10):CD009407.
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD009407/abstract>
3. Enzelsberger H, Helmer H, Schatten C. Comparison of Burch and lyodura sling procedures for repair of unsuccessful incontinence surgery. Obstet Gynecol 1996 Aug;88(2):251-6.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8692511>
4. Richter HE, Diokno A, Kenton K, et al. Predictors of treatment failure 24 months

- after surgery for stress urinary incontinence. J Urol 2008 Mar;179(3):1024-30.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18206917>
5. Maher C, Qatawneh A, Baessler K, et al. Laparoscopic colposuspension or tension-free vaginal tape for recurrent stress urinary incontinence and/or urethral sphincter deficiency-a randomised controlled trial. Joint Meeting of the International Continence Society and the International Urogynecological Associations, 34rd Annual Meeting, Paris, France, 25th-27th August 2004. Neurourol Urodyn 2004;23(5/6):433-4.
<http://www.icsoffice.org/Abstracts/Publish/42/000025.pdf>
 6. Richter HE, Litman H, Lukacz E, et al. Baseline predictors of one year treatment failure of retropubic and transobturator midurethral sling procedures for stress urinary incontinence. [Abstract]. Female Pelvic Medicine & Reconstructive Surgery 2010 Sep/Oct;16 (5) supplement 2:S62.
<http://journals.lww.com/jpelvicsurgery/toc/2010/09002>
 7. Richter HE, Litman HJ, Lukacs ES, et al. Demographic and clinical predictors of treatment failure one year after midurethral sling surgery. Obstet Gynecol 2011 Apr;117(4):913-21.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21422865>
 8. Abdel-Fattah M, Ramsay I, Pringle S, et al. Evaluation of transobturator tension-free vaginal tapes in management of women with recurrent stress urinary incontinence. Urology 2011 May;77(5):1070-5.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21414653>
 9. Amaye-Obu FA, Drutz HP. Surgical management of recurrent stress urinary incontinence: a 12-year experience. Am J Obstet Gynecol 1999 Dec;181(6):1296-307;discussion 1307-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10601904>
 10. Rezapour M, Ulmsten U. Tension-free vaginal tape (TVT) in women with mixed urinary incontinence-a long-term follow-up. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2001;12 Suppl 2:S15-18.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11450974>
 11. Rardin CR, Kohli N, Rosenblatt PL, et al. Tension-free vaginal tape: outcomes among women with primary versus recurrent stress urinary incontinence. Obstet Gynecol 2002 Nov;100(5 Pt 1):893-7.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12423849>
 12. Koops SE, Bisseling TM, van Brummen HJ, et al. What determines a successful tension-free vaginal tape? A prospective multicenter cohort study: results from The Netherlands TVT database. Am J Obstet Gynecol 2006 Jan;194(1):65-74.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16389011>
 13. Stav K, Dwyer PL, Rosamilia A, et al. Repeat synthetic mid urethral sling procedure for women with recurrent stress urinary incontinence. J Urol 2010 Jan;183(1):241-6.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19913831>
 14. Lee KS, Doo CK, Han Dh, et al. Outcomes following repeat mid urethral synthetic sling after failure of the initial sling procedure: rediscovery of the tension-free vaginal tape procedure. J Urol 2007 Oct;178(4 Pt 1):1370-4;discussion 1374.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17706716>
 15. Jarvis GJ. Surgery for genuine stress incontinence. Br J Obstet Gynaecol 1994 May;101(5):371-4.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8018606>
 16. Lovatsis D, Easton W, Wilkie D. Guidelines for the evaluation and treatment of recurrent urinary incontinence following pelvic floor surgery. J Obstet Gynaecol Can 2010 Sep;32(9):893-904. [English, French]
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21050525>

5.2.2 External compression devices

복압성요실금 치료를 위한 초기술기 중 단순히 요도를 외부에서 압박하는 몇몇 방법이 있었다. 외부압박기구는 수술 실패 후에 발생한 복압성요실금 재발의 치료에 여전히 광범위하게 사용되고 있다. 또한 이 기구들은 신경학적 원인에 의한 하부요로질환을 가진 여성에서도 이용되는데, 이러한 여성들에서는 매우 낮은 요누출압이나 낮은 요도폐쇄압을 보이는 것을 특징으로 하는 괄약근작용의 본질적인 감소가 발견된다.

두가지 체내 외요도압박기구가 유용하게 사용되고 있다. adjustable compression therapy (ACT) device와 artificial urinary sphincter (AUS)가 그것이다. 초음파 또는 투시영상유도하에, 방광경부의 양쪽 측면에 두 개의 부풀어지는 등근 선을 위치시키는 것이 ACT device의 삽입 방법이다. 각 풍선의 부피는 대음순 내에 위치한 피하통로를 통해 조정이 가능하다. 더 최근에는 조정 가능한 인공 요도괄약근

(Flowsecure)이 소개되었는데, 이 것은 복압의 빠른 변화에 반응하여 조건부로 폐쇄되는 추가적인 이득을 가지고 있다.

5.2.2.1 질문

- 복압성요실금을 가진 여성에서 외부압박기구의 삽입은 복압성요실금을 완치시키거나, 삶의 질을 향상 시키거나 부가적인 결과를 야기할 수 있는가?
- 외부압박기구는 복압성요실금의 다른 수술치료에 비하여 어떠한가?

5.2.2.2 근거

다른 요실금치료에 대한 인공괄약근의 주된 이점은 여성이 정상적으로 배뇨할 수 있도록 감지할수 있다는 것이다. 그러나 배뇨장애는 잘 알려진 부작용으로, 자료가 부족하여 그 중요성을 평가하기는 힘들다.

각 기구의 디자인이 다양하고 증례보고의 선택기준이 다르기 때문에, 특정기구에 대한 결과를 통해 보정기구의 사용에 대한 일반적인 추정을 할 수가 없다. 최근의 consensus report에서는 골반저부에 물체를 삽입함에 의해 발생하는 합병증을 보고하는데 사용하는 용어를 표준화 하였다⁽³⁾.

● Artificial urinary sphincter

The 2011 Cochrane review on AUS⁽²⁾에서는 전립선절제술 후 발생하는 요실금 남자환자만을 대상으로 하였다. 과거 mechanical device의 검토에서는 여성에서 인공괄약근을 지지 할 만한 증거가 충분하지 않다고 결론 내렸다⁽³⁾.

여성에서 인공요도괄약근사용에 대한 RCT는 없다. 여성에서 몇몇 증례보고가 있었으며, 이들 중 4 series (n=611)는 연구대상이 45 ~ 215명, 추적관찰기간이 1개월에서 25년 사이였다⁽⁴⁻⁷⁾. Case series는 다양한 선택기준에 의해 혼란스러움이 있었으며, 특히 신경학적 기능 이상이 있거나 이전에 수술을 받은 여성환자가 포함되기도 하였다. 대부분의 환자들은 복압성요실금이 회복되었으며, 보고된 주관적 완치율은 59 ~ 88% 이었다. 그러나 일반적인 합병증은 작동불량으로, 재조정이 필요한 경우가 10년까지 42%이상, 제거가 필요한 경우가 5.9 ~ 15%이었다. 215명의 여성을 대상으로 평균 6년간 추적관찰한 후향적 연구에서, 실패의 위험인자는 고령, 이전에 Burch colposuspension을 시행한 경우, 이전에 골반방사선치료를 받은 경우가 있었다⁽⁸⁾. 요도 및 방광 또는 직장의 수술중 손상 역시 장치제거의 고위험인자였다⁽⁴⁾. 인공괄약근의 복강경을 이용한 삽입의 초기보고는 환자군이 충분하지 않았으며, 어떠한 결과를 내기에 충분한 추적관찰이 되지 않았다⁽⁸⁻¹⁰⁾.

● Adjustable compression device

ACT 기구를 이용한 RCT는 없었다. 총 349명을 대상으로 5개월에서 84개월까지 추적관찰한 4개의 case series가 있었다⁽¹¹⁻¹⁴⁾. 요실금 회복은 47%의 객관적 완치율에서 100%의 주관적 회복까지 보고되었다. 그러나 대부분의 환자들은 요자제를 얻기 위한 조정이 필요하였으며, 21%에서 제거가 필요하였다.

근거요약	근거수준
인공 괄약근 삽입은 복잡성 복압성요실금을 가진 여성 환자에서 요자제를 회복시킬 수 있다.	3

근거요약	근거수준
Adjustable Compression Therapy는 복잡성요실금을 회복시킬 수 있다.	3
인공 괄약근과 Adjustable Compression Therapy에서 작동불량과 제거는 흔한 부작용이다.	3
Burch colposuspension이나 골반 방사선치료를 받은 환자와 고령의 환자에서 기구를 제거하는 경우가 많다.	3

복잡성 복잡성요실금을 가진 여성에 대한 수술에 대한 권고	권고등급
재발한 복잡성요실금에서 수술방법의 선택은 환자 개인별 면밀한 평가가 필요하다.	C
2차 수술 후의 성적은 1차 수술의 성적에 비해 낮으며, 합병증 발생 증가와 치료 효과가 적은 것에 대해 설명한다.	C
AUS 또는 ACT 삽입은 추적 관찰이 가능한 복잡성 복잡성 요실금을 가진 여성 환자에서 시행한다.	C
AUS 또는 ACT 삽입을 할 경우 기계적인 결함에 의한 실패와 그로 인해 기구제거 가능성에 대해 설명한다.	C

5.2.2.3 참고문헌

- Haylen BT, Freeman RM, Swift SE, et al. An International Urogynecological Association (IUGA)/International Continence Society (ICS) joint terminology and classification of the complications related directly to the insertion of prostheses (meshes, implants, tapes) and grafts in female pelvic floor surgery. *Neurourology and Urodynamics* 2011 Jan;30(1):2-12.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21181958>
- Silva LA, Andriolo RB, Atallah AN, et al. Surgery for stress urinary incontinence due to presumed sphincter deficiency after prostate surgery. *Cochrane Database System Review* 2011 Apr 13;(4):CD008306.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21491408>

- Shaikh S, Ong EK, Glavind K, et al. Mechanical devices for urinary incontinence in women. *Cochrane Database System Review* 2006 Jul 19;(3):CD001756.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16855977>
- Costa P, Mottet N, Rabut B, et al. The use of an artificial urinary sphincter in women with type III incontinence and a negative Marshall test. *J Urol* 2001 Apr;165(4):1172-6.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11257664>
- Heitz M, Olanas R, Schreiter F. [Therapy of female urinary incontinence with the AMS 800 artificial sphincter. Indications, outcome, complications and risk factors]. *Urologe A* 1997 Sep;36(5):426-31. [German]
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9424794>
- Vayleux B, Rigaud J, Luyckx F, et al. Female urinary incontinence and artificial urinary sphincter: study of efficacy and risk factors for failure and complications. *Eur Urol* 2011 Jun;59(6):1048-53.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21420781>
- Chung E, Cartmill RA. 25-year experience in the outcome of artificial urinary sphincter in the treatment of female urinary incontinence. *BJU Int* 2010 Dec;106(11):1664-7.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20500509>
- Mandron E, Bryckaert PE, Papatsoris AG. Laparoscopic artificial urinary sphincter implantation for female genuine stress urinary incontinence: technique and 4-year experience in 25 patients. *BJU Int* 2010 Oct;106(8):1194-8; discussion 1198.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20132197>
- oupret M, Misrai V, Vaessen C, et al. Laparoscopic approach for artificial urinary sphincter implantation in women with intrinsic sphincter deficiency incontinence: a single-centre preliminary experience. *Eur Urol* 2010 Mar;57(3):499-504.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19346059>
- Lee R, Te AE, Kaplan SA, et al. Temporal trends in adoption of and indications for the artificial urinary sphincter. *J Urol* 2009 Jun;181(6):2622-7.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19375102>
- Aboseif SR, Franke EI, Nash SD, et al. The adjustable continence therapy system for recurrent female stress urinary incontinence: 1-year results of the North America Clinical Study Group. *J Urol* 2009 May;181(5):2187-91.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19296967>
- Aboseif SR, Sassani P, Franke EI, et al. Treatment of moderate to severe female stress urinary incontinence with the adjustable continence therapy (ACT) device after failed surgical repair. *World J Urol* 2011 Apr;29(2):249-53.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20959993>
- Kocjancic E, Crivellaro S, Ranzoni S, et al. Adjustable continence therapy for

severe intrinsic sphincter deficiency and recurrent female stress urinary incontinence: long-term experience. J Urol 2010 Sep;184(3):1017-21.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20643464>

14. Wachter J, Henning A, Reohlich M, et al. Adjustable continence therapy for female urinary incontinence: a minimally invasive option for difficult cases. Urol Int 2008;81(2):160-6.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18758213>

5.3 남성복합성요실금

5.3.1 Bulking agents in men

Bulking agent 주입술은 손상된 괄약근 부위의 접합을 위해 사용되어져 왔다. 최근에는 bovine collagen(Contigen™), cross-linked polyacrylamide hydrogel (Bulkamid™) and dextranomer/hyaluronic acid copolymer (Deflux™), pyrolytic carbon particles (Durasphere™) and polymethylsyloxane (Macroplastique™)와 같은 새로운 합성물이 여성과 남성의 복합성 요실금을 치료하기 위해 사용되고 있지만, 초기 연구에서는 근치적 전립선절제술후 요실금 치료에서 제한적 효과가 보고되었다^(1,2).

5.3.1.1 질문

요도내 bulking agent주입이 전립선절제술후 요실금 혹은 남성 복합성요실금을 치료하고 환자의 삶의 질을 향상시켜주는가 혹은 부작용은 어떠한가?

5.3.1.2 근거

대부분의 연구들은 소표본으로 진행된 환자군 연구이다. 적은 수의 표본 코호트 연구들은 여러가지 다양한 연구 대상물 사용에 대한 이점을 충분히 제시해주지 못했다^(3,4). 그러나, polyacrylamide hydrogel은 요실금을 치료하지는 못하더라도 환자의 삶의 질에 제한적인 향상을 주었다⁽⁴⁾. 전립선절제술후 요실금의 수술적 치료에 관한 Cochrane review에서는 포함기준을 만족하는 연구는 오직 하나 밖에 찾을 수 없었다⁽⁵⁾. 45명을 대상으로 한 전향적, 무작위연구에서는 인공요도괄약근과 실리콘 분자 (Macroplastique™)의 사용율⁽¹⁾ 비교한 결과 실리콘 분자를 사용한 환자 중 46%가 요자제 능력을 보인 반면 인공요도괄약근을 사용한 환자에서는 82%가 요자제 능력을 보였고 이 차이는 중증 요실금 환자에게서 더 유의하였으며 경-중등도 요실금 환자에게서는 그 차이가 다소 적었다.

근거요약	근거수준
Bulking agents가 전립선적출술후 요실금을 완치시킨다는 근거는 없다.	2a
전립선적출술을 시행받은 환자에서 Bulking agents의 사용이 일시적으로 삶의질을 향상시킬 수 있다는 근거는 약하다.	3
Bulking agents간의 우열에 대한 근거는 없다.	3

5.3.1.3 참고문헌

1. Imamoglu MA, Tuygun C, Bakirtas H, et al. The comparison of artificial urinary sphincter implantation and endourethral macroplastique injection for the treatment of

- postprostatectomy incontinence. Eur Urol 2005 Feb;47(2):209-13.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15661416>
2. Secin FP, Martínez-Salamanca JJ, Eilber KS. [Limited efficacy of permanent injectable agents in the treatment of stress urinary incontinence after radical prostatectomy]. Arch Esp Urol 2005 Jun;58(5):431-6. [Spanish]
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16078785>
3. Werther M, Seibold J, Amend B, et al. Stress urinary incontinence after radical prostatectomy: long term effects of endoscopic injection with dextranomer/hyaluronic acid copolymer. 39th Annual Meeting of the International Continence Society, San Francisco, USA. 29 September to 3 October. Neurourol Urodyn 2009;28(7):567-935, abstract no. 643.
<http://www.icsoffice.org/Abstracts/Publish/47/000643.pdf>
4. Mantovani F, Maruccia S, Cozzi G, et al. Bulkamide hydrogel: limits of a new bulking agent in the miniinvasive therapy of incontinence after prostatectomy. 34th Congress SIUD, 17-19 2010, Verona, Italy. Neurourol Urodyn 2010 Jun;29(S2):95.
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/nau.20930/pdf>
5. Silva LA, Andriolo RB, Atallah AN, et al. Surgery for stress urinary incontinence due to presumed sphincter deficiency after prostate surgery. Cochrane Database Syst Rev 2011 Apr 13;(4):CD008306.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21491408>

5.3.2 Fixed male sling (고정형 남성 슬링술)

외부 요도압박 장치 (external compression device)나 bulking agent 및 슬링수술이 전립선절제술 후 요실금을 치료하기 위해 도입되었고, 고정형 슬링은 요도 아래에 위치시키고 후치골이나 껍새공을 통하여 고정한다. 긴장도는 수술 중 조절하며 수술 후에는 다시 조절할 수 없게 된다.

이러한 남성 슬링술로 소변 조절 능력을 회복하기 위해서 다음 두가지 개념이 소개되었다.:

- 요도 압박에 의한 요자제능 복구 (InVance®, TOMS, Argus®)

- 구부요도의 재배치에 의한 요자제능 복구 (AdVance)⁽¹⁾

이론상, 인공요도괄약근은 전립선절제술 후 발생하는 모든 단계의 요실금에서 사용될 수 있는 반면 슬링술은 정도의 요실금 치료를 위해 추천되는 시술이다. 하지만 가벼운 증상의 요실금에 대한 정의가 분명하지 않다. 대부분의 연구에서 '완치'란 패드를 전혀 사용하지 않거나 24시간 동안 한 개의 안전용 패드 사용으로 정의하고 있으며 어떤 연구자들은 더 엄격한 기준을 적용하여 24시간 동안 2g 이하의 요누출로 정의하기도 하였다⁽²⁾.

5.3.2.1 질문

고정형 요도하 슬링술이 전립선절제술후 요실금 혹은 남성복합성요실금을 치료하고 환자의 삶의 질을 향상 시켜주는가 혹은 부작용을 야기하는가?

5.3.2.2 근거

최근 전립선절제술의 수술적 치료에 관한 3개의 문헌고찰⁽³⁻⁵⁾을 살펴보면, 다양한 형태의 슬링수술에 관한 많은 수의 비대조군 증례연구가 있다⁽⁶⁻¹⁴⁾.

그 중 하나는 136명의 환자를 평균 3년 추적 관찰 후 repositioning sling의 이점을 보고하였는데⁽¹⁵⁾, 연구 자료는 최소 614명의 환자에 대한 자료를 대상으로 하였으며 평균 추적관찰기간은 3개월에서 3년 사이였다^(2,12,15-21). 치료 방법에 대한 주관적 완치율 (cure rate)은 8.6%에서

73.6%로 다양하게 나타났으며 평균 완치율은 49.5%였다. 방사선치료는 부정적 예후인자로 나타났다^(13,21). 술 후 미란이나 만성통증은 흔치 않은 반면 (0 ~ 0.4%), 술 후 배뇨장애는 1.3%에서 5.7%까지 나타났다. 전체 치료 실패율은 20%정도였다.

Compression sling (InVance)에 대한 연구로는 27명의 환자를 대상으로 한 5년간의 자료와 45명을 대상으로 한 3년간의 자료 그리고 177명의 환자를 대상으로 한 1년간의 자료가 있었다^(22,23-27). Compression sling의 완치율은 36%에서 62.7%로 다양하였고, 평균 완치율은 51.8%였다^(22,23,25,26). 방사선 치료는 부정적 예후인자로 나타났다. 감염은 3.2 ~ 15%의 환자에서 발생하였고, 술 후 발생한 절박뇨는 2.3 ~ 11.9% 정도의 환자에서 있었고 전체 치료 실패율은 20%정도였다.

근거요약	근거수준
전립선 적출술 후 발생한 경-중증도의 요실금을 가진 환자에서 fixed male slings 은 제한적인 단기효과를 갖는 것으로 알려져 있다.	3
이전 방사선 치료나 요도협착 수술을 시행한 환자 혹은 심각한 요실금이 있는 경우에서 fixed male slings 의 치료성적은 나쁘다.	3
남성 슬링 수술에서 여러 형태의 수술간 우열에 대한 근거는 없다.	3

5.3.2.3 참고문헌

1. Zeif HJ, Almallah Z. The male sling for post-radical prostatectomy urinary

- incontinence: urethral compression versus urethral relocation or what is next? Br J Med Surg Urol 2010;3(4):134-143.
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875974210000248>
- Cornel EB, Elzevier HW, Putter H. Can advance transobturator sling suspension cure male urinary postoperative stress incontinence? J Urol 2010 Apr;183(4):1459-63.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20172561>
- Bauer RM, Gozzi C, Hubner W, et al. Contemporary management of postprostatectomy incontinence. Eur Urol 2011 Jun;59(6):985-96.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21458914>
- Abrams P, Andersson KE, Birder L, et al. Fourth International Consultation on Incontinence Recommendations of the International Scientific Committee: evaluation and treatment of urinary incontinence, pelvic organ prolapse, and fecal incontinence. NeuroUrol Urodyn 2010;29(1):213-40.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20025020>
- Herschorn S, Bruschini H, Comiter C, et al. Surgical treatment of stress incontinence in men. NeuroUrol Urodyn 2010;29(1):179-90.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20025026>
- Bauer R, Mayer M, May F, et al. Complications of the AdVance transobturator male sling in the treatment of male stress urinary incontinence. Urology 2010 Jun;75(6):1494-8.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20156654>
- Bauer RM, Mayer ME, Gratzke C, et al. Prospective evaluation of the functional sling suspension for male postprostatectomy stress urinary incontinence: results after 1 year. Eur Urol 2009 Dec;56(6):928-33.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19660850>
- Bauer R, Mayer M, Buchner A, et al. Surgical treatment of male stress incontinence after radical prostatectomy and its impact on quality of life. [Abstract] Urology 2009 Oct;74 (Supplement 4A):S119
- Bauer R, Fullhase C, Stief C, et al. AdVance sling: the 'repositioning test', the most important tool for preoperative evaluation. Urology 2010 Sep;76(3 Suppl 1):S4, abstract no. POD-1.09.
<http://www.siu-urology.org/userfiles/files/URL 1.pdf>
- Bauer RM, Mayer ME, May F, et al. Complications of the AdVance transobturator male sling in the treatment of male stress urinary incontinence. Urology 2010 Jun;75(6):1494-8.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20156654>
- Bauer R, Fullhase C, Becker A, et al. Mid-term results of the functional transobturator sling suspension for male post-prostatectomy stress urinary incontinence. Urology

- 2010 Sep;76(3 Suppl 1):S1-2;abstract no. POD-1.03.
<http://www.siu-urology.org/userfiles/files/URL 1.pdf>
12. Bauer RM, Soljanik I, Fullhase C, et al. Mid-term results for the retroluminal transobturator sling suspension for stress urinary incontinence after prostatectomy. BJU Int 2011 Jul;108(1):94-8.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20883489>
 13. Bauer RM, Soljanik I, Fullhase C, et al. Results of the AdVance transobturator male sling after radical prostatectomy and adjuvant radiotherapy. Urology 2011 Feb;77(2):474-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21167563>
 14. Bauer R, Gozzi C, Becker A, et al. Urodynamic findings after AdVance sling implantation. AUA 2011 Annual Scientific Meeting, May 14-19, 2011, Washington DC. Abstract 2159.
<http://www.aua2011.org/abstracts/abstracts.cfm>
 15. Cornu J-N, Sebe P, Ciofu C, et al. Mid-term evaluation of the transobturator male sling for postprostatectomy incontinence: focus on prognostic factors. BJU Int 2011 Jul;108(2):236-40.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20955265>
 16. Gill BC, Swartz MA, Klein JB, et al. Patient perceived effectiveness of a new male sling as treatment for post-prostatectomy incontinence. J Urol 2010 Jan;183(1):247-52.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19913826>
 17. Gill B, Li H, Nowacki A, et al. Durability of subjective outcomes of the Advance sling: initial insights. Society for Urodynamics and Female Urology, 2011 Winter Meeting, March 1-5 2011, Phoenix, Arizona, USA. Neurourol Urodyn 2011 Feb;30(2):204-79. [Abstract no. 13]
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/nau.21058/full>
 18. Bertoloni R, Amenta M, Olivo G, et al. The retrourethral trans-obturator sling is an effective and attractive treatment option for male stress urinary incontinence resulting from radical prostatectomy (RP) after 1 year of implantation. Abstracts of the 20th Annual Meeting of the Italian Society of Urooncology (SIUrO), Rome, June 23-25, 2010. Anticancer Res 2011;30(4):1389, abstract no. 26.
<http://www.iiar-anticancer.org/openAR/journals/index.php/anticancer/article/view/205>
 19. Hegele A, Frohne C, Olbert P, et al. Long term results after AdVance® male sling procedure in male stress urinary incontinence (SUI). 25th Anniversary EAU Congress, 16-20 April 2009, Barcelona, Spain. Eur Urol Suppl 2010;9(2):102, abstract no. 233.
<http://www.uroweb.org/events/abstracts-online/?AID=26295>
 20. Rehder P, Mitterberger MJ, Pichler R, et al. The 1 year outcome of the transobturator retroluminal repositioning sling in the treatment of male stress urinary incontinence. BJU Int 2010 Dec;106(11):1668-72.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20518761>
 21. Rehder P, Pichler R, Schachtner L, et al. Two year outcome of the transobturator retroluminal repositioning sling in the treatment of male stress urinary incontinence. 26th Annual EAU Congress, 18-22 March 2011, Vienna, Austria. Eur Urol Suppl 2011;10(2):309, abstract no. 994.
<http://www.uroweb.org/events/abstracts-online/?AID=34202>
 22. Carmel M, Hage B, Hanna S, et al. Long-term efficacy of the bone-anchored male sling for moderate and severe stress urinary incontinence. BJU Int 2010 Oct;106(7):1012-6.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20201839>
 23. Guimaraes M, Oliveira R, Resende A, et al. The bone-anchored perineal male sling for postprostatectomy incontinence: results up to 5 years of follow-up. Urology 2010 Sep;76 (Suppl 3A):S2, abstract no. POD-1.04
<http://www.siu-urology.org/userfiles/files/URL 1.pdf>
 24. Lynch W. Treatment parameters for the bone anchored male perineal sling. [Abstract UP-1.188] Urology 2009 Oct;74 (Supplement 4A):S229-S230.
<http://www.goldjournal.net/search/results>
 25. Giberti C, Gallo F, Schenone M, et al. The bone-anchor sub-urethral sling for the treatment of iatrogenic male incontinence: subjective and objective assessment after 41 months of mean follow-up. World J Urol 2008 Apr;26(2):173-8.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17982750>
 26. Giberti C, Gallo F, Schenone M, et al. The bone anchor suburethral synthetic sling for iatrogenic male incontinence: critical evaluation at a mean 3-year followup. J Urol 2009 May;181(5):2204-8.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19296976>
 27. Comiter CV. The male perineal sling: intermediate-term results. Neurourol Urodyn 2005;24(7):648-53.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16167352>

5.3.3 남성조정슬링술 (Adjustable slings in males)

남성 슬링술에서 조정력은 술 후 슬링의 긴장도를 조절하기 위해 시도

되고 있다. 크게 다음 두가지 시스템을 남성에게 사용하고 있다.

- Remeex[®] system 은 일시적으로 치골상부 상처부위로부터 떼어낼 수 있는 나사 돌리개 (screw driver) 형태의 장치를 사용하여 조절하는 tension wires로 구성되었다. 적정의 긴장도를 적용하였을 때 나사 돌리개는 쉽게 제거하여 상처부를 닫을 수 있다. 그리고 이 방법은 2차적 수술 중에도 사용할 수 있다.
- Argus[®] system은 실리콘 cushion을 요도 아래 부위에 위치 시킨 후 두개의 실리콘 날개를 이용하여 팽팽하게 늘여 후치골 혹은 경 폐쇄공으로 위치시킨다. 재조정은 보통 첫 삽입술 수개월 후에 2차 시술에서 실리콘 날개를 당기거나 느슨하게 한다.

5.3.3.1 질문

조정형 요도하 슬링술이 전립선절제술 후 요실금 혹은 남성 복압성요 실금을 치료하고 환자의 삶의 질을 향상 시켜주는가 혹은 부작용을 야기 하는가?

5.3.3.2 근거

조정형 남성 슬링술과 다른 방법의 시술을 비교하는 무작위 통제 연구는 아직 시행되지 않았다. 대부분의 연구들은 다양한 추적 기간과 치료 성공에 대한 다른 정의를 가진 전향적 혹은 후향적 환자군 연구들이다. 그 중 몇몇은 단지 학회에서 초록으로만 발표되었다.

● Remeex[®] system

Remeex[®] system 에 대해서는 상반된 결과를 가진 두 개의 초록만이 발표되었다. 그 중 하나는 19명의 환자를 거의 7년간 추적 관찰 하였으며 이식편제거 (explants), 감염, 미만 없이 70%의 성공률을 보고하였고⁽¹⁾ 두번째 연구는 14명의 환자를 25개월간 추적 관찰하여 36%의 환자에서만 만족할 만한 결과를 얻었고 여러번의 재조정을 필요로 하였으며 기계적 실패가 21%로 보고되었다⁽²⁾.

● Argus[®] system

Argus[®] system 에 관한 자료는 404명의 남성 환자에 대해 보고하고 있는데, 단지 4개의 연구만이 50명 이상의 환자를 대상으로 하였고⁽³⁻⁶⁾ 가장 긴 추적기간이 2.4년이었다. 치료 성공율은 17%부터 91.6%까지 다양하게 나타났다으며 평균 치료성공률은 57.6%로 주로 주관적 치료성공으로 보고하였다. 재조정술이 요구되었던 삽입술은 22.9%에서 41.5%였고^(5,7,8) 기기 감염은 5.4%에서 8%까지 나타났다^(3,6,9). 미란은 5 ~ 10%에서 나타났고^(9,10) 요도 천공이 2.7 ~ 16% 에서 발생하였다^(3,4,6). 이식부위 통증은 보통 일시적이었지만 만성통증 또한 보고 되었다^(4,8,10,11). 이러한 합병증들로 인한 제거율 (explantation rate)이 10 ~ 15% 정도로 보고되었다^(5,8).

근거요약	근거수준
Adjustable male slings이 복압성요실금 남성의 완치에 효과적이라는 제한적 근거가 있다.	3
술 후 조기에 기구제거율이 높다는 제한적 근거가 있다.	3
Adjustable male slings이 다른 형태의 슬링수술에 비해 장점을 가진다는 근거는 없다.	3

5.3.3.3 참고문헌

1. Sousa A. Long term follow-up of the male remeex system for the surgical treatment of male incontinence. ICS/IUGA 2010 Scientific Meeting, 23-27 Aug 2010, Toronto, Canada. Abstract no. 136.
<https://www.icsoffice.org/Abstracts/Publish/105/000136.pdf>
2. Kim JH, Kim JC, Seo JT. Long term follow-up of readjustable urethral sling procedure (Remeex System[®]) for male stress urinary incontinence. [Abstract 11] Society for Urodynamics and Female Urology, 2011 Winter Meeting, March 1-5, 2011, Arizona Biltmore Hotel, Phoenix, Arizona. Neurourology Urodyn 2011; 30:204-279.
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/nau.21058/pdf>
3. Bochove-Overgaauw D, Hoefnagels J, Schrier B. The Argus (adjustable sling for treatment of all degrees of male stress urinary incontinence: retrospective evaluation of efficacy and complications after a minimal follow-up of 14 months. [Abstract] <http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=reference&D=emed9&NEWS=N&AN=70272834>.
4. Bochove-Overgaauw DM, Schrier BP. An adjustable sling for the treatment of all degrees of male stress urinary incontinence: retrospective evaluation of efficacy and complications after a minimal followup of 14 months. J Urol 2011 Apr;185(4):1363-8.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21334683>
5. Hubner WA, Gallistl H, Rutkowski M, et al. Adjustable bulbourethral male sling: experience after 101 cases of moderate-to-severe male stress urinary incontinence. BJU Int 2011 Mar;107(5):777-82.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20964801>
6. Romano S, Hubner W, Trigo Rocha F, et al. Post prostatectomy urinary incontinence treated with Argus T male sling-endurance of the results of a multicentre trial. Scientific Programme, 41st Annual Meeting of the International Continence Society (ICS), Glasgow, UK, 29 August to 2nd September, 2011. Neurourol Urodyn 2011;30(6):787-1206, abstract no. 73.
<http://www.icsoffice.org/Abstracts/Publish/106/000073.pdf>
7. Hind A, Pini G, Viola D, Martino F, et al. Urodynamic and clinical results of an adjustable sling for male urinary incontinence-32 months follow up-ARGUS is effective also in severe cases. 39th Annual Meeting of the International Continence Society, San Francisco, USA. 29 September to 3 October, 2009. Neurourol Urodyn 2009;28(7):567-935, abstract no. 94.
<http://www.icsoffice.org/Abstracts/Publish/47/000094.pdf>

8. Gallistl H, Rutkowski M, Ghawidel C, et al. Argus adjustable bulbourethral male sling-experience after 94 cases [Abstract]. American Urological Association (AUA) Annual Scientific Meeting, San Francisco, USA. May 29 to Jun 3 2010. J Urol 2010 April;183(4):e620.
<http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/0022-5347/PIIS0022534710016393.pdf>
9. Dalpiaz O, Knopf HJ, Orth S, et al. Mid-term complications after placement of the male adjustable suburethral sling: a single center experience. J Urol 2011 Aug;186(2):604-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21684559>
10. Trigo Rocha F, Gomes C, Brushini H, et al. Adjustable transobturator sling (Argus T) for the treatment of post radical prostatectomy urinary incontinence (PRPU). 31st Congress of SIU, 16-20 Oct 2011, Berlin, Germany. Urology 2011 Sep;78(Suppl 3A), S161, abstract no. VID-02.05.
http://www.siucongress.org/2011/files/VID/VID-02_031-16534.pdf

5.3.4 남성에서 압박기기 (Compressive device in males)

외부 압박기기들은 크게 요도내 원주형과 비원주형 압박기 두가지 종류로 구분할 수 있다⁴⁾. 인공 요도 괄약근은 30년 이상 사용 되어져 왔고 중등도-중증의 복압성남성요실금의 표준치료법이다. 그 효율성과 부작용에 대한 대부분의 자료들을 살펴보면 오래된 후향적 코호트 연구의 결과뿐인데 대조군연구를 시행하지 못한 이유는 비교척도가 부족하였기 때문이다. 표준 single-cuff 경회음법의 다양한 변형화 즉, transcorporeal implantation, double-cuff implants 그리고 trans-scrotal 접근법 등이 기술되어 있다²⁾. 인공요도괄약근을 고려하는 남성들은 적절한 민첩성과 인지능력을 요구하는 음낭펌프를 사용해야 한다는 점을 반드시 이해해야 한다. 만약 음낭펌프를 사용함에 대해 조금이라도 확신이 없다면 인공요도괄약근 시술은 적합하지 않을 수 있다. 인공요도괄약근 이식

에 따른 여러 가지 알려진 합병증들은 기계적 부전, 섬유화에 따른 요도 협착, 미란과 감염 등을 포함한다.

비원주형 압박기들은 요도부에 위치 하게 되는 두개의 풍선 부위로 이루어져 있으며 이 풍선들은 그 안이 채워지게 만들어져 있으며 풍선의 용량은 술후 음낭내 포트를 통해 조절할 수 있다.

5.3.4.1 질문

외부 압박기기가 전립선절제술후 요실금 혹은 남성 복합성요실금을 치료하고 환자의 삶의질을 향상 시켜 주는가 혹은 부작용을 야기하는가?

5.3.4.2 근거

● 인공요도괄약근 (AUS)

인공요도괄약근 삽입술이 남성 복합성 요실금의 표준 치료이기는 하지만 그것에 대한 근거는 아주 적다. 이전 환자군 실험 연구로부터 얻은 정보들을 이용한 전향적 무작위대조군연구 (RCT)가 아직 존재하지 않고⁽²⁾ 최근의 환자군 연구들은 과거의 연구에서 얻어진 자료들을 다시 확인해 주는 정도이다^(3,5). 요자제능은 80% 정도로 예상할 수 있지만 골반 방사선 치료를 받은 남성에게서는 그 비율이 더 낮다⁽³⁾.

Trigo Rocha등은 40명의 환자를 대상으로 한 평균 53개월 추적 기간을 가진 코호트 연구를 발표하였다⁽⁶⁾. 그들은 패드 사용이 유의하게 감소하였으며 요자제능이 90% 까지 회복되어 환자의 삶의 질을 유의하게

항상 시켰다고 보고하였다. 재시술률은 20%였다. 요역동학 척도중 한 후향적 연구에서는 어떠한 요역동학적 요인도 인공요도괄약근 삽입술의 결과에 영향을 미치지 않는 것으로 나타난 것과는 달리, 방광의 낮은 순응도만이 결과에 부정적 영향력을 지니는 것으로 나타났다⁽⁷⁾.

절개창의 수를 제한하고 음경과 괄약근 보철물을 동시에 삽입 시키기 위해 음경음낭 (penoscrotal) 접근법이 소개되었지만 이 접근법이 시술의 결과를 바꿀지는 확실하지 않다⁽⁸⁻¹⁰⁾. 해면체경유접근법 (transcorporeal approach)은 재수술을 위해 사용되지만 그 효과에 대한 근거는 부족한 실정이다^(11,12).

Dual-cuff placement가 4cm single cuff를 이미 가진 환자의 요실금을 치료하기 위해 소개되었지만 요자제능이 향상 되지는 않았으며 3.5-cm cuff의 이용이 dual cuff의 필요성을 배제시켜 줄 가능성이 있다고 보고되고 있다⁽¹³⁻¹⁵⁾. 인공요도괄약근 삽입술 후 완전한 요자제능을 경험한 환자에서 높은 미란 발생의 위험이 있었다⁽¹⁶⁾.

● 비원주형압박기기 (ProAct[®])

용량 조절이 가능한 풍선으로 구성된 기기를 외부에서 구부요도로 삽입함으로써 전립선절제술후 복합성요실금을 치료하기 위한 실험이 계속되고 있다. 한 전향적 코호트 연구는 (n=128) 기능적 성적이 68%에서 양호한 상태였으나 기기 중 18%를 제거하여야 했다고 보고하였다⁽¹⁷⁾. 방사선 치료를 받은 환자군은 단지 46%의 치료 성공률과 높은 비율의 요도 미란이 있었다.

비원주형압박기(ProAct®)를 골 고정(bone-anchored) 남성 슬링 수술과 비교한 유사 무작위연구(quasirandomized trial)는 두 시술 모두 복압성요실금에서 비슷한 수준의 향상력을 보였다고 보고하였다(각각 68%, 65%)⁽¹⁸⁾. 다른 전향적 연구들은 요자제능에 대해 비슷한 결과를 보고하여 왔으나 완치를 위해서는 반복적인 풍선 용량의 재조정이 필요하였고 유해 사례들이 빈번하여 제거율이 11 ~ 58%까지 증가되었다^(3,19-23). 대부분의 연구들이 삶의 질에 대해 긍정적인 영향을 미쳤다고 보고하였으나 한 설문 조사에서는 50% 정도의 환자들은 여전히 유의하게 지속적인 요실금으로 불편을 겪는다고 보고하였다⁽²⁴⁾.

근거요약	근거수준
복압성요실금 남성에서 완치를 위한 일차 수술로 AUS가 효과적이라는 제한적 근거가 있다.	2b
AUS는 기구의 교체가 가능하긴 하지만, 장기적 치료 실패율이 높다.	3
이전 골반 방사선 치료력이 AUS삽입후 결과에 미치는 영향은 적다.	3
지적 장애가 있거나 기구 조작 능력이 없는 경우 AUS조작이 힘들다.	3
Tandem-cuff 유치가 단일 cuff 유치에 비해 더 효과적이지는 않다.	3
penoscrotal approach 와 perineal approach 의 성적은 비슷하다.	3
전립선적출후 발생한 복압성요실금 치료에 non-circumferential compression device (ProACT®)가 효과적이라는 매우 제한적인 근거가 있다.	3
Non-circumferential compression device (ProACT®)는 높은 실패율과 합병증 발생으로 인해 제거하는 경우가 많다.	3

복압성요실금 남성에서 수술적 권고	권고등급
경증의 전립선적출술 후 요실금에서 일시적인 요실금 회복을 원할 경우에만 bulking agent 사용을 고려한다.	C
전립선적출술 후 발생한 심한 요실금의 경우 bulking agent는 사용하지 않는다.	C
경-중등도의 전립선적출술 후 요실금에서 fixed slings을 고려한다.	B
심각한 요실금이 있거나 이전에 골반 방사선 치료나 요도 협착 수술을 받은 남성의 경우 fixed sling결과가 안 좋을수 있음을 설명한다.	C
보존치료에 반응하지 않는 중등도-중증의 전립선 적출술 후 요실금 환자에서 요실금이 6개월 이상 지속될 경우 AUS를 고려한다.	B
AUS삽입에 대해 면담을 할 경우 장기 치료실패 및 재조정이 필요할 수 있음을 설명한다.	C
전립선적출술후 요실금 환자에서 추적관찰이 가능한 경우만 non-circumferential compression device (ProACT®) 을 고려한다.	C
Non-circumferential compression device (ProACT®)을 할 경우 높은 실패율과 그로 인해 기구를 제거할 수 있음을 설명한다.	C
골반 방사선치료를 한 경우에는 non-circumferential compression device (ProACT®)를 시행하지 않는다.	C

5.3.4.3 참고문헌

- Abrams P, Andersson KE, Birder L, et al. Fourth International Consultation on Incontinence Recommendations of the International Scientific Committee: evaluation and treatment of urinary incontinence, pelvic organ prolapse, and fecal incontinence. *Neurourol Urodyn* 2010;29(1):213-40.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20025020>

2. Herschorn S, Brushini H, Comiter C, et al. Surgical treatment of urinary incontinence in men. *Neurourol Urodyn* 2010;29(1):179-90.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20025026>
3. Sandhu J, Maschino A, Vickers A. The surgical learning curve for artificial urinary sphincter procedures compared to typical surgeon experience. *Eur Urol* 2011 Dec;60(6):1285-90.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21665357>
4. Kumar P, Summerton D, Terry T. The artificial urinary sphincter: a contemporary series. *Urol* 2010;76(3 Suppl 1):S3-S4. [Abstract POD-1.08]
5. Kim SP, Sarmast Z, Daignault S, et al. Long-term durability and functional among patients with artificial urinary sphincters: a 10-year retrospective review from the University of Michigan. *J Urol* 2008 May;179(5):1912-6.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18353376>
6. Trigo Rocha F, Gomes CM, Mitre AI, et al. A prospective study evaluating the efficacy of the artificial sphincter AMS 800 for the treatment of postradical prostatectomy urinary incontinence and the correlation between preoperative urodynamic and surgical outcomes. *Urology* 2008 Jan;71(1):85-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18242371>
7. Lai HH, Hsu EI, Boone TB. Urodynamic testing in evaluation of postradical prostatectomy incontinence before artificial urinary sphincter implantation. *Urology* 2009;73(6):1264-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19371935>
8. Sotelo TM, Westney OL. Outcomes related to placing an artificial urinary sphincter using a singleincision, transverse-scrotal technique in high-risk patients. *BJU Int* 2008 May;101(9):1124-7.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18399828>
9. Henry GD, Graham SM, Cleves MA, et al. Perineal approach for artificial urinary sphincter implantation appears to control male stress incontinence better than the transscrotal approach. *J Urol* 2008 Apr;179(4):1475-9, discussion 1479.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18295275>
10. Henry GD, Graham SM, Cornell RJ, et al. A multicenter study on the perineal versus penoscrotal approach for implantation of an artificial urinary sphincter: cuff size and control of male stress urinary incontinence. *J Urol* 2009 Nov;182(5):2404-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19762042>
11. Aaronson DS, Elliott SP, McAninch JW. Transcortical artificial urinary sphincter placement for incontinence in high-risk patients after treatment of prostate cancer. *Urology* 2008 Oct;72(4):825-7.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18752838>
12. Zafirakis H, Alba F, Shapiro A, et al. Outcomes following transcortical placement of an artificial urinary sphincter. 39th Annual Meeting of the International Continence Society, San Francisco, USA. 29 September to 3 October, 2009. *Neurourol Urodyn* 2009;28(7):567-935, abstract no. 90.
<http://www.icsoffice.org/Abstracts/Publish/47/000090.pdf>
13. O' Connor RC, Lyon MB, Guralnick ML, et al. Long-term follow-up of single versus double cuff artificial urinary sphincter insertion for the treatment of severe postprostatectomy stress urinary incontinence. *Urology* 2008 Jan;71(1):90-3.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18242372>
14. Zafirakis H, Alba F, Westney OL. Preoperative pad weight and pad number as a predictor of failure of single cuff artificial urinary sphincter. 39th Annual Meeting of the International Continence Society, San Francisco, USA. 29 September to 3 October, 2009. *Neurourol Urodyn* 2009;28(7):567-935, abstract no. 89.
<http://www.icsoffice.org/Abstracts/Publish/47/000089.pdf>
15. Hudak S, Valadez C, Terlecki R, et al. Impact of 3.5 cm artificial urinary sphincter cuff on primary and revision surgery for male stress urinary incontinence. *J Urol* 2011 Nov;186(5):1962-6.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21944140>
16. Smith P, Hudak S, More A. Hypercontinence and cuff erosion after artificial sphincter insertion: a comparison of cuff sizes and placement techniques. American Urological Association 2011 Annual Meeting, Washington DC, USA, 14-19 May 2011. Abstract no. 1348.
<http://www.aau2011.org/abstracts/abstracts.cfm>
17. Roupert M, Misra V, Gosseine PN, et al. Management of stress urinary incontinence following prostate surgery with minimally invasive adjustable continence balloon implants: functional results from a single center prospective study. *J Urol* 2011 Jul;186(1):198-203.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21575974>
18. Crivellaro S, Singla A, Aggarwal N, et al. Adjustable continence therapy (ProACT) and bone anchored male sling: comparison of two new treatments of post prostatectomy incontinence. *Int J Urol*. 2008 Oct;15(10):910-4.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18761534>
19. Hubner WA, Schlarp OM. Treatment of incontinence after prostatectomy using a new minimally invasive device: adjustable continence therapy. *BJU Int* 2005 Sep;96(4):587-94.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16104915>
20. Pignot G, Lugagne PM, Yonneau L, et al. Results of minimally invasive adjustable continence balloon device, ProACT, for treatment of male postoperative

incontinence: a monocentric experience. European Association of Urology 24th Congress, 17-21 March 2009, Stockholm, Sweden. Eur Urol Suppl 2009 Mar;8(4):335, abstract no. 860.

<http://www.uroweb.org/events/abstracts-online/?AID=23216>

21. Gillig PJ, Bell DF, Wilson LC, et al. An adjustable continence therapy device for treating incontinence after prostatectomy: a minimum 2-year follow-up. BJU Int 2008 Nov;102(10):1426-30, discussion 1430-1.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18564132>

22. Gregori A, Roman AL, Scieri F, et al. Transrectal ultrasound-guided implantation of the Proact system in patients with postradical prostatectomy stress urinary incontinence: 5 years experience. Eur Urol 2010;57:430-6.

[http://www.europeanurology-supplement.com/article/S1569-9056\(11\)60968-8/abstract](http://www.europeanurology-supplement.com/article/S1569-9056(11)60968-8/abstract)

23. Martens FM, Lampe MI, Heesakkers JP. ProACT for stress urinary incontinence after radical prostatectomy. Urol Int 2009;82(4):394-8.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19506404>

24. Kjaer L, Norgaard N, Sonksen J, et al. Adjustable continence balloons-clinical results of a new minimally invasive treatment of male urinary incontinence. European Association of Urology 26th Annual Congress. Eur Urol Suppl 2011;10(2):307, abstract no. 985.

http://www.uroweb.org/events/abstracts-online/?id=108&no_cache=1&AID=31776

5.4 난치성 배뇨근과활동성에 대한 외과적 중재

5.4.1 방광내 보툴리눔독신 A 주입

방광벽 보툴리눔독신 A 주입은 남성 환자에서의 사용에 대한 높은 수준의 자료가 부족함에도 불구하고 여성과 남성 환자의 지속적인 혹은 난치의 절박성요실금을 치료하기 위해 점점 더 많이 사용되고 있다. 대부분의 연구에서 보툴리눔 독신 A 주입이 사용되었다^(1,2). 주입 방법은 아

직 표준화되지 않았으며 주입횟수, 주입장소, 주입용량은 각각의 연구에서 달리하여 보고하고 있다^(1,2). 외과의사들은 onabotulinumtoxina (유럽보톡스) 그리고 abobotulinumtoxina (유럽디스포트) 와 같은 다른 종류의 botulinum toxin이 있다는 것을 이해하여야 하고, 이 물질들은 교체하여 사용할 수 없음을 숙지해야 한다.

절박성요실금을 가진 환자에서 반복적 주입에 대한 효과는 아직 깊이 연구되지 않은 상태이다. 가장 심각한 유해 사례는 청결 간헐적 도뇨를 필요로 하는 잔뇨의 증가이다. 청결 간헐적 도뇨는 요로 감염의 위험을 증가시킨다^(1,2).

5.4.1.1 질문

방광벽 보툴리눔독신 A 주입이 위약과 비교 하였을 때 난치의 절박성요실금을 가진 환자에서 요실금 사례를 줄이고 요자능을 증가시키는가?

5.4.1.2 근거

보툴리눔 독신의 사용에 대해 최근 2개의 체계적인 문헌고찰이 발표되었다^(1,2). 신경성 혹은 특발성 배뇨근 과활동성 환자를 포함한 Cochrane분석⁽¹⁾은 보툴리눔 독신을 위약과 비교한 무작위대조군 연구들에 대해 보고하였다 (이 문헌 고찰에서 비신경성 요실금에 대해서는 결론을 내리기가 불가하였다). 요실금 에피소드의 감소는 보툴리눔 독신의 사용에서 위약 사용보다 4 ~ 6주째 그리고 12주째 모두 우월하였다. 하루 평균 요실금 에피소드 감소는 -2.74 (95% CI: -4.47 to -1.01; p = 0.002)였다. 잔뇨의 증가는 위약군에서 우월하였으며 평균 70.2 mL

이 증가하였다. 최상의 주입 방법에 대해서는 아직 그 해답을 찾지 못했다. 연구들은 한결같이 작은 규모였고 최대 참여 환자 수는 한 연구에서 77명이었고 환자 중 66%가 3 ~ 12 개월 사이의 완전 요자제능을 보였다. 청결 간헐적 도뇨의 필요성은 얼마나 잔뇨에 대하여 조사를 하는가에 따라 달려 있는 것으로 나타났다. 적은 양의 보툴리눔 독신 사용이 잔뇨 증가에 있어 더 적은 유해 사례와 청결 간헐적 도뇨의 필요를 발생시킨다는 몇몇 증거들이 있다. 요로 감염율은 방광경 시행율과 비슷하지만 청결 간헐적 도뇨를 필요로 할 때 증가한다.

Mangera⁽²⁾에 의한 체계적 문헌 고찰은 특발성 배뇨근 과활동성을 가진 성인에서 보툴리눔의 효과를 연구한 4개의 무작위 통제실험을 분석하였다⁽³⁻⁶⁾. 이 연구들 (모두 Onabotulinum toxin a를 사용하였음) 모두 유의한 성과를 보여 주었으며 Brubaker 등⁽⁴⁾의 연구에서는 200U에서 Flynn 등⁽⁵⁾의 연구에서는 200/300U에서 Sahai 등⁽⁶⁾의 연구에서는 200U에서 그 성과를 보였고 Dmochowski 등은 다양한 용량의 BTX를 비교하였다⁽³⁾. 이 저자들은 요실금 에피소드의 변화를 기준치에 비교하여 보고하였으나 그들의 기준치를 제시하고 있지 않아 그들의 결과를 Mangera 분석에 포함시키지 못하였다. 게다가 Tincello등의⁽⁷⁾초록은 현재 BTX에 관한 가장 큰 규모의 무작위대조군연구이다. 227명의 환자를 대상으로 200U의 보톡스를 사용한 이 연구는 위약과 비교하여 증상과 삶의 질에 있어 유의한 향상을 보고하였고⁽⁷⁾ 효율성 분석에 관한 자료는 Cochrane 문헌 고찰과 비슷한 결과를 보였다.

Cochrane 문헌 고찰과 Mangera등에 의한 문헌 고찰에서는^(1,2) 보툴

리눔 독신 주입부위가 3군데에서 40군데까지 다양하였으며 20군데 주입이 가장 흔하였다. 주입용량은 3mL에서 30mL 사이이고 20mL 주입이 가장 흔하였다. 주입부위는 치료 효율성이나 유해사례에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 27 ~ 43%의 환자들에서 200mL 이상의 잔뇨가 나타났으며 13 ~ 44%의 환자에서 요로감염이 발생하였다^(1,2).

Cochrane 문헌고찰과 Mangera등에 의한 문헌고찰은 보툴리눔 독신 치료에 있어 모든 주요 무작위대조군 연구를 설명하였다^(1,2). 그러나 완치율은 결과적으로 사용되지 않았고 original data를 이용한 메타분석과 최근 연구자료⁽⁸⁾를 분리하여 분석을 시행하였다^(3,5-7). Dmochowski의 연구는⁽³⁾ 비록 Mangera 문헌 고찰에 포함되지 않았지만 EAU Panel에서 추가자료로 입수되었고 건조율은 6 ~ 12주 사이였다.

메타분석^(3,5-8)은 다음과 같은 결과를 보고하였다. : 보툴리눔 독신 사용과 위약사용으로 인한 완전 요자제능의 교차비는 (95% CI) 50U에서 2.28 (0.95-5.49; $p = 0.07$), 100U에서 4.39 (1.91-10.12; $p = 0.0005$), 150U에서 4.96 (2.14-11.53; $p = 0.0002$), 200U에서 4.34 (2.49-7.59, $p < 0.00001$) 그리고 300U에서 7.05 (2.68-18.51, $p < 0.0001$)로 보고되었다. 이러한 결과는 50U에서 그보다 높은 용량보다 열등한 효율을 가지고 있는 것으로 나타났다. 하물며 300U이 가장 효율성이 큰 용량이기에는 하나 300U는 청결 간헐적 도뇨를 필요로 하는 높은 잔뇨의 발생률과 관련하여 추천되지 않고 있다. 100 ~ 200U 사이의 용량은 비교적 비슷한 효율성을 가지는 것으로 메타 분석에서 나타났다.

Dmochowski의 연구에서 12주째 완전 요자제능 회복은 100U 와 200U에서 각각 37.0% 와 50.9%였다. 청결간헐도뇨를 필요로 하는 높은 잔뇨의 발생율은 높은 용량의 사용과 관련되어 있었으며 높은 용량의 BTX 사용은 그 효과가 더 분명하였다⁽³⁾.

근거요약	근거수준
방광내 Onabotulinum toxin A (100-300U) 1회 주입은 12개월까지 절박성 요실금의 완치와 회복에서 위약에 비해 효과적이다.	1a
Botulinum toxin A의 반복 주입이 효과를 감소시킨다는 근거는 없다.	3
용량 의존성에 의한 배뇨후 잔뇨량 증가 가능성이 높고, 간헐자가도뇨가 필요할 수도 있다.	1b
간헐자가도뇨가 필요한 경우에서 하부요로감염의 가능성이 높다.	1b
Botulinum toxin A를 주입하는 방법들 간의 우열에 대한 근거는 없다.	1b

권고	권고등급
항무스카린 치료에 불응하는 절박성요실금을 가진 환자에서 botulinum toxin A의 방광내 주입을 고려한다.	A
자가도뇨의 가능성과 그로 인한 요로감염의 위험성에 대해 설명한다; 이에 대한 의지와 능력을 확인한다.	A
환자에게 botulinum toxin A의 허가사항 및 장기간 효과에 대해서는 알려진 바 없다는 것을 설명하여야 한다.	A

5.4.1.3 References

1. Duthie JB, Vincent M, Herbison GP, et al. Botulinum toxin injections for adults with

overactive bladder syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2011 Dec 7;(12):CD005493.

<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD005493.pub3/abstract>

2. Mangera A, Andersson KE, Apostolidis A, et al. Contemporary management of lower urinary tract disease with botulinum toxin A: a systematic review of botox (onabotulinumtoxinA) and dysport (abobotulinumtoxinA). Eur Urol 2011 Oct;60(4):784-95.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21782318>

3. Dmochowski R, Chapple C, Nitti VW, et al. Efficacy and safety of onabotulinumtoxinA for idiopathic overactive bladder: a double-blind, placebo controlled, randomized, dose ranging trial. J Urol 2010 Dec;184(6):2416-22.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20952013>

4. Brubaker L, Richter HE, Visco A, et al. Refractory idiopathic urge urinary incontinence and botulinum A injection. J Urol 2008 Jul;180(1):217-22.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18499184>

5. Flynn MK, Amundsen CL, Perevich M, et al. Outcome of a randomized, double-blind, placebo controlled trial of botulinum A toxin for refractory overactive bladder. J Urol 2009 Jun;181(6):2608-15.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19375091>

6. Sahai A, Khan MS, Dasgupta P. Efficacy of botulinum toxin-A for treating idiopathic detrusor overactivity: results from a single center, randomized, double-blind, placebo controlled trial. J Urol 2007 Jun;177(6):2231-6.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17509328>

7. Tincello DG, Slack MC, Kenyon S, et al. Botulinum toxin-A for refractory detrusor overactivity in women: a 240 patient randomized placebo controlled trial. Eur Urol Suppl 2011 Mar;10(2):191, abstract no. 581.

[http://www.europeanurology.com/article/S1569-9056\(11\)60571-X/abstract](http://www.europeanurology.com/article/S1569-9056(11)60571-X/abstract)

8. Denys P, Le Normand L, Ghout I, et al. Efficacy and safety of low doses of onabotulinumtoxinA for the treatment of refractory idiopathic overactive bladder: a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled dose-ranging study. Eur Urol 2011 Oct 25.

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22036776>

5.4.1.4. 연구 우선순위

방광내 보툴리눔 독신 주입에 관한 장기적 효과뿐 아니라 최적 주입기

술과 요법에 관한 더 많은 연구가 필요하다.

5.4.2 천수신경자극법 (신경조정)

2단계 삽입술 중 첫 번째 단계에서는 투시검사 하에 전극을 경피적으로 천수신경 (보통 S3)을 따라 천수공 (sacral foramen) 안에 위치시킨다 (FS2S). 환자가 반응하기 시작하면 전극을 피하로 케이블을 이용하여 프로그램화 할 수 있는 pulse generator를 연결하는 두 번째 단계로 진행시킨다.

Pulse generator는 자극을 이미 설정된 자극 척도에 한하여 제공한다. 천수 신경 자극을 위한 초기 기술에서는 일시적 시험 (와이어) 전극을 신경 주위에 놓고 외부의 pulse generator에 의해 제공되는 경피적 신경사정 (PNE)와 시험 자극을 시행한다. 일반적으로 경피적 신경사정은 5 ~ 7일 정도 지속한다. 최근에는 2단계 시술의 일부로 보다 장기적인 시험을 위해 영구전극을 사용한다. PNE 혹은 FS2S가 성공적인 것으로 판단 되면 환자는 pulse generator 와 함께 완전 이식을 받게 된다. 절박성요실금 증상이 시험기간 동안 50% 이상 감소된 환자는 영구이식의 후보자가 된다. Schmidt등이 S3 천수 신경의 경피적 신경사정기술을 처음으로 기술하였고⁽¹⁾ 2단계 이식술은 Janknegt 등⁽²⁾에 의해 소개되었다. Spinelli 등은 최소 침습적 경피적 가지형 납 이식술 (percutaneous implantation of a tined lead)을 도입시켰다⁽³⁾.

5.4.2.1 질문

불치의 절박성요실금을 가진 성인을 치료하기 위한 천수 신경 자극법의 효율성이 다른 치료법과 비교하여 어떠한가?

5.4.2.2 근거

2008년 3월까지의 Cochrane 문헌고찰⁽⁴⁾은 불치의 절박성 요실금을 가진 환자를 치료하기 위한 천수 신경 자극법을 조사한 3개의 무작위 통제 실험을 확인하였다. 이 중 한 연구는 초록으로만 발표되어 여기서는 언급하지 않았으며^(5,6) 나머지 두 개의 실험은 그 질이 그리 좋지 않은 것으로 판단되었다. 무작위 선정 방법이나 무작위 배정에 관한 상세 정보가 제공되지 않았다. 평가자들은 치료 배정에 있어 맹목되지 않았다; 모든 환자들은 무작위 선정 전 PNE에 반응을 하여야 했기 때문에 환자를 맹목하는 것이 거의 불가능한 데다 무작위 배정된 수와 결과에서 보고된 수가 이들 두 연구에서 일치하지 않았다.

한 다기관 무작위 통제실험에서는 실험 참가자의 반이 이식술을 받게 하고⁽⁵⁾ 나머지 반으로 내과적 치료를 6개월간 진행하며 대조군 (자연 이식군)을 구성하였다. 대조군은 그 후에 이식술을 제안 받았다. 대조군의 1.6%가 6개월째 90% 이상의 향상을 보이는 반면 이식술을 즉시 시행한 군의 50%가 6개월째에 90%이상의 향상을 보였다⁽⁵⁾. 다른 무작위 통제 실험⁽⁶⁾은 첫번째 보고에 이미 포함되었지만 그 또한 비슷한 결과를 보였다⁽⁵⁾. 그러나 Weil 등⁽⁶⁾의 연구에서는 SF-36로 측정된 전체적인 환자의 삶의 질에 대한 결과는 8개의 관점 중 오직 한가지 면에서만 차이가 났기 때문에 그에 대한 결과는 그리 명확하지 않다.

초기에 천수 신경자극술을 받은 절박성요실금 환자를 대상으로 한 17개 환자군 연구 결과를 검토한 것을보면⁽⁷⁾, 1년에서 3년 동안 추적 관찰한 결과 대략 50%의 환자에서 90%이상의 요실금 감소가 나타났고 25%

의 환자에서 50 ~ 90%정도의 향상을 보였으며 25%에서 50%이하의 향상을 보였다. 유해사례가 50% 이식술을 받은 환자에게서 나타났고 그 중 33%는 외과적 재중재 (re-intervention)를 필요로 하였다⁽⁷⁾.

무작위 통제 실험에 대한 하위 분석에서, 절박성요실금을 가진 환자의 성과를 이식술 전 배뇨근 과활동성이 있었던 군과 이식수술 전 배뇨근 과활동성이 없었던 군으로 나누어 비교하였는데 성공률은 요역동학적 배뇨근 과활동성이 있는 군과 없는 군에서 비슷하였다⁽⁸⁾.

불치성 절박성요실금 환자를 대상으로 하여 천수 신경조절술에 대한 장기적 성과를 평균 혹은 중간 추적 기간 최소 5년으로 하여 기술한 2개의 환자군 연구가 있다^(9,10). 이들 연구는 추적이 가능한 환자의 50 ~ 63%에서 계속적인 향상 (원래의 증상에서 50%이상의 향상)을 경험한다고 보고하였고 오직 한 연구만 완치율을 평균 15%로 보고하였다⁽¹⁰⁾.

Pulse generator 의 해부학적 위치변화, 가지형 납의 도입, 이식 전 다양한 시험 기간을 가진 프로토콜을 포함하는 기술적인 수정이 이루어져 왔다. 납은 최소 침습적 경피적 시술로도 이식이 가능하게 되었다⁽³⁾. 하지만 이러한 변화가 이식술의 성과에 미치는 영향은 아직 확실하지 않다.

근거요약	근거수준
천수신경조절술은 절박성요실금 치료에서 실패한 보존 치료를 지속하는 것보다는 효과적이나, 대조연구가 없다.	1b
이식을 시행한 환자를 5년간 추적관찰한 결과 50%이상의 환자에서 50%이상의 회복이 있었고, 15%에서는 완치가 유지되었다.	3
1단계 삽입을 받는 경우 이전에 일시적인 시험 자극을 받는 환자보다 최종적으로 이식을 받게되는 비율이 높다.	4

권고	권고등급
보존치료에 반응하지 않는 절박성요실금을 가진 환자에서 방광성형술이나 요로전환술을 시행하기 전 천수신경조절술을 고려한다.	A

5.4.2.3 연구 우선순위

보톨리눔 독신 주입 전략을 비교한 무작위 통제 실험은 필요한대로 반복되어야 하고 실험 전략과 보건 경제 분석을 동반한 영구 천수신경조절술과 대조하여야 한다.

5.4.2.4 참고문헌

- Schmidt RA, Senn E, Tanagho EA. Functional evaluation of sacral root integrity. Report of a technique. Urology 1990 May;35(5):388-92.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2336766>
- Janknegt RA, Weil EH, Eerdmans PH. Improving neuromodulation technique for refractory voiding dysfunctions: two-stage implant. Urology 1997 Mar;49(3):358-62.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9123698>
- Spinelli M, Giardiello G, Gerber M, et al. New sacral neuromodulation lead for percutaneous implantation using local anesthesia: description and first experience. J Urol 2003 Nov;170(5):1905-7.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14532804>
- Herbison GP, Arnold EP. Sacral neuromodulation with implanted devices for urinary storage and voiding dysfunction in adults. Cochrane Database Syst Rev 2009 Apr 15;(2):CD004202.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19370596>
- Schmidt RA, Jonas U, Oleson KA, et al: Sacral Nerve Stimulation Group. Sacral nerve stimulation for treatment of refractory urinary urge incontinence. J Urol 1999 Aug;162(2):352-7.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10411037>

6. Weil EH, Ruiz-Cerda JL, Eerdman PH, et al. Sacral root neuromodulation in the treatment of refractory urinary urge incontinence: a prospective randomized clinical trial. *Eur Urol* 2000 Feb;37(2):161-71.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10705194>
7. Brazzelli M, Murray A, Fraser C. Efficacy and safety of sacral nerve stimulation for urinary urge incontinence: a systematic review. *J Urol* 2006 Mar;175(3 Pt 1):835-41.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16469561>
8. Groenendijk PM, Lycklama ? Nyeholt AA, Heesakkers JP, et al: Sacral Nerve Stimulation Study Group. Urodynamic evaluation of sacral neuromodulation for urge urinary incontinence. *BJU Int* 2008 Feb;101(3):325-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18070199>
9. van Kerrebroeck PE, van Voskuilen AC, Heesakkers JP, et al. Results of sacral neuromodulation therapy for urinary voiding dysfunction: outcomes of a prospective, worldwide clinical study. *J Urol* 2007 Nov;178(5):2029-34.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17869298>
10. Groen J, Blok BF, Bosch JL. Sacral neuromodulation as treatment for refractory idiopathic urge urinary incontinence: 5-year results of a longitudinal study in 60 women. *J Urol* 2011 Sep;186(3):954-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21791355>

5.4.3 방광성형 /요로전환술

5.4.3.1 방광확대성형술

방광확대성형술 (패형 절개 방광성형술)을 위해 탈세뇨관화된 장부위를 양판막화된 방광벽에 삽입시킨다. 이 기술의 목적은 비자발적 배뇨근의 수축을 방해하고 순응력을 증가시키며 방광 용량을 증가시키는데 있다. 장 분절 부위로 원위부 회장이 가장 흔히 이용되나 만약 장간막 길이가 골반부에 긴장없이 부착될 수 있도록 충분히 길다면 다른 장 부위도 사용될 수 있다.

한 연구에서는 시상면에서 방광 양측판막을 형성하는 것과 관상면에서 양측 판막을 형성하는 것에 아무런 차이가 없다고 보고하였다⁽⁴⁾. 절박성 요실금 환자를 치료하는 데 있어 방광성형술을 다른 치료와 비교한 무작위 통제 연구는 아직 존재하지 않는다. 방광성형술은 신경성 배뇨근 과활동성이나 용량이 적은 방광, 순응력이 낮은 방광, 섬유화되어진 방광, 결핵성방광, 방사선 노출이나 만성 감염이 있는 방광을 치료하기 위해 자주 사용된다.

다수의 환자군 연구들이 보고되고 있지만⁽¹⁻⁸⁾ 그 중 어느 연구도 지난 10년 안에 이루어지지 않았다. 이 대부분의 연구는 신경성 방광 기능부전이 있는 환자를 대상으로 한 규모가 큰 연구이다. 가장 큰 규모의 연구는 51명의 절박성 요실금이 있는 여성을 대상으로 한 방광성형술에 대한 환자군 연구이다⁽²⁾. 평균 74.5개월 추적 기간에 단지 53%의 환자만이 요자제능을 회복하고 시술에 대해 만족하였고 25%의 환자에서 가끔 요누출이 있었으며 18%의 환자는 계속적인 절박성 요실금을 경험하고 있었다. 이들 환자군 연구에서 비신경성 환자의 자료를 추출해 내기가 쉽지 않았지만 전체적으로 특발성 배뇨근과활동성을 가진 환자군 (58%)이 신경성 배뇨근 과활동성을 가진 환자에 비해 그 결과가 만족스럽지 않은 것으로 나타났다 (90%).

유해 사례들이 흔하였으며 그것들은 267명 이상의 환자를 5 ~ 17년 이상 관찰한 후 정리하였고 그 중 61명이 비신경성 절박성 요실금을 가지고 있었다⁽⁹⁾. 게다가 다수의 환자들이 간헐적 자가도뇨를 필요로 하였다.

Table 6: 방광확대술의 합병증

단기 합병증	이환 환자비율(%)
Bowel obstruction	2
Infection	1.5
Thromboembolism	1
Bleeding	0.75
Fistula	0.4

장기 합병증	
Clean intermittent self-catheterization	38
Urinary tract infection	70% asymptomatic 20% symptomatic
Urinary tract stones	13
Metabolic disturbance	16
Deterioration in renal function	2
Bladder perforation	0.75

5.4.3.2 배뇨근절제술 (자가방광확대술)

배뇨근절제술은 배뇨근의 일부를 절개하거나 절제함으로써 방광의 용적을 증가시키고 저장 압력을 감소시켜 방광 점막을 팽창시키거나 가성 계실을 만든다. 이 시술은 소아 방광 확대술의 대안으로 처음에는 기술되어 있다⁽¹⁰⁾. 성인신경성, 비신경성 방광 기능 부전 치료에 있어 방광 확대술을 배뇨근절제술과 비교한 한 추가 비무작위 연구⁽¹¹⁾는 단기간 합병증률을 훨씬 더 낮게 보고하였으나 가성계실의 섬유화로

인한 열등한 장기성결과를 보여 신경성 방광 부전치료에 있어 이 시술을 단념하게 되었다. 5명의 절박성 요실금 환자를 대상으로 한 적은 수의 연구⁽¹²⁾에서는 수술 후 첫 방문에서는 모든 환자가 좋은 성과를 보였으나 임상적, 요역동학적 부전이 5명중 4명에서 3개월 후에 보였다.

5.4.3.3 요로전환술

요로전환술은 요금실을 치료하기 위한 반복적 수술을 거절하는 환자를 위한 재건술로 비신경성 절박성요실금치료에서 드물게 사용된다. Chochrane group이 비신경성 절박성요실금치료에 있어서 이 시술의 사용을 검토하였으나 특별히 이 주제에 대해 분석한 연구는 아직 없는 것으로 나타났다⁽¹³⁾.

근거요약	근거수준
특발성 배뇨근과활동성의 치료에 방광확대성형술과 요로전환술이 효과적이라는 제한적 근거가 있다.	3
방광확대성형술과 요로전환술은 단기간 및 장기간의 심각한 합병증 발생률이 높다.	3
방광확대성형술 시행후 간헐적 자가도뇨를 시행해야 하는 경우가 매우 흔하다.	3
방광확대성형술과 요로전환술 간의 효과와 부작용을 비교한 근거는 없다.	3
성인 특발성 배뇨근과활동성에서 배뇨근절제술 (detrusor myomectomy) 의 장기간 효과에 대한 근거는 없다.	3

권고	권고등급
보존치료에 실패한 배뇨근과 활동성 요실금에서 보툴리눔 독신주입과 천수신경조절술에 대해서도 논의를 한 환자에서 방광성형술을 고려하여야 한다..	C
방광확대성형술을 시행하는 환자에서 청결자가도뇨를 시행해야 할 가능성이 높은 것에 대해 설명한다; 그렇게 할 의지와 능력이 있음을 확인한다.	C
요실금에 대한 치료로써 배뇨근절제술을 고려해서는 안된다.	C
요실금의 치료로 덜 침습적인 치료에 실패한 환자들 중 요루에 동의하는 경우 요로전환술을 고려한다.	C
방광성형술이나 요로전환술을 시행하는 환자에서 단기간 및 장기간의 합병증 발생률이 높은 것에 대해 설명하고, 가능성은 적으나 악성위험에 대해서도 설명한다.	C
방광성형술과 요로전환술을 시행한 환자는 평생 추적 관찰이 권고된다.	C

5.4.3.4 참고문헌

- Kockelbergh RC, Tan JB, Bates CP, et al. Clam enterocystoplasty in general urological practice. Br J Urol 1991 Jul;68(1):38-41.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1873689>
- Awad SA, Al-Zahrani HM, Gajewski JB, et al. Long-term results and complications of augmentation ileocystoplasty for idiopathic urge incontinence in women. Br J Urol 1998 Apr;81(4):569-73.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9598629>
- Hasan ST, Marshall C, Robson WA, et al. Clinical outcome and quality of life following enterocystoplasty for idiopathic detrusor instability and neurogenic bladder dysfunction. Br J Urol 1995 Nov;76(5):551-7.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8535671>
- Mundy AR, Stephenson TP. "Clam" ileocystoplasty for the treatment of refractory urge incontinence. Br J Urol 1985 Dec;57(6):641-6.

- <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4084722>
- Edlund C, Pecker R, Fall M. Clam ileocystoplasty: successful treatment of severe bladder overactivity. Scand J Urol Nephrol 2001 Jun;35(3):190-5.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11487070>
- Bramble FJ. The treatment of adult enuresis and urge incontinence by enterocystoplasty. Br J Urol 1982 Dec;54(6):693-6.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7150926>
- George VK, Russell GL, Shutt A, et al. Clam ileocystoplasty. Br J Urol 1991 Nov;68(5):487-9. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1747723>
- Kelly JD, Keane PF. Long-term results and complications of augmentation ileocystoplasty for idiopathic urge incontinence in women. Br J Urol 1998 Oct;82(4):609-10; comment in Br J Urol 1998 Apr;81(4):569-73.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9806210>
- Greenwell TJ, Venn SN, Mundy AR. Augmentation cystoplasty. BJU Int 2001 Oct;88(6):511-25.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11678743>
- Cartwright PC, Snow BW. Bladder autoaugmentation: partial detrusor excision to augment the bladder without use of bowel. J Urol 1989 Oct;142(4):1050-3.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2795729>
- Leng WW, Blalock HJ, Fredriksson WH, et al. Enterocystoplasty or detrusor myectomy? Comparison of indications and outcomes for bladder augmentation. J Urol 1999 Mar;161(3):758-63.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10022679>
- Ter Meulen PH, Heesakkers JP, Janknegt RA. A study on the feasibility of vesicomyotomy in patients with motor urge incontinence. Eur Urol 1997;32(2):166-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9286647>
- Nabi G, Cody JD, Dublin N, et al. Urinary diversion and bladder reconstruction/replacement using intestinal segments for intractable incontinence or following cystectomy. Cochrane Database Syst Rev 2003;(1): CD003306.
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD003306/abstract>

Guidelines on Urinary Incontinence

부 록

부록 : 복합성요실금

A-1. 복합성요실금

요실금이 있는 여성의 약 3분의 1은 복합성요실금이나 절박성요실금 단독이 아닌 복합성 요실금을 갖는다. 또한, 나이가 들수록 증상이 복합적인 경우는 더욱 흔해진다. 그러나 많은 연구들이 복합성 요실금 환자를 포함하고 있지만 복합성 요실금 환자만 분리하여 분석한 연구들은 드물다. 그러므로 복합성 요실금과 명확하게 연관된 근거를 찾기는 어렵다.

이런 문제점은 이미 완성된 선행 장에 대한 첫 작업 후에 패널에 의해서 제기되었다. 임상 흐름도를 개발하는데 중요한 부분은 이런 대규모 환자를 어떻게 치료 할 것 인가에 대한 권고를 제공하는 것임을 인식했다. 이 토픽에 대한 신속 검토를 포함시키는 결정이 이루어졌다. 그러나, 이 문제 관한 패널의 충고를 뒷받침해주는 반복되는 과정이 선행된 섹션에 비해 어쩔 수 없이 짧았고 덜 견고하였다. 향후 개정판에서 좀 더 체계적으로 다루어 질 것이다.

PubMed에서 ‘mixed incontinence’와 ‘mixed urinary incontinence (MUI)’를 이용하여 2008년 6월부터 한정된 문헌 검색을 시행하였다. 이



가이드라인 내내 이미 사용중인 2008년 이후 게재된 잘 알려진 체계적 리뷰 (systematic reviews) 내에서 이러한 용어를 가지고 개별 검색도 시행하였다.

A.2 질문

복합성요실금을 갖는 성인에서 특정한 치료법의 결과가 복합성요실금이나 절박성요실금을 동일한 치료법으로 치료한 결과와 다른가?

A.3 근거

위 질문에 답하는 체계적 리뷰는 찾지 못했다. 보존적 치료, 약물치료 그리고 수술에 관한 체계적 리뷰들을 특정 요실금 분류의 모든 분석에 대하여 검토 하였으나 찾지 못하였다.

그러나 비록 어떻게 이 보고서에서 이러한 결론에 도달 했는지 명확하지는 않지만 Chochrane report에서 골반저근육훈련은 복합성요실금 환자보다 복합성 요실금 환자에서 덜 효과적이라고 결론지었다⁽¹⁾.

A.3.1 MUI 환자군에서 서로 다른 두 치료법을 비교한 RCTs

MUI 환자에서 질내 전기자극과 골반저근육훈련을 비교한 RCT에서 결과의 차이는 없었다. 하지만 다소 검정력이 약한 연구이다⁽²⁾.

A.3.1.1 Duloxetine

588명의 여성 환자를 대상으로 한 RCT에서 복합성 요실금이 주증상인 군, 절박성 요실금이 주증상인 군 그리고 두 증상이 비슷한 복합성요실금 군으로 나눈 후 무작위로 duloxetine 또는 위약을 투여하였다. 모든 군들에서 duloxetine이 위약에 비하여 요실금 횟수를 줄이고 삶의 질을 높였다⁽³⁾.

A.3.1.2 Transvaginal obturator tape

96명의 복합성요실금 환자를 대상으로 한 RCT에서 transvaginal obturator tape과 Ingelman-Sundberg transvaginal bladder denervation을 시행한 경우가 transvaginal obturator tape만 시행한 경우 보다 객관적인 증상의 개선을 보였다⁽⁴⁾.

A.3.1.3 Tolterodine

854명의 복합성요실금 여성 환자를 대상으로 한 RCT에서 tolterodine ER은 위약보다 복합성요실금을 제외한 빈뇨, 절박뇨 그리고 절박성요실금에 효과적이었다. 이러한 결과는 복합성요실금이 동반 되더라도 tolterodine의 효과에 영향을 주지 않는다는 것을 보여준다⁽⁵⁾.

A.3.2 치료군내에서 복합성요실금 환자를 하위분석한 경우와 복합성요실금 환자와 복합성요실금 또는 절박성요실금 환자를 비교한 RCT 많은 RCT들이 복합성 또는 절박성요실금 환자와 복합성요실금 환자를 모두 포함하고 있고, 대다수의 환자는 복합성 또는 절박 요실금이다.

그러나, 매우 적은 RCT들만 복합성요실금과 복합성 또는 절박성요실금의 결과를 분리하여 보고하였다.

교육용 오디오 테이프를 이용한 골반저근육훈련과 이용하지 않은 훈련을 비교한 소규모 낮은 검정력의 연구 (n=71)에서 여러 타입의 요실금에 동일한 효과를 보였다⁽⁶⁾.

121명의 복합성절박성 또는 복합성요실금 여성 환자에서 경질전기 자극과 가짜 자극을 비교한 RCT에서 복합성요실금과 마찬가지로 절박성요실금에서도 동일한 효과를 보여 주었다⁽⁷⁾.

A.3.2.1 약물

533명을 대상으로 부분 모집단을 이차 분석한 RCT에서 Duloxetine은 복합성요실금과 복합성요실금에서 동일하게 효과가 있었다⁽⁸⁾. 또 다른 연구의 이차 분석에서 위약 (n=1380)과 비교한 tolterodine은 복합성요실금 유무와 상관없이 요절박과 절박성요실금의 감소에 동일하게 효과가 있었다⁽⁹⁾. Solifenacin도 비슷한 소견을 보였다^(10,11).

A.3.2.2 수술

SISTER trial의 사후 분석은 autologous fascial sling 또는 Burch colposuspension을 시행 받은 여성 중 술 전 요절박 증상을 보인 환자에서 결과가 좋지 않았음을 보여 주었다⁽¹²⁾.

transobturator midurethral slings 과 retropubic midurethral sling을 비교한 RCT의 비슷한 사후 분석 리뷰에서 객관적으로 평가해서 비슷한 수술이 이루어졌다 할 지라도 술 전 요절박 정도가 심할수록

수술 실패하기가 더 쉬었음을 보여주었다⁽¹³⁾.

그러나, 이전 연구에서는 술 전 요절박의 유무와 상관없이 수술의 결과는 비슷했다⁽¹⁴⁾. (이 연구는 방광기능검사서 배뇨근 과활동성을 보인 환자는 거의 없었다.)

A.3.3 MUI 환자를 분리하여 분석한 대규모 코호트 연구들

다음의 골반저근육 훈련에 대한 RCT에서 5년 간 추적관찰이 가능했던 88명의 여성을 조사한 결과 복합성요실금 환자의 만족도보다 복합성요실금 환자의 만족도가 덜 했다⁽¹⁵⁾.

A.3.3.1 복합성요실금의 수술

일부 저자들은 복합성요실금 환자에게 성공적인 복합성요실금 수술 후 요절박이 40% 정도까지 사라졌음은 요절박은 복합성요실금의 동반된 특징임을 암시한다고 보고 하였다^(14,16-18).

midurethral sling을 시행 받은 192명의 여성의 경우를 보면, 전체 만족도는 방광기능검사가 정상이며 복합성요실금이 있는 환자보다 술 전 방광기능검사서 과활동성 배뇨근을 보이는 복합성요실금 환자에서 더 낮았다 (98% vs 75%)⁽¹⁹⁾.

복합성요실금 수술을 받은 환자에서 방광기능검사 결과 배뇨근 과활동성의 유무에 따라 디자인 된 평행 코호트를 비교하는 연구에서 복합성요실금이 있는 여성이 열등한 결과를 보였다⁽²⁰⁾.

그러나, bulking agent (Bulkamid) 연구에서는 복합성요실금 여성과 복합성요실금 여성에서 비슷한 결과를 보였다⁽²¹⁾.

midurethral sling 수술을 시행 받은 450명의 여성 대상 코호트 연구에서 증가된 요절박 정도 때문에 유의하게 더 나쁜 결과를 보였다. 요절박이 주증상인 복합성요실금의 성공률은 복잡성요실금이 주증상인 복합성요실금의 성공률인 80%에 비해 52%까지 떨어졌다⁽²²⁾. transvaginal obturator tape으로 치료한 1113명의 여성을 대상으로 한 다른 연구에서 복잡성요실금은 요절박이 주증상인 복합성요실금이나 복잡성요실금이 주증상인 복합성요실금에서 비슷한 치료 효과를 보였다. 그러나, 복잡성요실금이 주증상인 복합성요실금 여성은 요절박이 주증상인 복합성요실금 여성 보다 전반적인 결과는 의미있게 좋았다⁽²³⁾.

A.4 근거 보고

근거요약	근거수준
골반저근육 훈련은 복잡성요실금 보다 복잡성 요실금에서 더 효과가 적다.	2
전기자극은 복잡성요실금과 복잡성요실금에서 동일하게 효과적이다.	1b
항콜린제는 복잡성요실금 환자와 절박성요실금 환자에서 요절박과 절박성 요실금의 증상 회복에 동일하게 효과적이다.	1a
Duloxetine은 복잡성요실금 환자나 복잡성요실금 환자에서 복잡성 요실금을 개선시키는데 동일하게 효과적이다.	1a
복합성요실금 여성은 복잡성요실금 여성보다 복잡성 요실금 수술로 인한 요실금치료 가능성이 낮아진다.	1c
수술 전 갖고 있던 요절박의 복잡성요실금 수술에 대한 반응은 예측이 어렵고 증상은 좋아질 수도 나빠질 수도 있다.	3

A.5 권고

권고	권고등급
복합성요실금 환자는 가장 불편한 증상을 먼저 치료한다.	C
복합성요실금 환자에게 골반저근육훈련의 성공 가능성이 복잡성요실금 환자보다 덜 만족스럽다는 것을 알려야 한다.	B
요절박이 주증상인 복합성요실금 환자에게 항콜린제를 권한다.	A
복합성요실금 환자에게 수술은 복잡성요실금 환자보다 덜 성공적이라는 것을 알려야 한다.	A

A.6 연구 우선순위

타입이 정확히 정의된 복잡성요실금 환자군에서 치료법들을 비교하는 잘 짜여진 연구가 필요하다.

연구자들은 이러한 환자군의 치료 효과를 검사할 때 복잡성요실금의 정의에 대해서 좀 더 정확하게 해야 한다.

A.7 참고문헌

1. Dumoulin C, Hay/Smith J. Pelvic floor muscle training versus no treatment for urinary incontinence in women. A Cochrane systematic review. Eur J Phys Rehabil Med. 2008 Mar;44(1):47-63.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18385628>
2. Smith JJ 3rd. Intravaginal stimulation randomizedtrial. J Urol. 1996 Jan;155(1):127-

30. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7490809>
3. Bent AE, Gousse SE, Hendrix SL, et al. Duloxetine compared with placebo for the treatment of women with mixed urinary incontinence. *Neurourol Urodyn*. 2008;27(3):212-21.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17580357>
4. Juang CM, Yu KJ, Chou P, et al. Efficacy analysis of trans-obturator tension-free vaginal tape (TVT-O) plus modified Ingelman-Sundberg procedure versus TVT-O alone in the treatment of mixed urinary incontinence: a randomized study. *Eur Urol*. 2007 Jun;51(6):1671-8; discussion 1679.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17254697>
5. Khullar V, Hill S, Laval K-U, Schiotz HA, et al. Treatment of urgepredominant mixed urinary incontinence with tolterodine extended release: A randomized, placebo-controlled trial. *Urology*. 2004 Aug;64(2):269-74; discussion 274-5.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15302476>
6. Nygaard IE, Kreger KJ, Lepic MM, et al. Efficacy of pelvic floor muscle exercises in women with stress, urge, and mixed urinary incontinence. *Am J Obstet Gynecol*. 1996 Jan;174(1 Pt 1):120-5.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8571994>
7. Brubaker L, Benson JT, Bent A, et al. Transvaginal electrical stimulation for female urinary incontinence. *Am J Obstet Gynecol*. 1997 Sep;177(3):536-40.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9322620>
8. Bump RC, Norton PA, Zinner NR, et al. Mixed urinary incontinence symptoms: urodynamic findings, incontinence severity, and treatment response. *Obstet Gynecol*. 2003 Jul;102(1):76-83.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12850610>
9. Kreder KJ Jr, Brubaker L, Mainprize T. Tolterodine is equally effective in patients with mixed incontinence and those with urge incontinence alone. *BJU Int*. 2003 Sep;92(4):418-21.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12930432>
10. Staskin DR, Te AE. Short- and long-term efficacy of solifenacin treatment in patients with symptoms of mixed urinary incontinence. *BJU Int*. 2006 Jun;97(6):1256-61.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16686722>
11. Kelleher C, Cardozo L, Kobashi K, et al. Solifenacin: as effective in mixed urinary incontinence as in urge urinary incontinence. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct*. 2006 Jun;17(4):382-8.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16283422>
12. Richter HE, Diokno A, Kenton K, et al. Predictors of treatment failure 24 months after surgery for stress urinary incontinence. *J Urol*. 2008 Mar;179(3):1024-30.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18206917>
13. Richter HE, Litman HJ, Lukacz ES, et al. Demographic and Clinical Predictors of Treatment Failure One Year After Midurethral Sling Surgery. *Obstetrics and Gynaecology* 2011 April;117(4):913-921.
<http://journals.lww.com/greenjournal/toc/2011/04000>
14. Choe JH, Choo MS, Lee KS. The impact of tension-free vaginal tape on overactive bladder symptoms in women with stress urinary incontinence: significance of detrusor overactivity. [see comment]. *J Urol*. 2008 Jan;179(1):214-9.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18001792>
15. Lagro/Janssen T, van Weel C. Long-term effect of treatment of female incontinence in general practice. *Br J Gen Pract*. 1998 Nov;48(436):1735-8.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10198479>
16. Koonings P, Bergman A, Ballard CA. Combined detrusor instability and stress urinary incontinence: where is the primary pathology? *Gynecol Obstet Invest*. 1988;26(3):250-6.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/324089>
17. Botros SM, Aramov Y, Goldberg RP, et al. Detrusor overactivity and urge urinary incontinence following midurethral versus bladder sling procedures. *Am J Obstet Gynecol*. 2005 Dec;193(6):2144-8.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16325631>
18. Duckett JR, Tamilselvi A. Effect of tensionfree vaginal tape in women with a urodynamic diagnosis of idiopathic detrusor overactivity and stress incontinence. *BJOG*. 2006 Jan;113(1):30-3.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16398768>
19. Kuo HC. Effect of detrusor function on the therapeutic outcome of a suburethral sling procedure using a polypropylene sling for stress urinary incontinence in women. *Scand J Urol Nephrol*. 2007;41(2):138-43.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17454953>
20. Colombo M, Zanetta G, Vitobello D, et al. The Burch colposuspension for women with and without detrusor overactivity. *Br J Obstet Gynaecol*. 1996 Mar;103(3):255-60.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8630311>
21. Lose G, Sorensen HC, Axelsen SM, et al. An open multicenter study of polyacrylamide hydrogel (Bulkamid®) for female stress and mixed urinary incontinence. *Int Urogynecol J*. 2010 Dec;21(12):1471-7.

- <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20645077>
22. Kulseng-Hanssen S, Husby H, Schiotz HA. The tension free vaginal tape operation for women with mixed incontinence: Do preoperative variables predict the outcome? *Neurourol Urodyn*. 2007;26(1):115-21; discussion 122.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16894616>
23. Kulseng-Hanssen S, Husby H, Schiotz HA. Follow-up of TVT operations in 1,113 women with mixed urinary incontinence at 7 and 38 months. *Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct*. 2008 Mar;19(3): 391-6.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17891326>



